中國營造學社彙刊

第三卷 第二期

民國廿一年六月

婉約圖

國立北平圖書館藏

獨樂寺專號

梁思成著

清式營造則例　出版預告

全書共六章，對於清代營造方法制度，自木石作以至彩畫，莫不解釋詳盡，爲我國建築學界之最新貢獻。本文插圖二十幅，外圖版二十餘幅。紙張印刷裝訂莫不精美。凡建築師，美術家，工程師，及工程美術學生，皆宜手此一卷，以備參考賞鑑。

本社出版書籍

(一)工段營造錄	李斗著	四角
(二)一家言居室器玩部	李笠翁著	三角
(三)元大都宮苑圖考		四角
(四)營造算例	梁思成編訂	八角

六百年來一歷劫不殘之

岐陽世家文物圖像册出版預告

岐陽者姓李名文忠明太祖之甥從太祖起兵梁功封岐陽武靖王其人其事具載明史前經本社朱先生發見其六百年來歷劫不殘之歷代文物圖像等後更廣爲蒐集兩次展覽中西人士莫不讚美欣賞尤以明太祖墨勅及御羅帕平番得勝圖張三丰遺像等爲可貴茲爲普及起見用上等銅版紙影印精裝一巨册每册祇收工料費四元凡考古家歷史家美術家皆宜人手一册俾資參考本書於九月下旬即可出版特此預告

本社發行

瞿兌之方志考稿出版

甲集現已出版內包含冀東三省魯豫晉蘇八省各志計在六百種左右尤以清代所修者爲多海內藏書家修志家與各地官廳團體以及留心史料著作家均不可不置一編

甲集分裝三册　三號字白紙精印　定價四元

總發行北平黃米胡同八號瞿宅　天津法租界三十五號路七十八號任宅　代售處琉璃廠直隸書局

圓明園東長春園圖

原名諧奇趣西洋樓水法圖　照乾隆銅版縮小影印二十幅附銅版圖考長春園圖敘考　定價大洋四元　遼寧故宮東三省博物館發行　北平商務印書館寄售

中國營造學社彙刊第三卷第二期目錄

獨樂寺專號

論著

薊縣獨樂寺觀音閣山門考　梁思成

薊縣觀音寺白塔記　梁思成

日本古建築物之保護　關野貞講　吳魯強劉敦楨譯

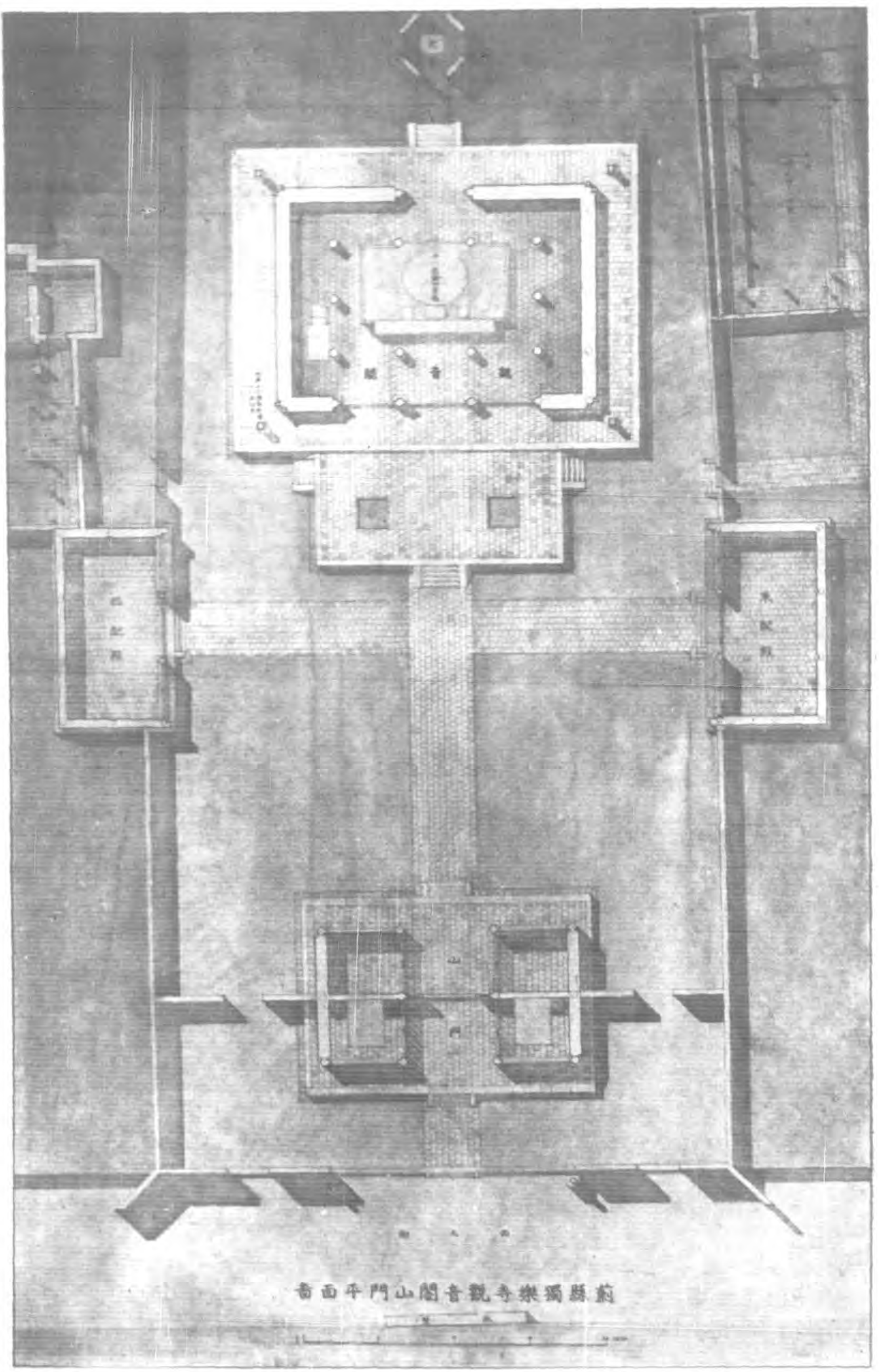
哲匠錄　梁啟雄

本社紀事

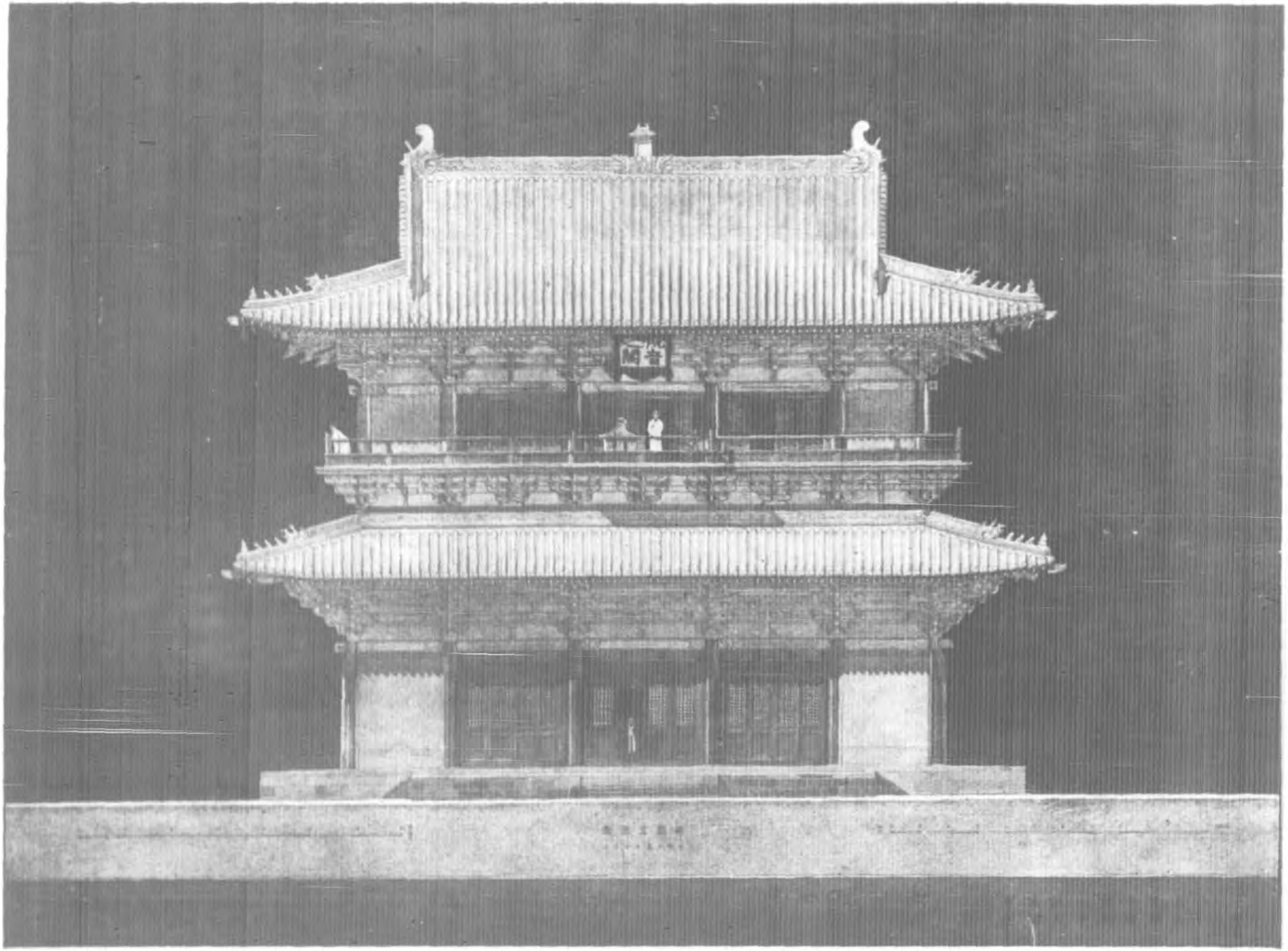
本期勘誤表

頁	行	字	誤	正
十一四	末七		寺	塔
十九六			外檐柱頭	外檐轉角
十一			餘	除
十二八			二十五圖	二十六圖
十三			註	註
二八			面闊深	面闊進深
十一			葺	葺
二八			間	間
十七			彩畫等	彩畫等等
二十	末		檻	檻
三			第七圖	第九圖
十一			二十五圖	二十六圖
二八			圖八	圖七
十二	末		第八圖第十四圖	第十圖十五圖
十五			第八圖	第十圖
十三			第十六圖檄柁	柁檄
十三			卷首圖八	圖七
八			第十八圖補間作	補間鋪作
十二			第十圖	第十一圖
插圖			第十七圖	第十八圖
八			圖七及八	圖七
十一			脊	背
十一			疎	疎
十三及十			第九圖	第十圖
十一			朔	塑
四四			第廿九圖	第廿圖
十二			第廿三圖	第廿四圖
十			第廿六圖	第三十五圖
二			跳則	跳頭則
十九			較	轉

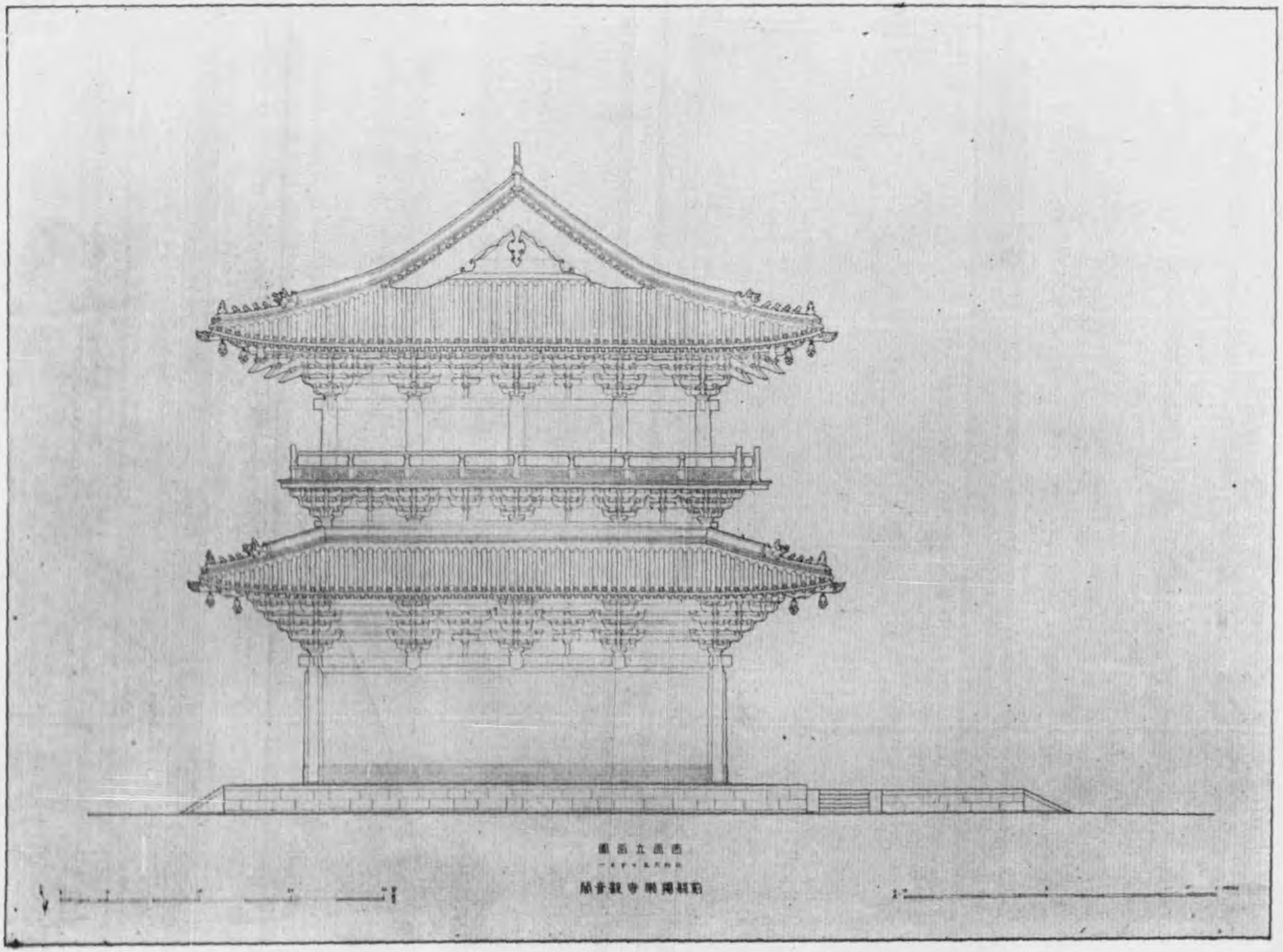
頁	行	字	誤	正
七四	插圖		第四十九圖a	第四十九圖a
七五	插圖		第四十九圖	第四十九圖b
七八	一	八	例	列
七八	十二		隙，主	隙，非主
八一	七		則	用
八三	六	二	是	流
八四	圖		第五十五圖	第五十六圖
八六	八	二	各	外
八七	十一		漁洋……六十一圖	東陽……六十二圖
一〇一	末	十七	堪	楷
一〇四	三	十六	煇	輝
一一〇	五	十七	根	跟
一一一	十二	二三	異	愈
一一三	十二	十九	驚	更
一一八	一	二三	因	困
一一八	五		助幫	幫助
一一八	十一	末	頂	項
一一九	九	二五	朽	朽
一二〇	八	十一	始	動
一二〇	十三	二二	定	完
一二一	十二	十六	柱	栓
一二二	二		七二立方呎	七•二立方呎
一二二	三	五	源	源
一二二	四	十六	加	減
一二二	六	九	五六十萬	五十六萬
一二三四	十四	五	機	磯
一三六	一	四	拆	折
一六二	十一		國	者
一六五	末	六	協助社外事外	協助社外事件



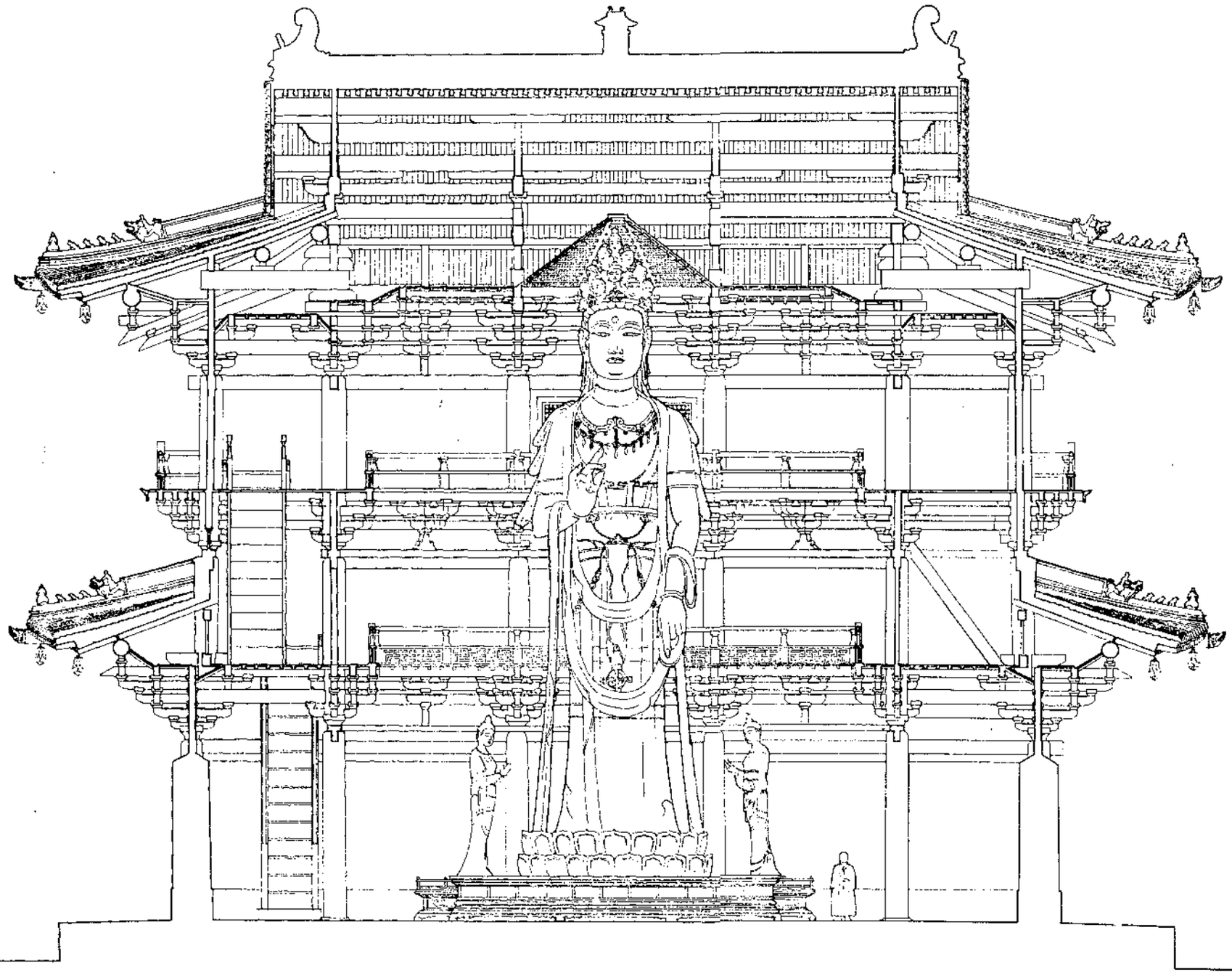
卷首圖一　獨樂寺觀音閣山門平面圖



卷首圖二　觀音閣南面立面圖



卷首圖三　觀音閣西面立面圖

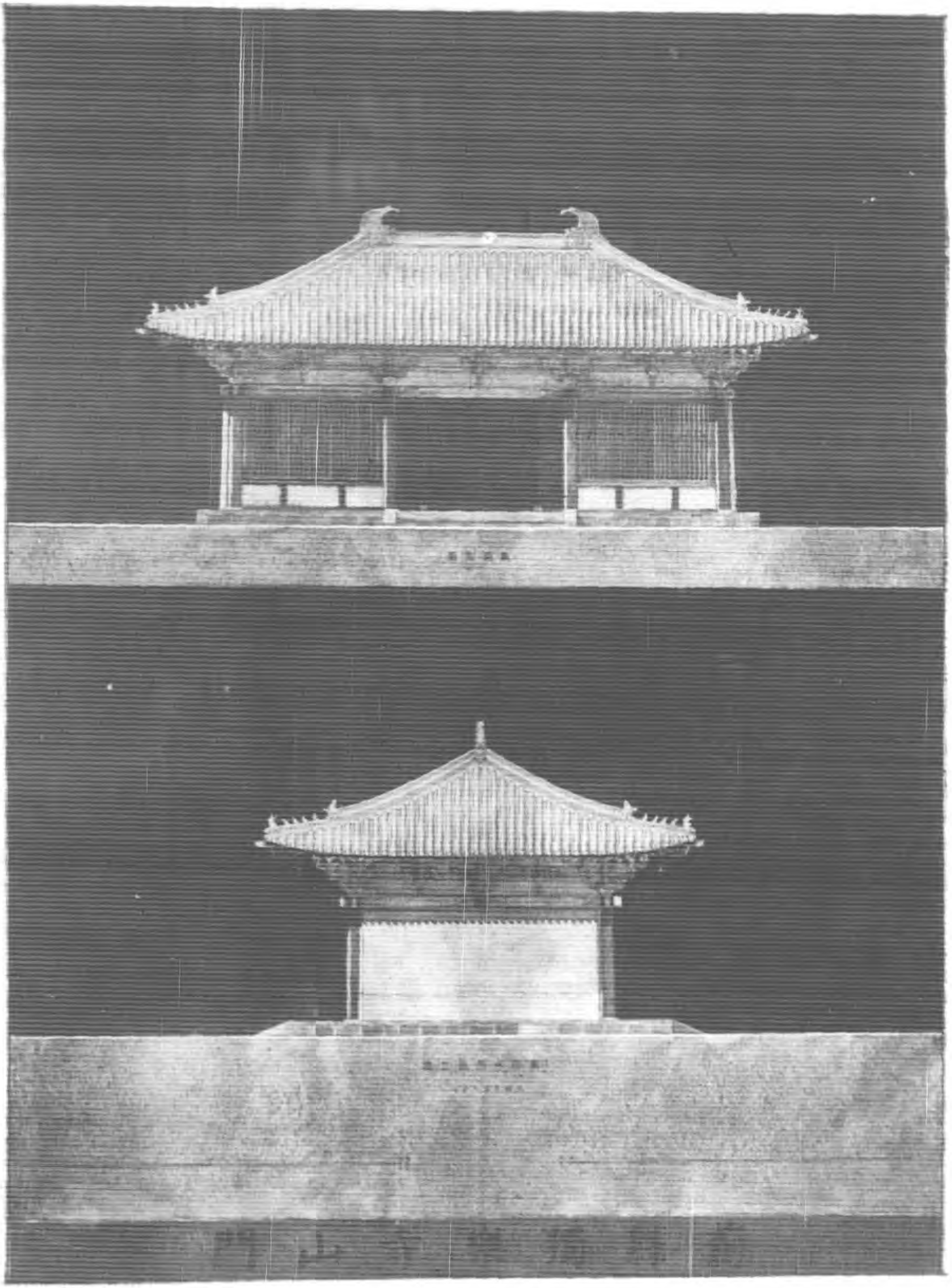


面斷縱

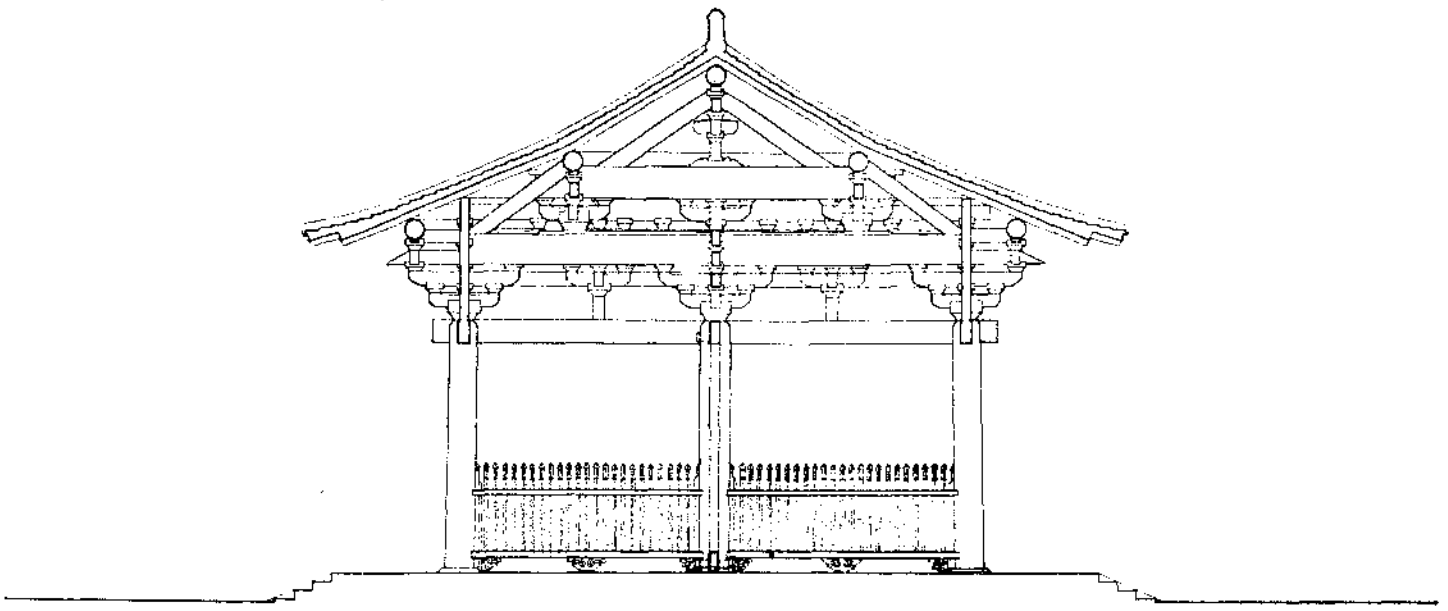
0 10 20 30 尺

公尺 10 5 0 1 METRE

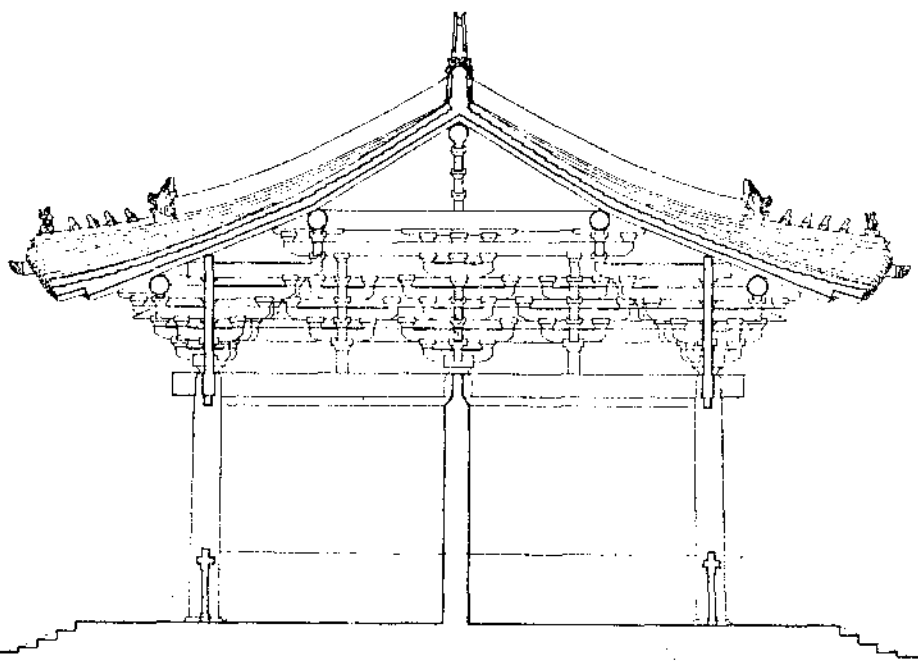
首卷　五圖　觀音閣縱斷面圖



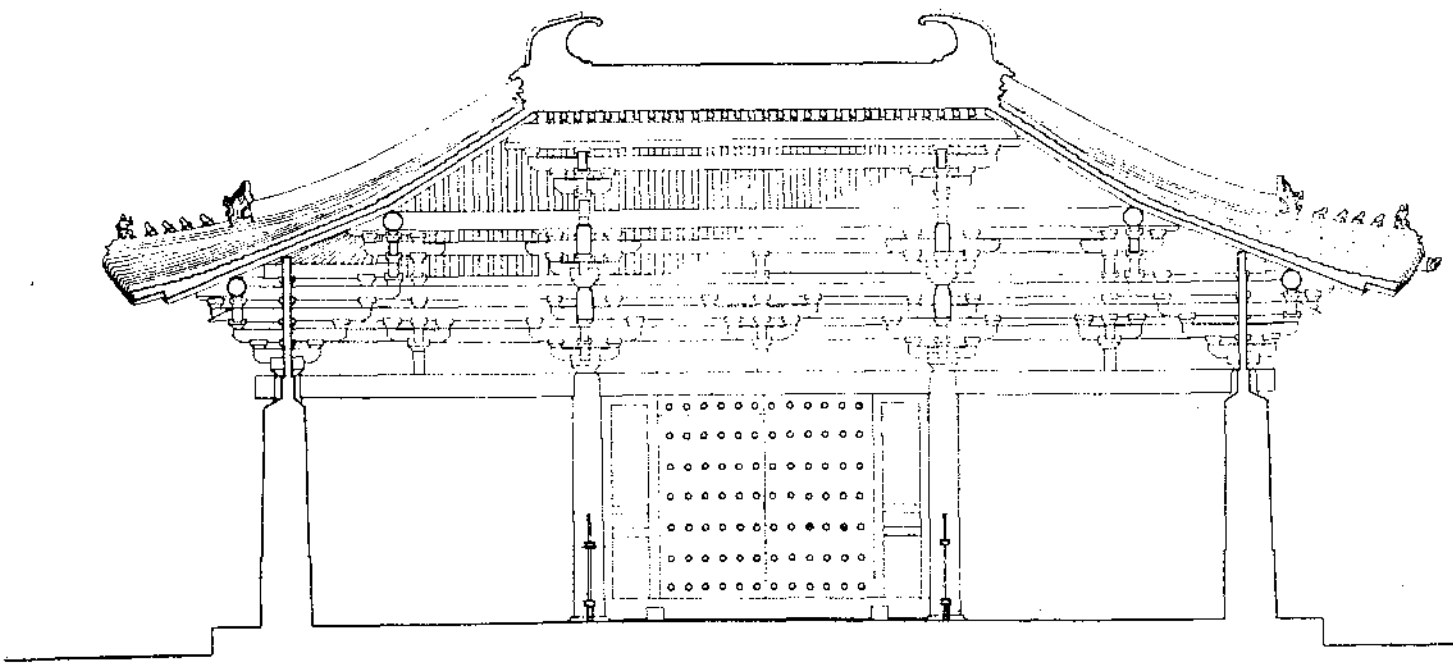
卷首圖六　山門立面圖



面斷橫間心當



面斷橫間次



面斷縱

面斷門山寺巢獨縣鄭

薊縣獨樂寺觀音閣山門考目錄

緒言

一　總論

二　寺史

三　現狀

四　山門　外觀—平面—台基—柱及柱礎—斗栱—梁枋—角梁—舉架—椽—瓦—墻壁—門窗—彩畫—塑像—畫壁—圖

五　觀音閣　外觀—平面—台基及月台—柱及柱礎—斗栱—天花—梁枋—角梁—舉架—椽—兩際—瓦—墻壁—門窗—地板—欄干—樓梯—彩畫—塑像及須彌壇—圖

六　今後之保護

附錄　王于陛獨樂寺大悲閣記——王弘祚獨樂寺記

薊縣觀音寺白寺記

薊縣獨樂寺觀音閣山門考插圖目錄

卷首圖一　觀音閣及山門平面(清末狀況)

卷首圖二　觀音閣南面立面

卷首圖三　觀音閣西面立面

卷首圖四　觀音閣橫斷面

卷首圖五　觀音閣縱斷面

卷首圖六　山門南面及側面立面

卷首圖七　山門橫斷面及縱斷面

第一圖　薊州城圖

第二圖　獨樂寺平面現狀

第三圖　山門

第四圖　觀音閣遠望

第五圖　韋陀銅像

第六圖　後殿及香爐

第七圖　鐵鐘

第八圖　東院座落正廳

第九圖　山門北面
第十圖　山門柱頭鋪作及補間鋪作
第十一圖　山門柱頭鋪作側樣
第十二圖　山門轉角鋪作並補間鋪作後尾
第十三圖　西安大雁塔門楣石柱頭鋪作
第十四圖　山門轉角鋪作
第十五圖　山門補間鋪作側樣
第十六圖　山門大樑柁樣
第十七圖　山門侏儒柱
第十八圖　山門脊槫與侏儒柱並內簷補間鋪作
第十九圖　山門鴟尾
第二十圖　山門東間天王塑像
第二十一圖　山門西壁天王畫像
第二十二圖　山門匾
第二十三圖　燉煌壁畫淨土圖
第二十四圖　觀音閣南面
第二十五圖　觀音閣二三層平面圖

第二十六圖　觀音閣暗層內柱頭

第二十七圖　觀音閣下層外檐柱頭及補間鋪作

第二十八圖　觀音閣下層外檐柱頭鋪作側樣

第二十九圖　觀音閣下層外檐柱頭鋪作之替木

第三十圖　觀音閣下層外檐柱頭鋪作及轉角鋪作後尾

第三十一圖　觀音閣下層外檐柱頭鋪作及柱頭鋪作

第三十二圖　觀音閣西面各層斗栱

第三十三圖　觀音閣下層內檐平坐鋪作

第三十四圖　觀音閣下層內檐平坐柱頭鋪作側樣

第三十五圖　觀音閣外檐平坐柱頭鋪作側樣

第三十六圖　觀音閣外檐平坐山面補間鋪作側樣

第三十七圖　觀音閣中層內檐柱頭鋪作

第三十八圖　觀音閣中層內檐次間補間鋪作及轉角鋪作

第三十九圖　觀音閣中層內檐當心間補間鋪作後尾

第四十圖　觀音閣中層內檐次間補間鋪作後尾

第四十一圖　觀音閣中層內檐抹角補間鋪作

第四十二圖　觀音閣上層外檐柱頭鋪作

第四十三圖　觀音閣上層外檐柱頭鋪作側樣
第四十四圖　觀音閣上層外檐轉角鋪作櫨枓上各栱
第四十五圖　觀音閣上層內外檐柱頭及補間鋪作後尾
第四十六圖　觀音閣上層內檐枓栱
第四十七圖　觀音閣上層內檐北面柱頭及當心間補間鋪作
第四十八圖　日本奈良興福寺北圓堂內天花
第四十九圖　觀音閣梁荷載圖（a）死荷載（b）活荷載
第五十圖　遼宋清梁橫斷面比較
第五十一圖　觀音閣中層內部斜柱
第五十二圖　觀音閣兩際結構
第五十三圖　觀音閣瓦飾
第五十四圖　觀音閣上層外墻結構
第五十五圖　觀音閣中層內欄干並下層內檐鋪作
第五十六圖　觀音閣上層內欄干束腰紋樣
第五十七圖　觀音閣上層梯口
第五十八圖　觀音閣樓梯詳圖
第五十九圖　十一面觀世音像
第六十圖　東面侍立菩薩像
第六十一圖　觀音閣須彌壇及供桌
第六十二圖　觀音閣之匾

薊縣觀音寺白塔記插圖目錄

第一圖　白塔全影
第二圖　塔基南面詳影
第三圖　塔基東南面詳影
第四圖　塔前經幢

薊縣獨樂寺觀音閣山門考

梁思成

緒言

近代學者治學之道，首重證據，以實物爲理論之後盾，俗諺所謂『百聞不如一見，』適合科學方法。藝術之鑑賞，就造形美術（Plastic art）言，尤須重『見』。讀跋千篇，不如得原畫一瞥，義固至顯。秉斯旨以研究建築，始庶幾得其門徑。

我國古代建築，徵之文獻，所見頗多，周禮考工，阿房宮賦，兩都兩京，以至洛陽伽藍記等等，固記載詳盡，然吾儕所得，則隱約之印象，及美麗之辭藻，調諧之音節耳。明清學者，雖有較專門之著述　如蕭氏元故宮遺錄，及類書中宮室建置之輯錄，然亦不過無數殿宇名稱，修廣尺寸，及『東西南北』等字，以標示其位置，蓋皆『聞』之屬也。讀者雖讀破萬卷，於建築物之眞正印象，絕不能有所得，猶熟誦史記『隆準而龍顏，美須髯；左股有七十二黑子』，遇劉邦於途，而不之識也。

造形美術之研究，尤重斯旨，故研究古建築，非作遺物之實地調查測繪不可。

我國建築，向以木料爲主要材料。其法以木爲構架，輔以墻壁，如人身之有骨節，而附皮肉。其全部結構，遂成一種有機的結合。然木之爲物，易朽易焚，於建築材料中

，歸於『非永久材料』(Impermanent material)之列，較之鐵石，其壽殊短；用爲構架，一旦焚朽，則全部建築，將一無所存，此古木建築之所以罕而貴也。然若環境適宜，保護得法，則千餘年壽命，固未嘗爲不可能。去歲西北科學考察團自新疆歸來，得漢代木簡無數，率皆兩千年物，墨跡斑爛，紋質如新。固因沙漠乾躁，得以保存至今；然亦足以證明木壽之長也。

至於木建築遺例，最古者當推日本奈良法隆寺飛鳥期諸堂塔，蓋建於我隋代，距今已千三百載。然日本氣候濕潤，並非特宜於木建築之保存，其所以保存至今日者，實因日本內戰較少，卽使有之，其破壞亦不甚烈，且其歷來當道，對於古物尤知愛護，故保存亦較多。至於我國，歷朝更迭，變亂頻仍，項羽入關而『咸陽宮室火三月不滅』，二千年來革命元勳，莫不效法項王，以逞威風，破壞殊甚。在此種情形之下，古建築之得倖免者，能有幾何？故近來中外學者所發現諸遺物中，其最古者壽亦不過八百九十餘歲『註一』未盡木壽之長也。

薊縣獨樂寺觀音閣及山門，皆遼聖宗統和二年重建，去今（民國二十一年）已九百四十八年，蓋我國木建築中已發現之最古者。以時代論，則上承唐代遺風，下啟宋式營造，實研究我國建築蛻變上重要資料，罕有之寶物也。

翻閱方志，常見遼宋金元建造之記載；適又傳聞閣之存在，且偶得見其照片，一望而知其爲宋元以前物。平薊間長途汽車每日通行，交通尙稱便利。廿年秋，遂有赴薊計劃。行裝甫竣，津變爆發，遂作罷。至廿一年四月，始克成行。實地研究，登檐攀頂，逐部測量，速寫攝影，以紀各部特徵。

歸來整理，爲寺史之考證，結構之分析，及制度之鑑別。後二者之研究方法，在現狀圖之繪製(Measured Drawing)；與唐，宋（營造法式）明，清（工程做法則例）制度之比較；及原狀圖之臆造（Restoration Drawing）。（至於所用名辭，因清名之不合用，故概用宋名，而將清名附註其下。）計得五章，首爲總論，將寺閣主要特徵，先提綱領。次爲寺史及現狀。最後將觀音閣山門作結構及制度之分析。

餘觀音閣山門外，更得觀音寺遼塔一座，附刊於後。

此次旅行，蒙清華大學工程學系教授施嘉煬先生惠借儀器多種，薊縣王子明先生及薊縣鄉村師範學校校長劉博泉，教員王慕如，梁伯融，工會楊雅園諸先生多方贊助，與以種種便利。而社員邵力工，舍弟梁思達同行，不唯沿途受盡艱苦，且攀梁登頂，不辭危險，尤爲難能。歸來研究，得內子林徽音在考證及分析上，不辭勞，不憚煩，與以協作；又蒙清華大學工程教授蔡方蔭先生在比較計算上與以指示，始得此結果。而此次調

查旅行之可能，厥爲社長朱先生之鼓勵及指導是賴，徵先生之力不及此，尤思成所至感者也。

註一　山西大同下華嚴寺敎藏，建於遼興宗重熙七年，公元一〇三八。

一　總論

獨樂寺觀音閣及山門，在我國已發現之古木建築中，固稱最古，且其在建築史上之地位，尤爲重要。統和二年爲宋太宗之雍熙元年，北宋建國之第二十四年耳。上距唐亡僅七十七年，唐代文藝之遺風，尙未全靡；而下距營造法式之刊行尙有百十六年。營造法式實宋代建築制度完整之記載，而又得幸存至今日者。觀音閣山門，其年代及形制，皆適處唐宋二式之中，實爲唐宋間建築形制蛻變之關鍵，至爲重要。謂爲唐宋間式之過渡式樣可也。

獨樂寺伽藍之布置，今已無考。隋唐之制，率皆寺分數院，周繞迴廊（註二）。今觀音閣山門之間，已無直接聯絡部分；閣前配殿，亦非原物，後部殿宇，更無可觀。自經

乾隆重修，建座落於東院，寺之規模，更完全更改，原有布置，毫無痕跡。原物之尙存者惟閣及山門。

觀音閣及山門最大之特徵，而在形制上最重要之點，則爲其與敦煌壁畫中所見唐代建築之相似也。壁畫所見殿閣，或單層或重層，簷出如翼，斗拱雄大。而閣及門所呈現象，與淸式建築固迥然不同，與宋式亦大異，而與唐式則極相似。熟悉敦煌壁畫中淨土圖（第二十三圖）者，若驟見此閣，必疑身之已入西方極樂世界矣。

其外觀之所以如是者，非故倣唐形，乃結構制度，仍屬唐式之自然結果。而其結構上最重要部分，則木質之構架—建築之骨幹—是也。

其構架約略可分爲三大部分；柱，斗栱，及梁枋。

觀音閣之柱，權衡頗肥短，較淸式所呈現象爲穩固。山門柱徑亦如閣，然較閣柱猶短。至於閣之上中二層，柱雖更短，而徑不改，故知其長與徑，不相牽制，不若淸式之有一定比例。此外柱頭削作圓形，（第二十五圖），柱身微側向內，皆爲可注意之特徵。

斗栱者，中國建築所特有之結構制度也。其功用在梁枋等與柱間之過渡及聯絡，蓋以結構部分而富有裝飾性者。其在中國建築上所佔之地位，猶 Order 之於希臘羅馬建築；斗栱之變化，謂爲中國建築制度之變化，亦未嘗不可，猶 Order 之影響歐洲建築，至

爲重大。

唐宋建築之斗栱以結構爲主要功用，雄大堅實，莊嚴不苟。明清以後，斗栱漸失其原來功用，日趨弱小纖巧，每每數十攢排列簷下，幾成純粹裝飾品，其退化程度，已陷井底，不復能下矣。觀音閣山門之斗栱，高約柱高一半以上，全高三分之一，較之清式斗栱十合柱高四分或五分之一，全高六分之一者，其輕重自可不言而喻。而其結構，與清式宋式皆不同；而種別之多，尤爲後世所不見。蓋古之用斗栱，輒視其機能而異其形制，其結構實爲一種有機的（Organic），有理的（Logical）結合。如觀音閣斗栱，或承簷，或承平坐，或承梁枋，或在柱頭，或轉角，或補間，內外上下，各各不同，（註二）條理井然。各攢斗栱，皆可作建築羅輯之典型。都凡二十四種，聚於一閣，誠可謂集斗栱之大成者矣！

觀音閣及山門上梁枋之用法，尙爲後世所常見，皆爲普通之梁（Beam），無複雜之力學作用。其與後世制度最大之區別，乃其橫斷面之比例。梁之載重力，在其高度，而其寬度之影響較小；今科學造梁之制，大略以高二寬一爲適宜之比例。按清制高寬爲十與八或十二與十之比，其橫斷面幾成正方形。宋營造法式所規定，則爲三與二之比，較清式合理。而觀音閣及山門（遼式）則皆爲二與一之比，與近代方法符合。豈吾儕之科

學知識，日見退步耶！

其在結構方面最大之發現則木材之標準化是也。清式建築，皆以『斗口』（註三）爲單位，凡梁柱之高寬，面闊深之修廣，皆受斗口之牽制。制至繁雜，計算至難；其『規矩』對各部分之布置分配，拘束尤甚，致使作者無由發揮其創造能力。古制則不然，以觀音閣之大，其用材之制，梁枋不下千百，而大小只六種。此種極端之標準化，於材料之估價及施工之程序上，皆使工作簡單。結構上重要之特徵也。

觀音閣天花，亦與清代制度大異。其井口甚小，分布甚密，爲後世所不見。而與日本鎌倉時代遺物頗相類似，可相較鑑也。

閣與山門之瓦，已非原物。然山門脊飾，與今日所習見之正吻不同。其在唐代，爲鴟形之尾，自宋而後，則爲吻，二者之蛻變程序，尚無可考。山門鴟尾，其下段已成今所習見之吻，而上段則尚爲唐代之尾，雖未可必其爲遼原物，亦必爲明以前按原物仿造，亦可見過渡形制之一般。塼墻下部之裙肩，頗爲低矮，只及清式之半，其呈現象，至爲奇特。山西北部遼物亦多如是，蓋亦其特徵之一也。

觀音閣中之十一面觀音像，亦統和重塑，尚具唐風，其兩傍侍立菩薩，與盛唐造像尤相似，亦雕塑史中之重要遺例也。

註一　參閱本刊三卷一期拙著我們所知道的唐代佛寺與宮殿

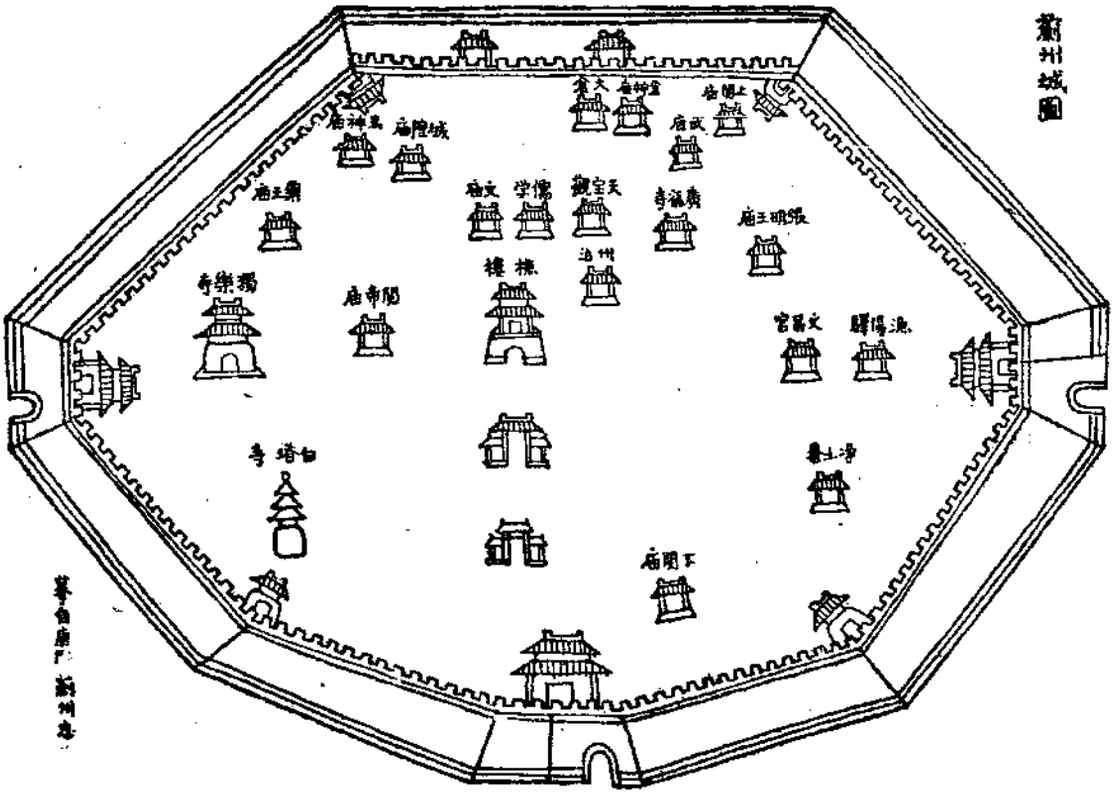
註二　樓閣外周之露台（Balcony），古稱『平坐』。斗栱之在屋角者爲『轉角鋪作』，在柱與柱之間者爲『補間鋪作』。

註三　斗栱大斗安栱之口爲『斗口』。

二　寺史

薊縣在北平之東百八十里。漢屬漁陽郡，唐開元間，始置薊州。五代石晉，割以賂遼，其地遂不復歸中國。金曾以薊一度遺宋，不數年而復取之。宋元明以來，屢爲華狄衝突之地；軍事重鎮，而北京之拱衛也。薊城地處盤山之麓。盤山乃歷代詩人歌詠之題，風景幽美，爲薊城天然之背景。

薊既爲古來重鎮，其建置至爲周全，學宮衙署，僧寺道院，莫不齊備（第一圖）。而千數百年來，爲薊民宗教生活之中心者，則獨樂寺也。寺在城西門內，中有高閣，高出城表，自城外十餘里之遙，已可望見。每屆廢歷三月中，寺例有廟會之舉，縣境居民



第一圖

，互數十里跋涉，參加盛會，以期『帶福還家』。其在薊民心目中，實爲無上聖地，如是者已數百年，薊縣耆老亦莫知其始自何年也。

獨樂寺雖爲薊縣名刹，而寺史則殊渺茫，其緣始無可考。與薊人談，咸以寺之古遠相告；而耆老縉紳，則或謂屋脊小亭內碑文有『貞觀十年建』字樣，或謂爲『尉遲敬德監修』數字，或將二說合而爲一，謂爲『貞觀十年尉遲敬德監修』者，不一而足。『敬德監修』，已成我國匠人歷代之口頭神話，無論任何建築物，彼若認爲久遠者，概稱『敬德監修』。至於『貞觀十年』，只是傳說，無人目睹，亦未見諸傳記。即使

此二者俱屬事實，亦只爲寺創建之時，或其歷史中之一段。至於今日尙存之觀音閣及山門，則絕非唐構也。

薊人又謂：獨樂寺爲安祿山誓師之地。『獨樂』之名，亦祿山所命，蓋祿山思獨樂而不與民同樂，故爾命名云。薊城西北，有獨樂水，爲境內名川之一，不知寺以水名，抑水以寺名，抑二者皆爲祿山命名也。

寺之創立，至遲亦在唐初。日下舊聞考引盤山志云：（註一）

獨樂寺不知創自何代，至遼時重修。有翰林院學士承旨劉成碑。統和四年孟夏立石，其文曰：『故尙父秦王請談眞大師入獨樂寺，修觀音閣。以統和二年冬十月再建，上下兩級，東西五間，南北八架，大閣一所。重塑十一面觀音菩薩像。』

自統和上溯至唐初三百餘年耳。唐代爲我國歷史上佛教最昌盛時代；寺像之修建供養極爲繁多，而對於佛教之保護，必甚周密。在彼適宜之環境之下，木質建築，壽至少可數百年。殆經五代之亂，寺漸傾頹，至統和（北宋初）適爲須要重修之時。故在統和以前，寺至少已有三百年以上之歷史，殆屬可能。

劉成碑今已無可考，而劉成其人者，亦未見經傳。尙父秦王者，耶律奴瓜也。按遼史本傳，奴瓜爲太祖異母弟南府宰相蘇之孫，『有膂力，善調鷹隼』，蓋一介武夫。統

和四年始建軍功。六年敗宋游兵於定州，二十一年伐宋，擒王繼忠于望都。當時前綫乃在河北省南部一帶，薊州較北，已爲遼內地，故有此建置，而奴瓜乃當時再建觀音閣之主動者也。

談眞大師，亦無可考，蓋當時高僧而爲宗室所賞識或敬重者。觀音閣之再建，是在其監督之下施工者也。

統和二年，卽宋太宗雍熙元年，公元九八四年也。閣之再建，實在北宋初年。營造法式爲我國最古營造術書，亦爲研究宋代建築之唯一著述，初刊於宋哲宗元符三年（公元一一〇〇），上距閣之再建，已百十六年。而統和二年，上距唐亡（昭宣帝天祐四年，公元九〇七）僅七十七年。以年月論，距唐末尙近於法式刊行之年。且地處邊境，在地理上與中原較隔絕。在唐代地屬中國，其文化自直接受中原影響，五代以後，地屬夷狄，中國原有文化，固自保守，然在中原若有新文化之產生，則所受影響，必因當時政治界限而隔阻；故愚以爲在觀音閣再建之時，中原建築若已有新變動之發生，在薊北未必受其影響，而保存唐代特徵亦必較多。如觀音閣者，實唐宋二代間建築之過渡形式而研究上重要之關鍵也。

閣之形式，確如碑所載，『上下兩級，東西五間，南北八架』。閣實爲三級，但

中層爲暗層，如西式之 Mezzanine 者，故主要層爲兩級，暗層自外不見。南北八架云者，按今式稱爲九架，蓋謂九檩而椽分八段也。

自統和以後，歷代修葺，可考者只四次，皆在明末以後。元明間必有修葺，然無可考。

萬歷間，戶部郎中王于陛重修之，有獨樂大悲閣記，謂

……其載修則統和己酉也。經今久圮，一二信士謀所以爲繕葺計；前餉部柯公，（註二）實倡其事，感而興起者，殆不乏焉。柯公以遷秩行，予繼其後，既經時，塗暨之業斯竟。因瞻禮大士，下睹金碧輝映，其法身莊嚴鉅麗，圍抱不易盡，相傳以爲就刻一大樹云。

按康熙朝邑縣後志：

王于陛，字啟宸，萬歷丁未進士。以二甲授戶部主事，升郎中，督餉薊州。

丁未爲萬歷二十五年，（公元一五九五）。其在薊時期，當在是年以後，故其修葺獨樂寺，當在萬曆後期。其所謂重修，亦限於油飾彩畫，故云『金碧輝映，莊嚴鉅麗』，於寺閣之結構無所更改也。

明清之交，薊城被屠三次，相傳全城人民，集中獨樂寺及塔下寺，抵死保護，故城

雖屠，而寺無恙，此亦足以表示薊人對寺之愛護也。

王于陛修葺以後六十餘年，王弘祚復修之。弘祚以崇禎十四年（公元一六一四）『自盤陰來牧漁陽』。入清以後，官戶部尚書，順治十五年（一六五八）晉秩司農，奉使黃花山，路過是州，追隨大學士宗伯菊潭胡公來寺少憩焉。風景不殊。而人民非故；臺砌傾圮，而廟貌徒存。……寺僧春山遊來，訊予（弘祚）曰，『是召棠冠社之所憑也，忍以草萊委諸？』予唯唯，爲之捐資而倡首焉。一時賢士大夫欣然樂輸。而州牧胡君，（註三）毅然勸助，共襄盛舉。未幾，其徒妙乘以成功告，且曰寶閣配殿，及天王殿山門，皆煥然聿新矣。（修獨樂寺記）

此入清以後第一次修葺也。其倡首者王弘祚，而『州牧胡君』助之。當其事者則春山妙乘。所修則寶閣配殿，及天王殿山門也。讀上記，天王殿山門，似爲二建築物然者，然實則一，蓋以山門而置天王者也。以地勢而論，今山門迫臨西街，前無空地，後距觀音閣亦只七八丈，其間斷不容更一建築物之加入，故『天王殿山門』者，實一物也。

乾隆十八年（一七五三）『於寺內東偏……建立座落，並於寺前改立柵欄照壁，巍然改觀』（薊州沈志卷三）。是殆爲寺平面布置上極大之更改。蓋在此以前，寺之布置，自山門至閣後，必週以廻廊，如唐代遺制。高宗於『寺內東偏』建立座落，『則寺內

東偏』原有之建築，必被拆毀。不惟如是，於『西偏』亦有同時代建立之建築，故寺原有之東西廊，殆於此時改變，而成今日之規模。『巍然改觀』，不唯在『柵欄照壁』也。

乾隆重修於寺上最大之更動，除平面之布置外，厥唯觀音閣四角檐下所加柱（第二十三圖），及若干部分之『清式化』。閣出簷甚遠，七百餘年，已向下傾圮，故四角柱之增加，爲必要之補救法，閣之得以保存，唯此是賴。

關於此次重修，尚有神話一段。薊縣老紳告予，當乾隆重修之時，工人休息用膳，有老者至，工人享以食。問味何如，老者曰，『鹽短，鹽短！』蓋魯般降世，而以上檐改短爲不然，故曰『簷短』云。按今全部權衡，上簷與下簷簷出，長短適宜，調諧悅目，簷短之說，不敢與魯般贊同。至於其他『清式化』部分，如山花板，博脊及山門雀替之添造，門窗隔扇之修改，內簷柱頭枋間之填塞，皆將於各章分別論之。

高宗生逢盛世，正有清鼎定之後，國裕民安，府庫充實；且性嗜美術，好遊名山大川。凡其足跡所至，必重修寺觀，立碑自耀。唐宋古建築遺物之毀於其『重修』者，不知凡幾；京畿一帶，受創尤甚。而獨樂寺竟能經『寺內東偏』座落之建立，觀音閣山門尚僥倖得免，亦中國建築史之萬幸也。

光緒二十七年（一九〇一），『兩宮回鑾』之後，有謁陵（註四）盛典，道出薊州，獨樂寺因爲座落之所在，於是復加修葺粉飾。此爲最後一次之重修，然多限於油漆彩畫等：外表之點綴。，骨幹構架，仍未更改。今日所見之外觀，卽光緒重修以後之物。

有清一代，因座落之關係，獨樂寺遂成禁地，廟會盛典，皆於寺前舉行。平時寺內非平民所得入，至清末遂有竊賊潛居閣頂之軼事。賊犯案年餘，無法查獲，終破案於觀音閣上層天花之上；相傳其中布置極爲完善，竟然一安樂窩。其上下之道，則在東梢間柱間攀上，磨擦油膩，尙有黑光，至今猶見。

鼎革以後，寺復歸還於民衆，一時香火極盛。民國六年，始撥西院爲師範學校。十三年，陝軍來薊，駐於獨樂寺，是爲寺內駐軍之始。十六年，駐本縣保安隊，始毀裝修。十七年春，駐孫□□部軍隊，十八年春始去。此一年中，破壞最甚。然較之同時東陵盜陵案，則吾儕不得不慶獨樂寺所受孫部之特別優待也。

北伐成功以後，薊縣黨部成立，一時破除迷信之聲，甚囂塵上，於是黨委中有倡議拍賣獨樂寺者。全薊人民，譁然反對，幸未實現。不然，此千年國寶，又將犧牲於『破除迷信』美名之下矣。

民國二十年，全寺撥爲薊縣鄉村師範學校，閣，山門，並東西院座落歸焉。東西院

及後部正殿，皆改爲校舍，而觀音閣山門，則保存未動。南面柵欄部分，圍以土墻，於是無業游民，不復得對寺加以無聊之塗抹撕拆。現任學校當局諸君，對於建築，保護備至。觀音閣山門十餘年來，備受災難，今歸學校管理，可謂漸入小康時期，然社會及政府之保護，猶爲亟不容緩也。

註一　同治十一年李氏刻本盤山志無此段。

註二　薊州志官秩戶部分司題名，柯維藁，萬歷中任是職，王于陛之前任。

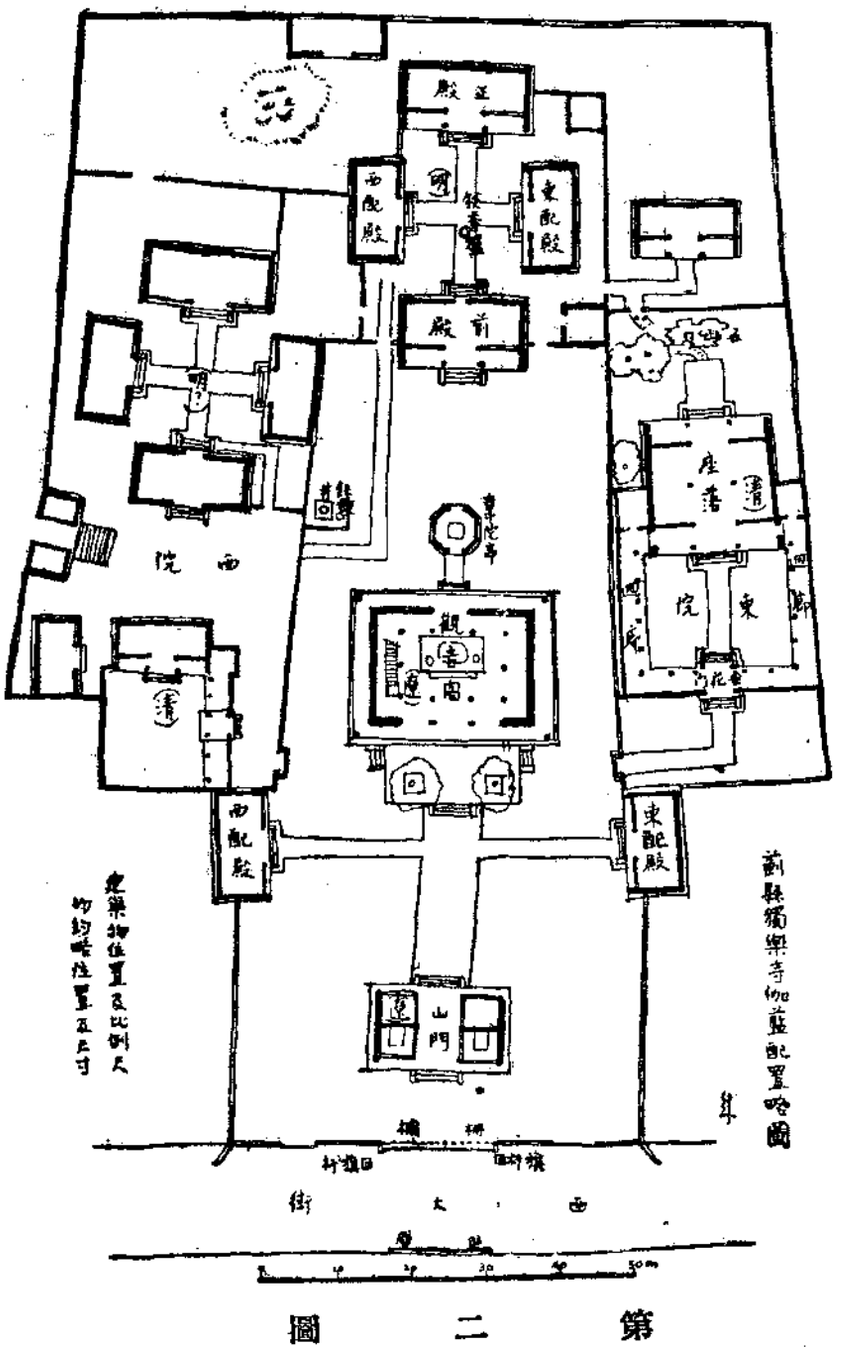
註三　薊州志官秩知州題名：胡國佐，三韓人，廕生。修學宮西廡戟門，有記。陞湖廣德安府同知，去任之日，民攀轅號泣，送不忍舍，蓋德政有以及人也。

註四　清東陵在薊東遵化縣境。

三　現狀

統和原構，惟觀音閣及山門尚存，其餘殿宇，殆皆明清重建（第二圖）。今在街之南，與山門對峙者爲乾隆十八年所立照壁。街之北，山門之南爲墻，東西兩端闢門道，

而中部則用土坯壘砌，與原有紅墻，顯然各別。此土墻部分，原爲乾隆十八年立柵欄所在，日久柵欄朽壞，去歲薊縣鄉村師範學校接收寺產後，遂用墻堵塞，以防游民入校。

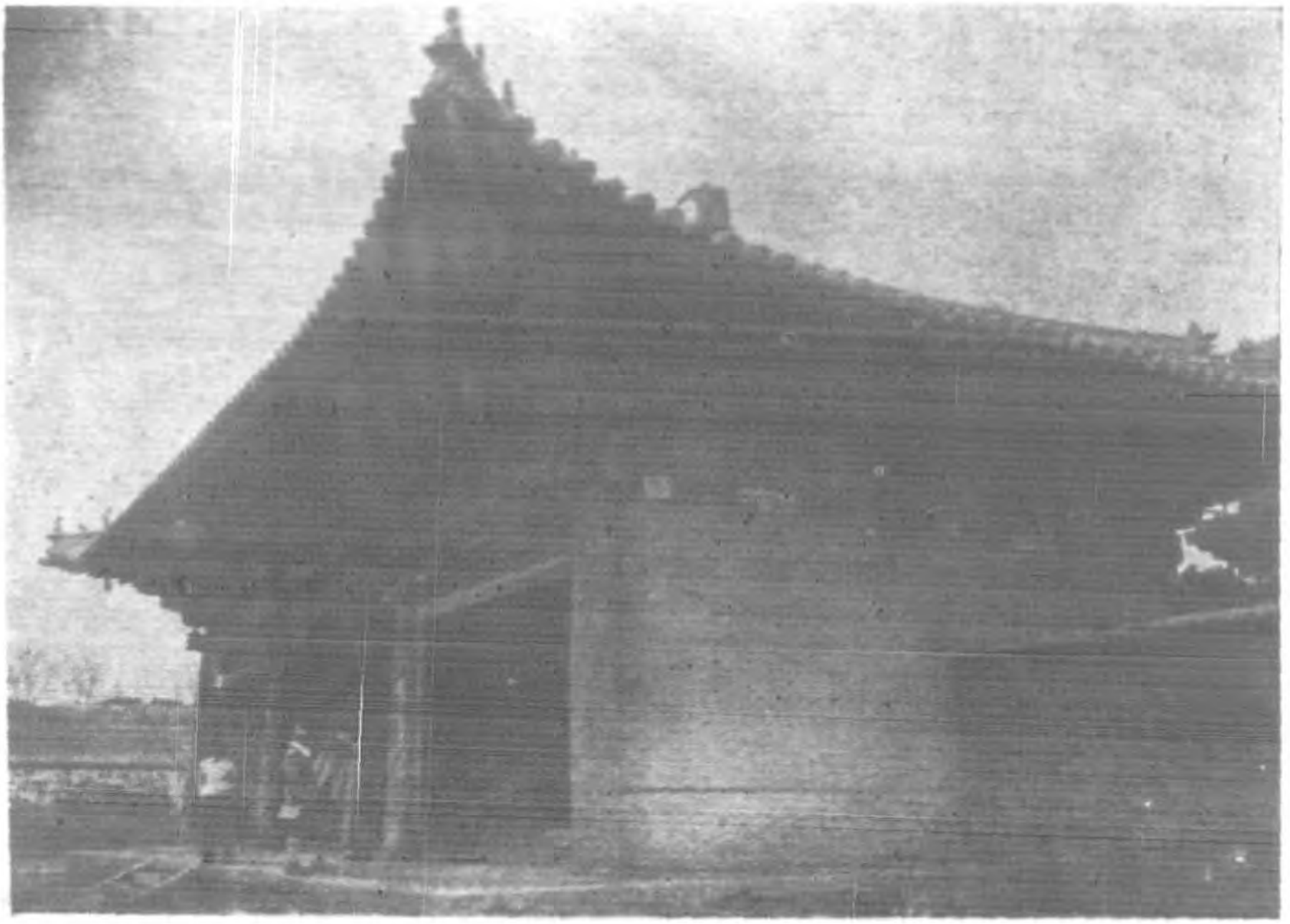


第二圖

雖將山門遮掩，致使瞻仰者不得遠觀前面立面之全部，然爲古物之保存計，實亦目前所不得不爾者。　柵欄之前有旗杆二，一杆雖失，而石座夾槓則並存。　旗杆與柵欄排列並非平行，東座距壁〇·二八公尺而西座距壁〇·七三公尺。座高一·五七公尺，見方約〇·八四公尺。與北平常見乾隆旗杆座旨趣大異。且剝蝕殊甚，殆亦遼物也。

柵欄之內爲山門（第三圖），二者之間，地殊狹隘。愚以爲山門原臨街，乾隆以前未置柵欄，寺前街道，較他部開朗，旗杆立於其中，略似意大利各寺前之 Piazza，其氣象莊嚴，自可想見。　山門面闊三間，進深二間，（註一）格扇裝修，已被軍隊拆毀無存，僅存楹框。　南面二梢間（註二），立天王像二尊，故土人亦稱山門曰「哼哈殿」。天王立小磚台上，然磚已崩散，天王將無立足之地矣！　北面二梢間東西壁畫四天王，塗抹殊甚，觀其色澤，殆光緒重修所重摹者。　筆法顏色皆無足道。

山門之北爲觀音閣，卽寺之主要建築物也。閣高三層，而外觀則似二層者。　立於石壇之上，高出城表，距薊城十餘里，已遙遙望見之（第四圖）。經千年風雨寒暑之剝蝕，百十次兵災匪禍之屠刼，猶能保存至今，巍然獨立。　其完整情形，殊出意外，尤爲難得。　閣簷四隅，皆支以柱，蓋簷出頗遠，年久昂腐，有下傾之虞，不得不爾。　閣中主人翁爲十一面觀音像，高約十六公尺，立須彌壇上，二菩薩侍立。法相莊嚴，必出



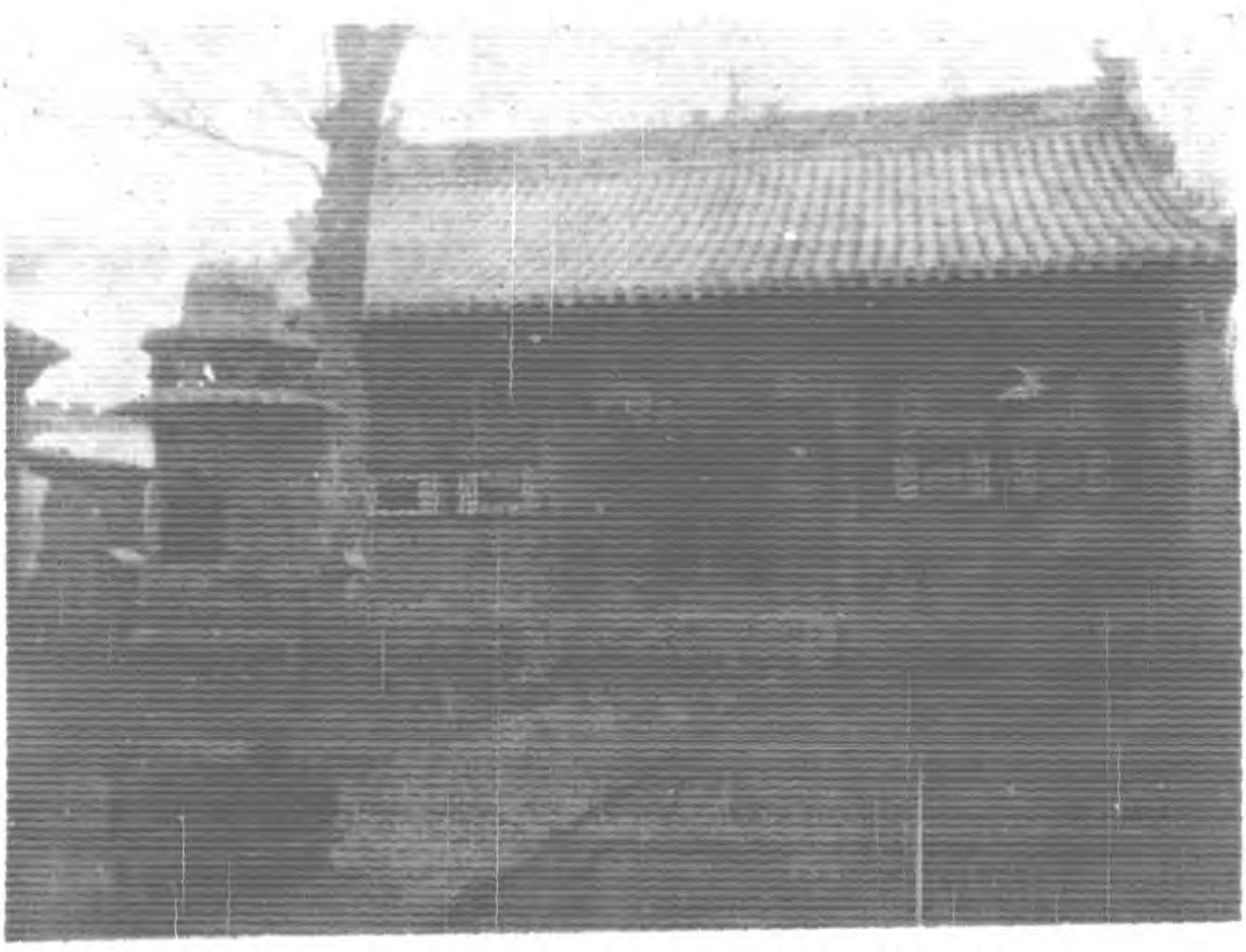
第三圖　山門



第四圖　觀音閣遠望



第五圖　華陀銅像



第六圖　後殿及香爐

名手，其年代或較閣猶古，亦屬可能。與大像相背，面北部分尚有像，蓋爲落伽山中之觀音。此數像者，其意趣尚具唐風，而簇新彩畫，鮮艷妖冶，亦像之辱也。壇上除此數像外，尚有像三軀，恐爲明以後物。北向門額懸鐵磬一，萬歷間淨土庵物，今爲學生上課敲點用。庵在縣城東南，磬不知何時移此。

閣與山門之間，爲籃球場，爲求地址加寬，故山門北面與觀音閣前月台南面之石堦，皆已拆毀，其間適合球場寬度。球場（卽前院）東西爲配殿，各爲三楹小屋，純屬清式。東配殿門窗全無，荒置無用，西配殿爲學校接待室。

閣之北，距閣丈餘爲八角小亭，亦清構。亭內立韋陀銅像（第五圖），甲冑武士，合掌北向立，高約二·三〇公尺，鐫刻極精。審其手法，殆明中葉所作。光緒重修時，劣匠竟塗以灰泥，施以彩畫，大好金身，乃蒙不潔，幸易剔除，無傷於像也。

亭北空院爲網球場，場北爲本寺前殿，殿三楹，殊狹小，而立於權衡頗高之台基上。絃歌之聲，時時溢出，今爲音樂教室。前殿之後爲大殿，大小與前殿略同，爲學校辦公室。東西配殿爲學生宿舍，此部分或爲明代重修。然氣魄極小，不足與閣調和對稱（第六圖）。庭中有鐵香爐一座，高約二·六〇公尺，作小圓亭狀，其南面簷下斗栱間文曰：

順天府薊州

獨樂寺大殿前進

□爐一座

本寺僧正　□僧□

□□　□□（？）

元成（？）

□智

□□

寬龍（？）

普福

普祥

惜僧正名無可讀。西南二門之間文曰：

信士　平治　陳□程元忠魏邦治

鑄匠　王之祿　王之富

王之屏　王之蒲　男王有文等

崇禎拾肆年拾壹月吉日造



第七圖　鐵鐘



第八圖　東院座落正廳

韋陀亭西有井一口，據縣老紳士王子明先生言，幼時曾見寺有殘碑，於光緒重修時用作壘砌井筒之用，豈卽劉成碑耶？，井口現有鐵鐘一口（第七圖），繫於井架，高〇・八三公尺。鐘分八格，其中二格有左列文字：

薊州獨樂　寺募緣比　丘戒蓮誠　資鑄鐘一　口二百斤　弘治二年　四月　日　首座戒宗　皇圖永固　帝道遐昌　佛日增輝　法輪常轉

匠人鄧華　信女惠成　妙眞妙全　劉氏刘氏　惠賢　惠榮　鑄鐘信人　王璩

籍此得知明孝宗時首座之名。

前院東配殿之北，墻有門，通東院，卽乾隆十八年所建之『座落』也。入門有空院，其北爲垂花門，內有圍廊，北面廣廳，東西三楹，南北二間，其一切形制，皆爲最合規矩之清式。廳現爲大講堂（第八圖）。其後空院，石山大樹猶存，再後則小屋三楹，荒廢未用。

前院西配殿之北，墻亦有門，通西院，殆亦同時建。入門爲夾道，垂花門東向，內有小廊，小屋三楹，他無所有。現爲校長及教員宿舍。

此部之後面，尙有殿二進，東西配殿各一座，皆三楹。現爲學生宿舍及食堂。其西尙有大門三楹，外臨城垣，內有踐踏（註三），頗似車騎出入之門。在寺產完全歸校以前，此卽學校正門也。

總之，寺之建築物，以觀音閣爲主，山門次之，皆遼代原構，爲本次研究主物。後部殿宇，雖屬明構，與清式只略異，東西兩院，則純屬極規矩之清式，無特別可注意之點也。

註一　建築物之長度爲面闊，深度爲進深。

註二　如屋五間，居中者爲明間或當心間，其次曰次間，兩端爲梢間。

註三　斜坡不作階級，由一高度達另一高度之道爲踐踏。

四　山門

（一）外觀　山門爲面闊三間進深二間之單層建築物。頂注四阿（註一），脊作鴟尾，青瓦紅墻。南面額曰『獨樂寺』，相傳嚴嵩手筆。全部權衡（Proportion），與明清建築物大異，所呈現象至爲莊嚴穩固。在小建築物上，施以四阿，尤爲後世所罕見（第九圖）。

（二）平面　面闊三間，進深二間，共有柱十二。當心間（今稱明間）面闊六·一七公尺，中柱（註二）間安裝大門，爲出入寺之孔道。梢間面闊五·二三公尺，南面二間立天王像，北面二間原來有像否，尚待考。中柱與前後簷柱（註二）間之進深爲四·三八公尺。因進深較少於梢間面闊，故垂脊與正脊相交乃在梢間之內而不正在中柱之上也。（見卷首圖一）

（三）台基及階　台基爲石質，頗低；高只〇·五〇公尺。前後台出（註三）約二·二〇公尺，而兩山台出則爲一·三〇公尺，顯然不備行人繞門或在兩山（註四）簷下通行者。南面石堦三級，頗短小，寬不及一間，殆非原狀。蓋堦之『長隨間廣』，自李明仲至於今日，尚爲定例，明仲前百年，不宜有此例外也。北面石堦已毀，當與南面同。

(四)柱及柱礎　山門柱十二，皆營造法式所謂『直柱』者是。柱身與柱徑之比例，雖只爲八·六與一之比，尙不及羅馬伊阿尼式(註五)柱之瘦長，而所呈現象，則較瘦；蓋因抱框(註六)等附屬部分遮蓋使然。柱之下徑較大於上徑，惟收分(註七)甚微，故不甚顯著，非詳究不察；然在觀者下意識中，固已得一種穩固之印象。茲將各柱之平均度量列左：

柱高　四·三三公尺　　下徑　〇·五一公尺

上徑　〇·四七公尺　　高：徑　八·六五：一

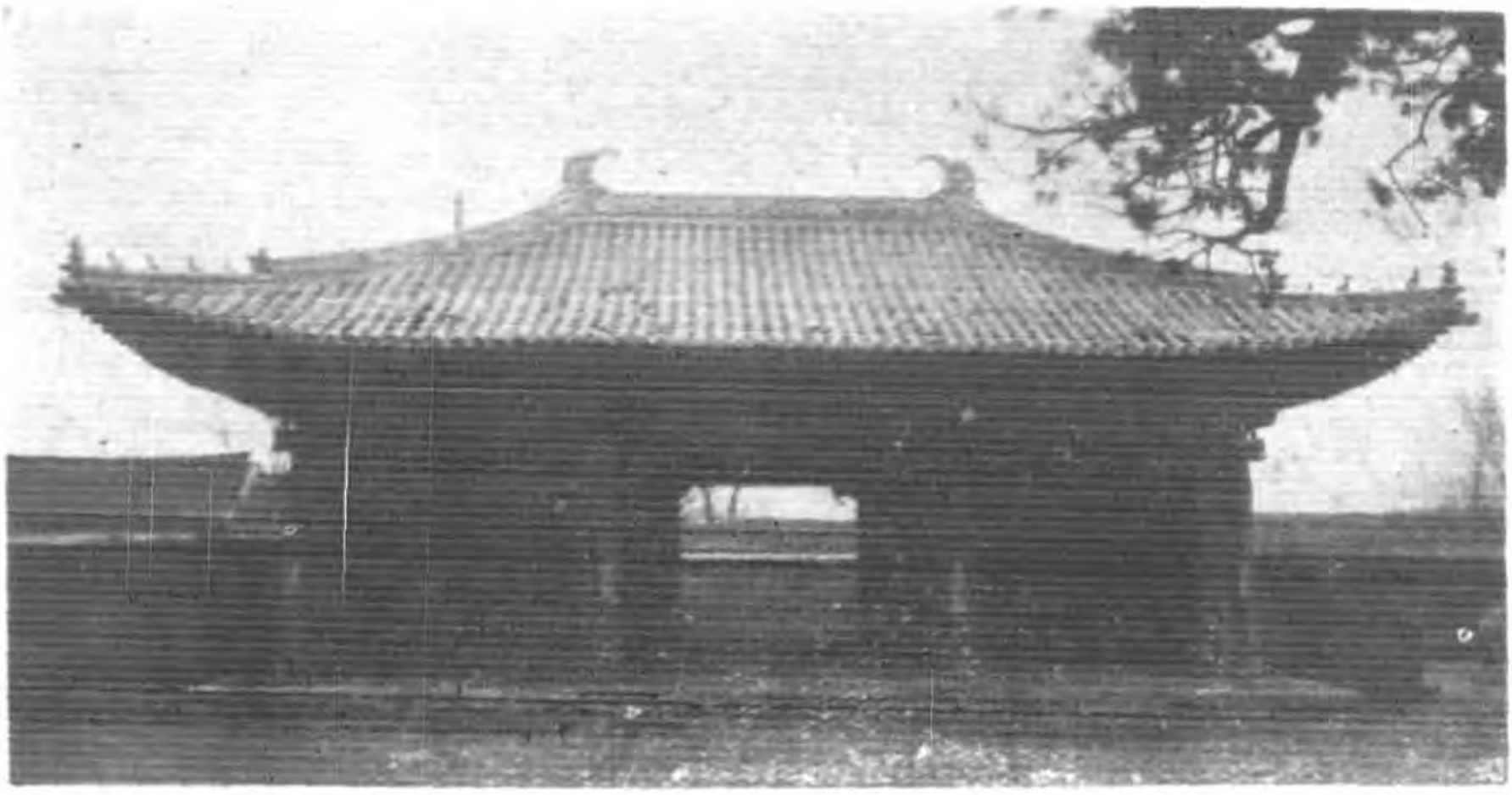
收分　千分之二五

前後柱脚與中柱脚之距離爲四·三八公尺，而柱頭間則爲四·二九公尺，柱頭微向內偏，約合柱高百分之二。按營造法式卷五：

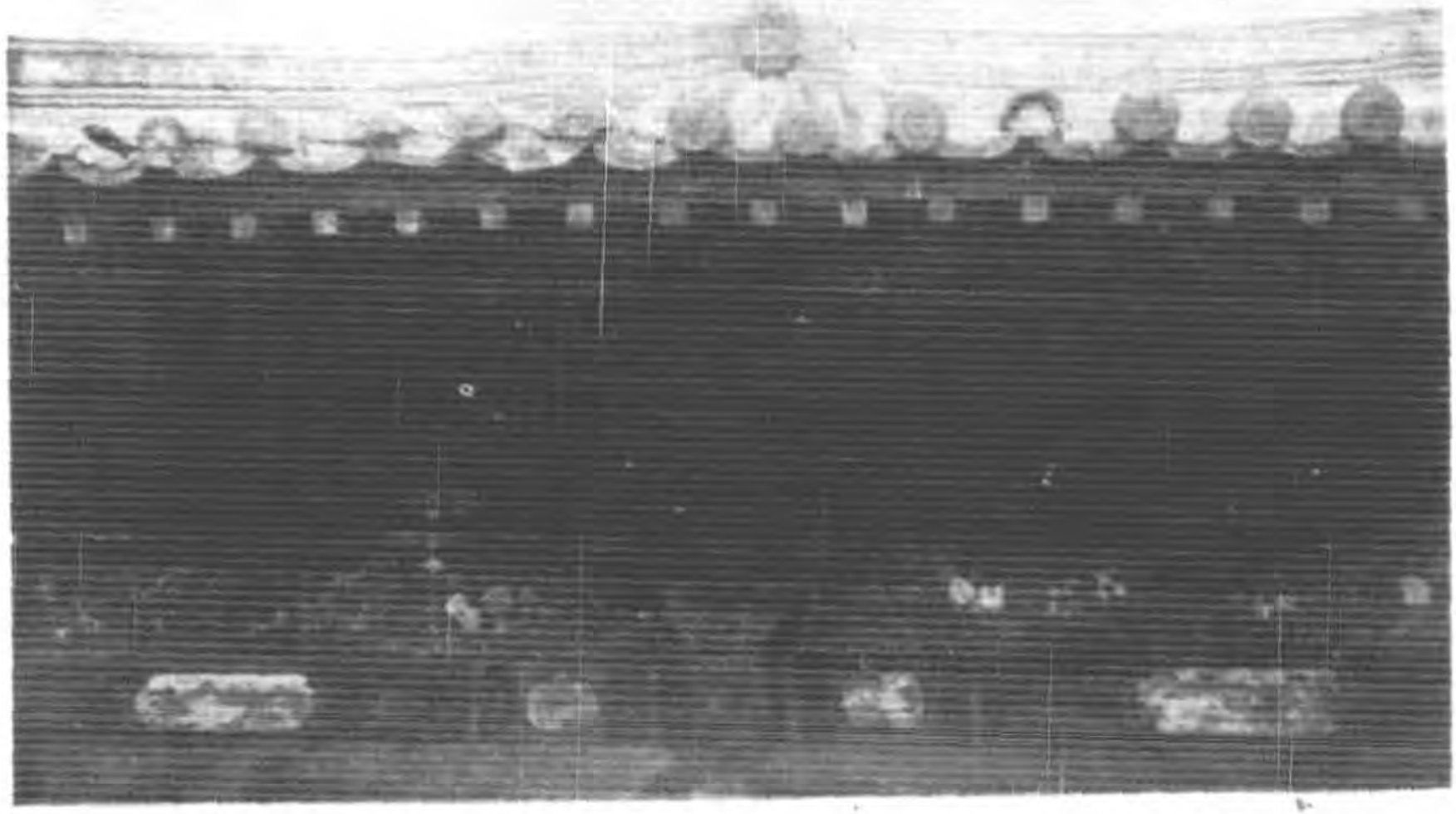
凡立柱並令柱首微收向內，柱脚微出向外，謂之側脚。每屋正面隨柱之長，每一尺卽側脚一分；若側面每長一尺，卽側脚八釐。至角柱其柱首相向各依本法。

山門柱之傾斜度極爲明顯，且甚於營造法式所規定，其爲『側脚』無疑。(第七圖)

柱身經歷次重修，或坎補，或塗抹，乃至全柱更換，亦屬可能。觀音閣柱頭，皆一卷殺(註八)作覆盆樣』(第二十五圖)，而山門柱頭乃平正如淸式，其是否原物，亦待考也。

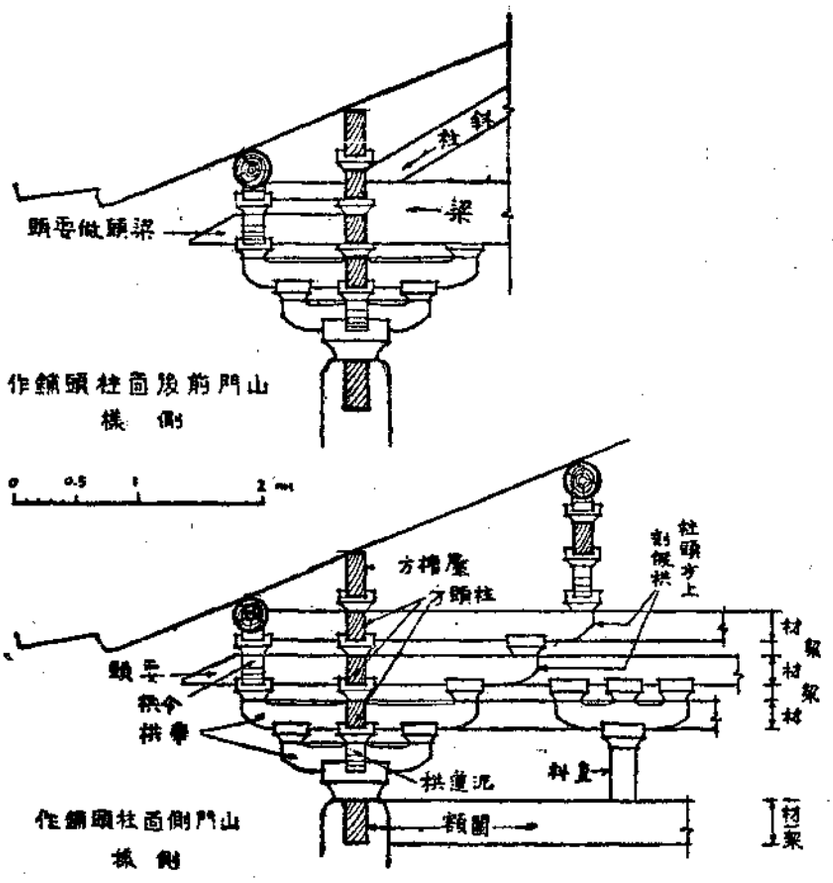


第九圖　山門北面



第十圖　山門柱頭鋪作及補間鋪作

柱礎（註九）爲本地青石造，方約〇·八五公尺，不及柱徑之倍，而自營造法式至清工程做法皆規定柱礎『方倍柱之徑』，此豈遼宋制度之不同歟？礎上『覆盆』較似清式簡單之『古鏡』，不若宋式之華麗也。



第十一圖　山門柱頭鋪作側樣

（五）斗栱　山門外簷斗栱，共有三種，分述如次：

1　柱頭鋪作（註十）　清式稱柱頭斗。（第十，十一圖）其『櫨斗（今稱坐斗）施之於柱頭』，不似清式之將『坐斗』施於『平板枋』上。自櫨斗外出者計華栱（今稱翹）兩層，故上層長兩跳。（註十一）上層跳頭施以令栱（今稱廂栱），與耍頭相交，置於交互斗（今稱十八斗）內。其耍頭之制，將頭作成約三十度向外之銳角，略似平置之昂，不若清式之作六十度向內之鈍角者。　令栱之上，置散斗（今稱三才升）三個，以承栱形小木，及其上之槫（今稱桁）按營造法式卷五，

有所謂『替木』者，其長按地位而異，『兩頭各下殺四分……若至出際，長與榛齊』。此栱形小木，殆卽『替木』歟？　與此『替木』位置功用相同者，於清式建築中有『挑檐枋』，長與檩同，而此處所見，則分段施於各鋪作令栱之上，且將兩端略加卷殺，甚足以表示承受上部分散之重量，而集中使移於柱頭之機能，堪稱善美。

與華栱相交，而與建築物表面平行者爲泥道栱（今稱瓜栱）及與令萬栱相似之長栱。然此長栱者；有栱之形，而無栱之用，實柱頭枋（清式稱正心枋）上而雕作栱形者也。就愚所知，燉煌壁畫，嵩山少林寺初祖庵（註十二），營造法式及明清遺構，此式尙未之見，而與獨樂寺約略同時之大同上下華嚴寺，應縣佛宮寺木塔皆同此結構，殆遼之特徵歟？

華栱二層，其上層跳頭施以令栱，已於上文述及；然下層跳頭，則無與之相交之栱，亦爲明清式所無。按營造法式卷四，總鋪作次序中曰：

凡鋪作逐跳上安栱謂之『計心』。若逐跳上不安栱，而再出跳或出昂者謂之『偸心』。

山門柱頭鋪作，在此點上適與此條符合，『偸心』之佳例也。

前後檐柱柱頭鋪作後尾爲華栱兩跳，跳頭不安栱，而以上層跳頭之散枓承托大梁之下。使梁之重量全部由枓栱轉達於柱以至於地，條理井然，爲建築羅輯之最良表現。（見卷首圖八）

山柱柱頭鋪作後尾，則惟華栱五跳，層層疊出，以承平槫。跳頭皆無橫栱，爲明清制度所無（第十一圖第十二圖）。此式營造法式亦未述及。然考之日本鎌倉時代所建之奈良東大寺南大門，及伊東忠太博士發現之懷安縣照化寺掖門（註十三），皆作此式，雖內外之位置不同，而其結構法則一。此式在日本稱『天笠樣』，雖稱『天笠』，亦來自中土，不過以此示別於日本早年受自中國之『唐樣』，及其日本化之『和樣』耳。

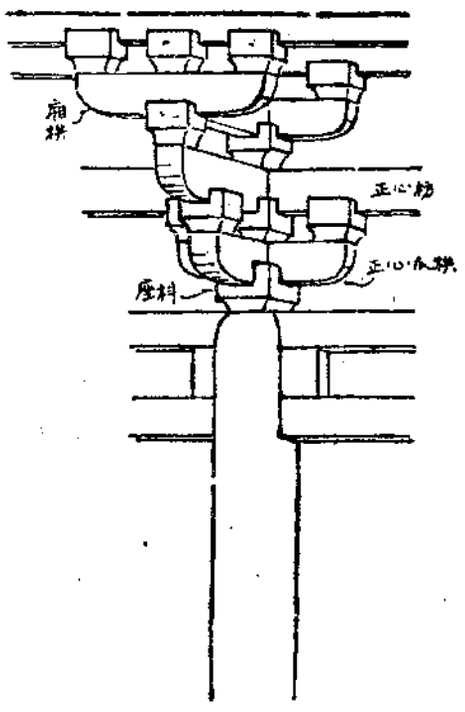
服部勝吉日本古建築史所引東大寺造立供養記關於寺中佛像之鑄造，則有『……鑄物師大工陳和卿也，都宋朝工舍弟陳佛鑄等七人也，日本鑄物師草部是助以下十四人也。……』等句，是此寺所受中土影響，毫無疑義。前此只見於日本者，追溯其源，伊東先生得之於照化寺，今復見之於薊縣遺物，其線索益明瞭矣。

至於枓栱之正面，則櫨枓之內，與華栱相交者，有泥道栱（今稱正心瓜栱）其兩端施以散枓（散枓之在正心上者今稱槽升子）；其上則爲柱頭枋，枋上刻成長栱形。再上爲第二層柱頭枋，亦刻作栱形，長與泥道栱同，其上爲第三層柱頭枋，又刻作長栱形。其全部所呈現象，爲短栱上承長栱之結合共二層，各栱頭皆施以散枓。

上述泥道栱，卽今之正心瓜栱。其長栱殆卽營造法式所謂『慢栱』是。營造法式卷四有各栱名釋，謂『造栱之制有五』，而所釋祇四。同卷中又見『慢栱』之名，慢栱蓋

卽第五種栱而爲李所遺者。但卷三十大木作圖樣中，又有慢栱圖，其形頗長。清式建築中，與之位置相同者稱『萬栱』，南語慢萬同音，故其名稱無可疑也。

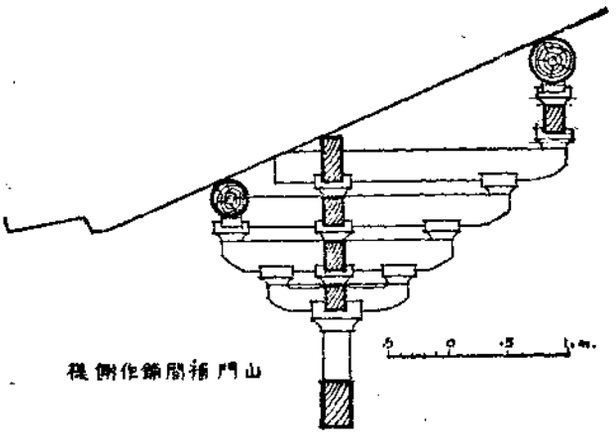
在結構方面着眼，將多層枋子，雕作栱形，殊不合理。營造法式以至明清制度，皆在慢栱之上，施以枋子，無將枋上雕作栱形者。然追溯古例，其所以如此之故，頗易解釋。按西安大慈恩寺大雁塔門楣雕刻所見，乃正心瓜栱上承正心枋，正心枋上又有小坐斗（營造法式所稱『齊心料』？），料上又有正心瓜栱及正心枋。是同一物而上下兩層疊疊者也（第十三圖）。今若將此下層正心枋雕以慢栱之形，再將上層正心瓜栱伸引成枋，則與山門所見無異。其來歷固極明顯也。



第十三圖　西安大雁塔門楣石柱頭鋪作（劉士能先生製圖）

2　轉角鋪作　清式稱『角科』。其結構較柱頭鋪作爲複雜，蓋兩朵（註十四）柱頭鋪作相交而成（第十四圖）。於柱之中線上，其正面及側面皆有華栱二層。上層華栱之上，正面側面皆各出耍頭，與耍頭鋪作上者同。而此面耍頭之後尾，則爲他面第二層柱頭

枋，換言之，則正側二面第二層柱頭枋相交後伸出而爲要頭也。此面第一層華栱之後尾爲彼面泥道栱，第二層華栱後尾則爲彼面刻成慢栱形之第一層柱頭枋。此種做法，卽清式所謂『把臂』，宋式稱爲『列栱』者是。　每層華栱跳頭，皆施以栱，成所謂『計心』者。



第十五圖　山門補間鋪作側樣

屋角四十五度斜線（Mitre line）上，有角栱三層，最上者與跳頭令栱平，以支角梁。與角栱成正角，而施於柱中線上者，有長栱一道，與令栱平，惟安於二層跳頭之瓜子栱（今稱外拽瓜栱）上，姑名之曰『抹角慢栱』。其栱端亦安散斗，以承標下之替木。

轉角鋪作之後尾乃由角栱後尾五層疊成，與山柱頭鋪作後尾同其形制，其最上一跳則以承正面及山面下平槫（今稱下金桁）之相交點。

3　補間鋪作　（第八圖及第十四圖）　清式稱『平身科』。其機能在防止兩柱頭間之標及上部向下彎墜。其位置在二柱頭之間。其最下層爲『直科』，立於闌額（今稱額枋）之上，直科之上置大斗，大斗之上安華栱兩跳，上層跳頭施以替木，以承檐標（今稱挑檐桁）。下層華栱與第一層柱頭枋相交安於大斗口內。此

第一層柱頭枋雕作泥道栱（瓜栱）形，其上第二層柱頭枋則雕作慢栱，第三層又雕作泥道栱。與柱頭鋪作上各層枋上所雕栱，長短適相錯。若皆爲眞栱，則此相錯排列，爲事實上所不能，亦其不合理處也。

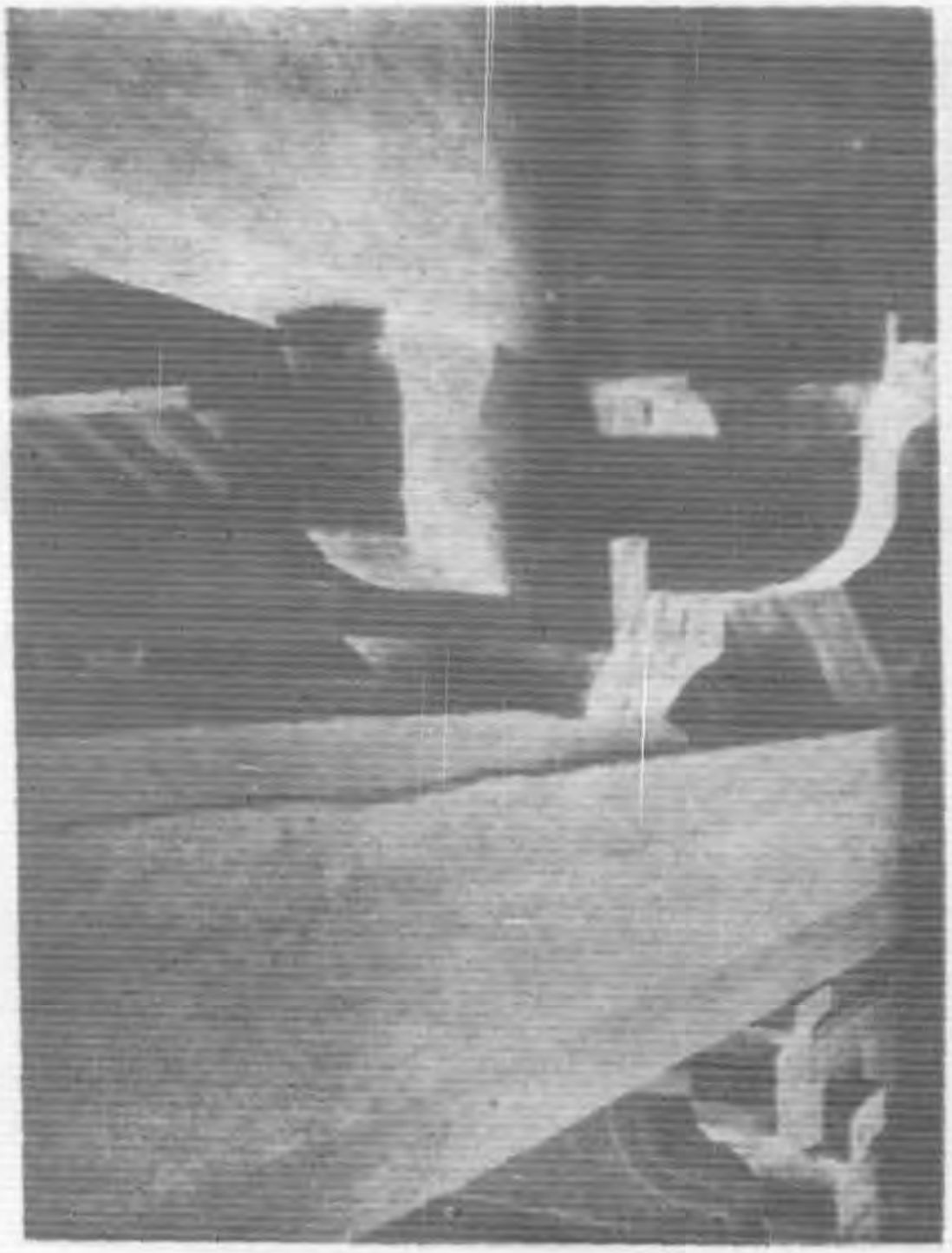
此種補間鋪作，與明清制度固極不同，而與營造法式亦迥然異趣。明清式之補間鋪作，多者可至七八攢—如太和殿。營造法式卷四總鋪作次序則謂

當心間須用補間鋪作兩朵，次間及梢間各用一朵。其鋪作分布，令遠近皆勻。

而獨樂寺觀音閣及山門，補間鋪作皆只一朵（卽一攢），雖當心間亦無兩朵者。

至於其結構，則與宋元明清更異，如直斜一物，在六朝隋唐遺物中，固所常見；在營造法式中則並其名亦無之；日本稱之曰『束』，劉士能先生稱之曰『直斜』，今沿劉先生稱。隋唐直斜上多安一斗以承枋，而無栱交於其口內。明清補間鋪作則似柱頭鋪作，以櫨斗安於平板枋上。此處所見，則直斜之上，施以華栱二跳，以承檐桁，蓋二者間之過渡形式，關鍵至爲明顯。今南北西三面直斜皆已失，惟東面尙存，劣匠施以彩畫，竟與墊栱板畫成一片（第八圖），欲將其機能之外形一筆抹殺；幸仔細觀察，原形尙可見也。

補間鋪作之後尾，與山柱柱頭鋪作後尾略同，爲四層華栱，跳頭無橫栱，層層疊出



第十六圖　山門大樑欹拓



第十二圖　山門轉角鋪間補並作鋪角後尾



第十四圖　山門轉角鋪作

以承下平槫。　其梢間鋪作與山面鋪作皆不在二柱之正中，與法式『令遠近皆勻』一語不符，前者偏近角柱，後者偏近山柱，而二者與角柱間距離則同，蓋其後尾與轉角鋪作之後尾共同承支前後下平槫及山下平槫之相交點，其距離乃視下平槫而定也。

山門內簷枓栱，則有

4　中柱柱頭枓栱　其機能在承托大梁之中段，將其重量轉達於柱。　華栱二跳自櫨枓伸出，與外簷柱頭鋪作後尾同，前後二面皆如此。正面則泥道栱一道，上承三層枋，枋上亦雕栱形，如外簷所見。

5　補間鋪作　內簷補間鋪作乃將外簷補間鋪作而去其華栱所成。其直枓立於闌額上，其上承枋三層，枋亦雕成栱形。　當心間鋪作上，第一層枋雕作泥道栱，第二層則雕作慢栱。第三層不雕。梢間惟第一層雕作栱形，二三層不雕。此三層枋子者，實山柱頭鋪作後尾伸引而成，亦有趣之結構法也。

大梁以上尚有枓栱數種，當於下節分析之。

至於枓栱各部尺寸，亦饒研究價值，茲先表列如左：

	櫨枓	交互枓	散枓	補間鋪作大斗	華栱	泥道栱	慢栱	令栱	替木
長	○•五一	○•二七	○•二二	○•四三	按跳定	○•一七	一•九○	一•○八	一•八三

寬 ○•五一　○•二二　○•二二　○•四三　○•一六五　○•一六五　○•一六五　○•一六五　○•一六五

高 ○•三二　○•一六五　○•一六五　○•二五　○•二四　○•二四　○•二四　○•二四　○•一〇五

考之營造法式，卷四有造枓之制：

櫨斗……長與廣皆三十二分……高二十分；上八分爲耳，中四分爲平，下八分爲欹，開口廣十分深八分。底四面各殺四分，欹顱一分。

其長廣與高之比例爲八與五之比；○·五一公尺與○·三二公尺亦適爲八與五之比，故在此點，與宋式同，而異於清式之三與二之比。宋式之耳，平，欹，及清式之斗口；升腰，斗底，皆爲二—一—二之比；而山門櫨枓此三部乃○·三七，○·二六，○·四三公尺。其開口之深度，較宋清式略淺，而其影響於全朵之權衡則甚大。

交互枓及散枓與法式所述亦略有出入，然因體積較小，故對於全朵權衡之影響亦較小也。

關於栱之橫斷面（Cross Section），法式所定寬與高爲二與三之比，此處所見雖略有不同，大致仍符合。而清式則爲一與二之比。

宋式口廣十分，泥道栱長六十二分，慢栱長無可考。清式瓜栱之長與斗口之比亦六十二分，而萬栱則爲九十二分。山門泥道栱長一·一七公尺，口廣○·一六五公尺，其

比例約爲七十一分弱；慢栱長一·九〇公尺，約合一百十五分强，故遼栱之長，實遠甚於宋以後之栱。

華栱之長，視出跳之數及其遠近而定。然出跳似無定制，第一跳長〇·四九公尺，第二跳則長〇·三五公尺·耍頭則長〇·四七，不若清式之各跳均勻也。華栱卷殺，每頭四瓣，每瓣長約〇·〇七五公尺；泥道栱則每頭三瓣，與宋清制度均同。

(六)梁枋　闌額橫貫柱頭之間，清名額枋。其高〇·三七公尺，廣〇·一五公尺。廣約當厚之五分之二。額上無平板枋，異於清制。補間鋪作卽置於闌額之上。

山門有梁二架（卷首圖八），置於柱頭鋪作之上，梁端伸出，卽爲耍頭，成鋪作之一部分。清式耍頭只用於平身科（卽補間鋪作），柱頭科上梁頭則大幾如梁身，不似遼式之與栱同大小也。耍頭既爲梁頭，而又爲斗栱之一部分，梁與斗栱間之聯合乃極堅實。同時耍頭又與令栱交置，以承替木及『橑檐槫』（今稱挑檐桁），於是各部遂成一種有機的結合。梁之中段，置於中柱柱頭鋪作之上，雖爲五架梁，因中段不懸空，遂呈極穩固之狀。梁上檐柱及中柱之間置栿樻，然其形不若清式之爲『樻』，乃由大斗及相交之二栱而成，實則一簡單鋪作（第十六圖）；其前後栱則承上層之三架梁，左右栱則以承襻間（今稱枋）。然此鋪作，不直接置於梁上，而置於梁上一寬〇·二一公尺，厚〇·〇

六公尺之墊板上。其位置亦非檐柱及山柱之正中，而略偏近檐柱。距檐柱一・八八公尺，距中柱則二・四一公尺。

三架梁與平榑枋相交於此鋪作上，梁頭亦形如耍頭。枋上復有散斗及替木以承平榑。梁之中段則置於五架梁上直科之上；其上則有駝峯，駝峯上又爲直科，直科上爲交互科（或齊心科），口內置泥道栱及翼形栱一。泥道栱上爲襻間（今稱脊枋），枋上置散科，枋端卷殺作栱形，以承替木及脊榑。自枋之前後，有斜柱下支於三架梁，平榑之前或後，亦有斜柱下支於五架梁。斜柱下空檔，現有泥壁塡塞，原有玲瓏狀態爲此失去不少。（第十七圖）

五架梁於營造法式稱『四椽栿』，三架梁稱『平梁』。平梁上之直科稱『侏儒柱』。斜柱亦稱『叉手』，見法式卷五侏儒柱節內。翼形栱不知何名，法式卷三十一第二十二頁圖中有相類似之栱；以位置論，殆卽清式所謂『棒梁雲』之前身歟？

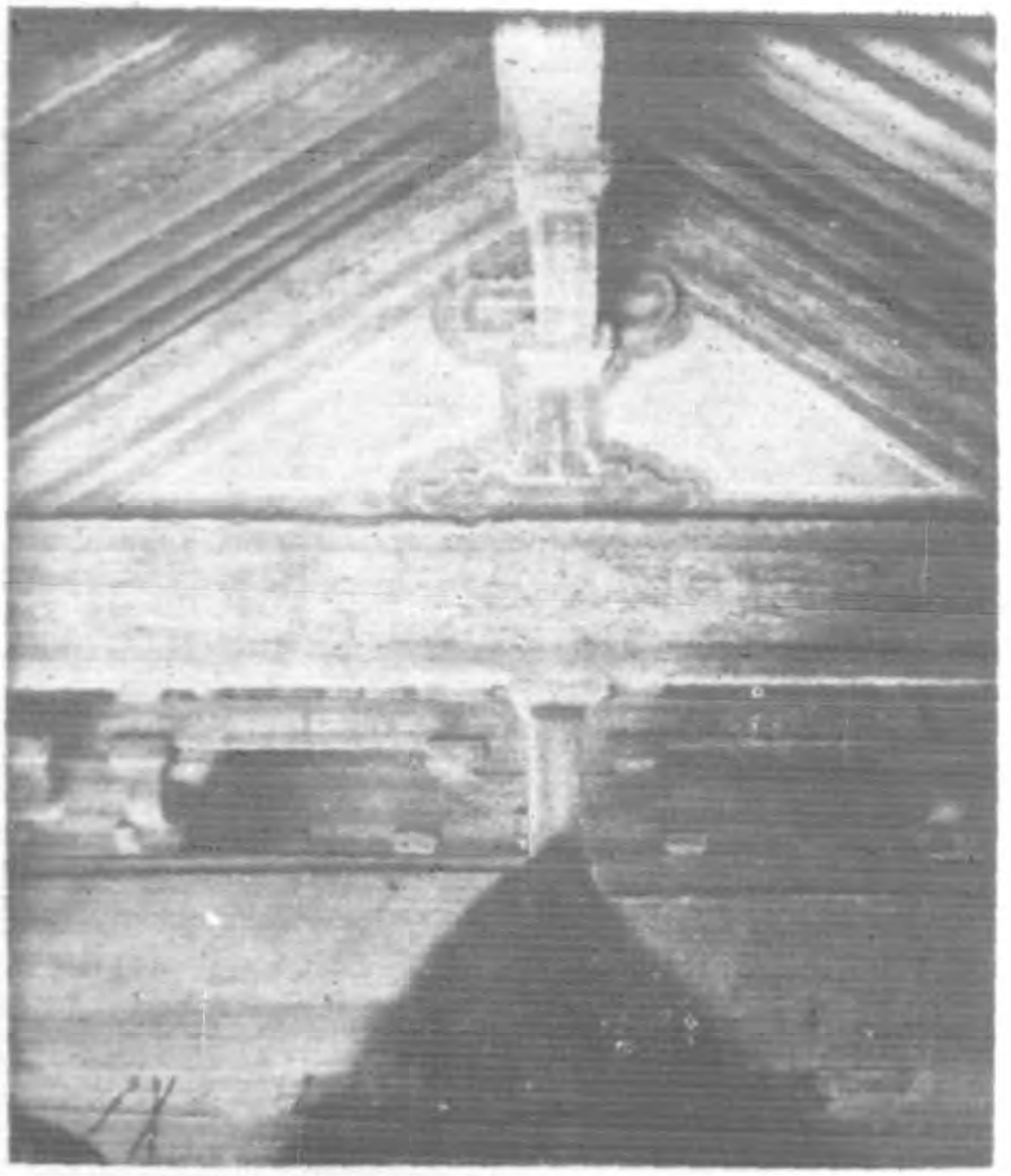
營造法式卷五侏儒柱節又謂：

凡屋如徹上明造，卽于蜀柱之上安科，科上安隨間襻間，或一材或兩材，襻間廣厚並如材；長隨間廣。出半栱在外，半栱連身對隱。……

『徹上明造』卽無天花。柱上安科，卽山門所見。襻間者，卽清式之脊枋是也。今



第十九圖－山門鴟尾



第十七圖　山門柍傞柱



第十八圖　山門脊槫與柍傞柱並內簷補間作

門之制，則在枓內先作泥道栱，栱上置襯間。其外端作栱形，卽『出半栱在外，半栱連身對隱』之謂歟？（第十八圖）

此部侏儒柱之結構，合理而美觀，良構也。然至清代，則侏儒改稱脊瓜柱，駝峯斜、柱合而爲一，成所謂『角背』者，結構既拙，美觀不逮尤遠。

侏儒柱之機能在承脊槫，而槫則所以承椽。而用槫之制，於檐槫一清式稱檐桁或檐檁一一部，遼宋清略有不同，特爲比較。

清式於正心枋上置桁（卽槫），稱『正心桁』，而於斗栱最外跳頭上亦置桁。稱『挑檐桁』。營造法式卷三十一殿堂橫斷面圖二十二種，其中五種有正心桁而無挑檐桁，其餘則並正心桁亦無之，而代之以枋。嵩山少林寺初祖菴，建於宣和間，正與營造法式同時，亦只有正心桁而無挑檐桁，其爲當時通用方法無疑。

獨樂寺所見，則與宋式適反其位置，蓋有挑檐桁而無正心桁者。同一功用，而能各異其制如此，亦饒趣矣。（第十一圖）

營造法式造梁之制多用月梁，於力學原則上頗爲適宜。法式圖中亦有不用月梁而用直梁者。山門及觀音閣所用亦非月梁。其最異於清式者，乃在梁之橫斷面。工程做法則例規定梁寬爲高之十分之八，其橫斷面幾成正方形。不知梁之載重力，視其高而定，其

寬影響甚微也。營造法式卷五則規定

凡梁之大小，各隨其廣，分爲三分，以二分爲厚。

其廣與厚之比爲三與二。此說較爲合理。今山門大梁（法式稱『檐栿』）廣（卽高）〇·五四公尺，厚〇·三〇公尺，三架梁（法式稱『平梁』）廣〇·五〇公尺，厚〇·二六公尺，兩者比例皆近二與一之比。梁之載重力既不隨其寬度減小而減，而梁本身之重量，因而減半。宋人力學智識，固勝淸人；而遼人似又勝過宋人一籌矣！

梁橫斷面之比例既如上述，其美觀亦有宜注意之點，卽梁之上下邊微有卷殺，使梁之腹部，微微凸出。此制於梁之力量，固無大影響，然足以去其機械的直線，而代以圜和之曲綫，皆當時大匠苦心構思之結果，吾儕不宜忽略視之。希臘雅典之巴瑟農廟（Parthenon）亦有類似此種之微妙手法，以柔濟剛，古有名訓。乃至上文所述側脚，亦希臘制度所有，豈吾祖先得之自西方，先哲耶？

（七）角梁　垂脊之骨幹也。於屋之四隅伸出者，計上下二層，下層較短，稱老角梁或大角梁，上層較長者爲仔角梁，置於老角梁之上。由平榑以達脊榑者今稱『由戧』，法式卷五則稱爲『隱角梁』。大角梁及隱角梁皆置於榑（卽桁）上，前後角梁相交於脊榑之上。淸式往往使梢間面闊作進深之半，使其相交在梁之中綫上。山門因面闊較大，故相交在

梢間之內，而自侏儒柱上伸出斗栱以承之。（第十七圖）

大角梁頭卷殺爲二曲瓣，頗簡單莊嚴，較清式之『霸王拳』善美多矣。仔角梁高廣皆遜大角梁，而長過之。頭有套獸，下懸銅鐸，皆非遼代原物。

（八）舉折　今稱『舉架』，所以定屋頂之斜度，及側面之輪廓者也（卷首圖七及八）。山門舉折尺寸，表列如左：

部位	長(公尺)	舉高	高長之比
椽檐槫中至平槫中	二・七二	一・一一	十之四强
平槫中至脊槫中	二・四一	一・四六	十之六强
椽檐槫中至脊槫中	五・一三	二・五七	十之五强

此第一舉（卽椽檐槫至平槫）之斜度，卽今所謂『四舉』；第二舉（平槫至脊槫）之斜度，卽今所謂『六舉』。而全舉架斜度，由脊至檐，爲二與一之比，卽所謂『五舉』是。其義卽謂十分之長舉高四分五分或六分是也。法式卷五

舉屋之法，如殿閣樓臺，先量前後椽檐方相去遠近，分爲三分，從椽檐方背至脊槫背，舉起一分。如甋瓦廳堂，卽四分中舉起一分。又通以四分所得丈尺，每一尺加八分……若由脊椽計，則甋瓦廳堂之斜度，實乃二分舉一分，卽今之五舉。山門舉架之度，適與

此合。宋式按屋深而定其『舉』高，再加以『折』，故舉爲因而折爲果。清式不先定屋高，而按步數，卽(宋式所謂椽數)定爲『五，七，九』或『五，六五，七五，九』舉，此若干斜線連續所達之高度，卽爲建築物之高度。是折爲因而舉爲果。清式最高一步，互折達一與一之比，成四十五度角，其斜度大率遠甚於古式，此亦清式建築與宋以前建築外表上最易區別之點也。

(九)椽　與舉折有密功關係，而影響於建築物之外觀者，則椽出檐之遠近是也。清式出檐之制，約略爲高之十分之三或三分之一，其現象頗爲短促謹嚴。營造法式檐出按椽徑定，而椽徑按槫數及其間距離定，與屋高無定比例。然因斗栱雄大，故出檐率多甚遠，恒達柱高一半以上。其現象則豪放，似能遮蔽檐下一切者。與意大利初期文藝復興式建築頗相似。

山門自台基背至椽檐方背高爲六．〇九公尺，而出檐自檐柱中綫度之，爲二．六三公尺，爲高之十分之四．三二或二．三一分之一。斜度既緩，出檐復遠，此其所以大異於今制也。

椽頭做法，亦有宜注意者，椽頭及飛椽頭（卽飛子）皆較椽身略小。營造法式卷五檐節下

凡飛子，如椽徑十分，則廣八分厚七分；各以其廣厚分爲五分，兩邊各斜殺一分，底面上留三分，下殺二分。

此種做法，於獨樂寺所見至爲明顯。且不惟飛子如是，椽頭亦加卷殺，皆建築上特加之精致（refinement）也。（第十圖）

梢間檐椽，向角梁方面續漸加長，使屋之四角，除微彎向上外，還要微彎向外，營造法式稱爲『生出』，清式亦有之，但其比例略異耳。

（十）瓦　薊縣老紳士言，觀音閣及山門瓦，原皆極大，寬一尺餘，長四尺，於光緒重修時，爲奸商竊換。縣紳某先生，曾得一塊，而珍藏之。請借一觀則謂已遺失。其長四尺，雖未必信，而今瓦之非原物，固無疑義。其最可注意者，則脊上兩鴟尾，極可罕貴之物也（第十九圖）。鴟尾來源，固甚久遠，唐代形制，於燉煌壁畫及日本奈良唐招提寺見之，蓋純爲鰭形之『尾』，自脊端翹起，而尾端向內者也。明清建築上所用則爲吻，作龍頭形，其尾向外捲起，故其意趣大不相同。營造法式雖有鴟尾之名，而無詳圖，在卷三十二小木作制度圖樣內，佛道帳上有之，則純爲明清所習見之吻，非尾也。此處所見，龍首雖與今式略同，而其鰭形之尾，向內捲起，實後世所罕見；其遼代之原物歟？即使非原物，亦必明代倣原物所作。於此鴟尾中，唐式之尾與明清之吻，合而爲一，

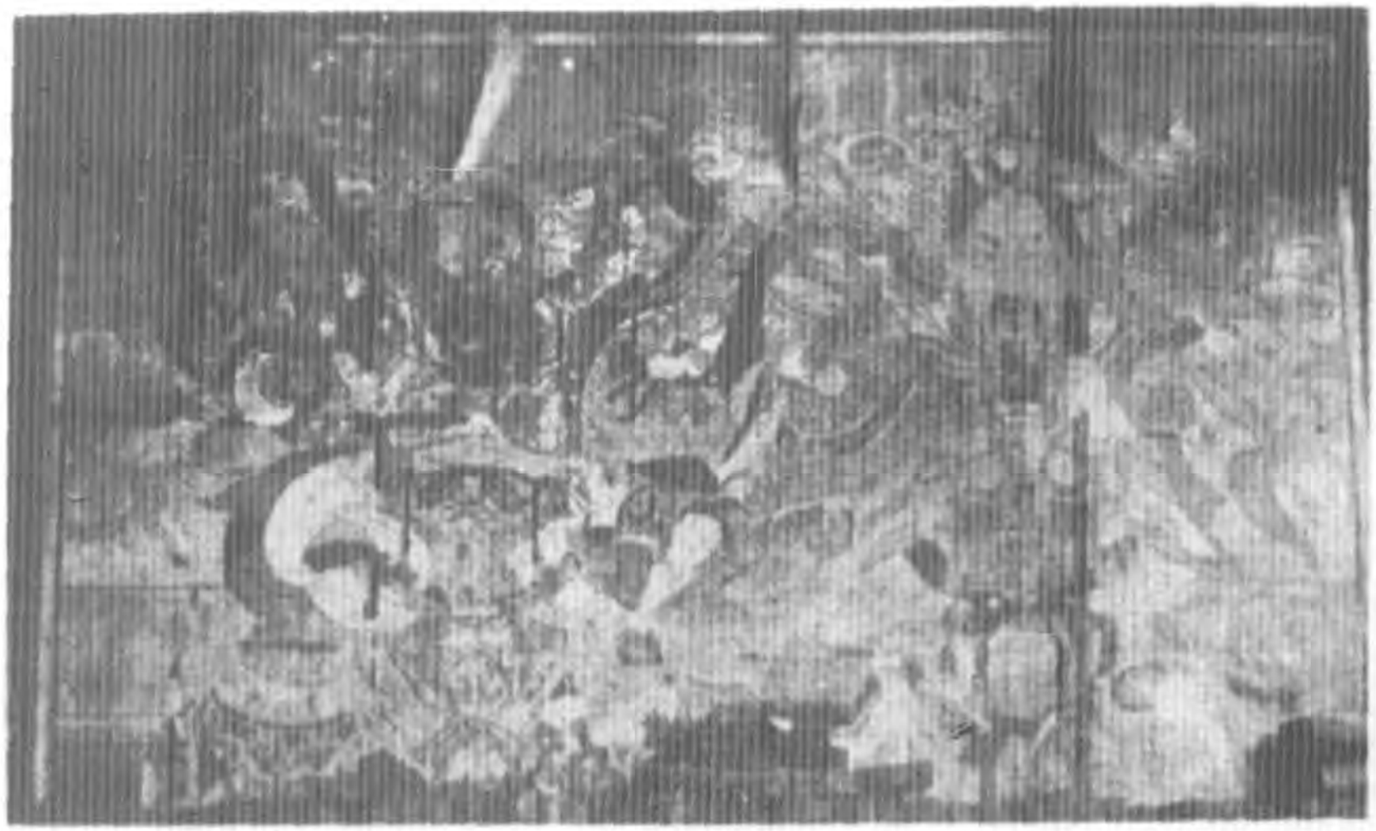
適足以示其過渡形制。此後則尾向外捲，而成今所習見之吻焉。

正脊及垂脊，皆以青磚壘成，無特殊之點。但營造法式以瓦爲脊，日本鎌倉時代建築物亦然，是獨樂寺殿堂原脊之是磚是瓦，將終成永久之謎。垂脊之上有獸頭，（今稱垂獸）：脊端爲『仙人』，法式稱『嬪伽』，而實則甲冑武士也！嬪伽與垂獸間爲『走獸』，法式亦稱『蹲獸』，其數爲四。宋式皆從雙數，而清式從單。其分布則不若清式之密，亦不若宋式『每隔三瓦或五瓦安獸一枚』之踈，適得其中者也。

（十一）磚墻　兩山及山柱與中柱間皆有磚墻，其爲近代重砌，毫無可疑，然其制度則異於清式。清式以墻之最下三分之一爲『裙肩』，此處則墻高四·三三公尺，而裙肩高只〇·九七公尺，約爲全高之四、五之一，其現象亦與清式所習見者大異（第二圖）。此外則別無特殊可志者。姑將其各部尺寸列左：

墻高	四·三三	外裙肩高	〇·九七	山墻厚	約〇·九七
收分	百分之二	裏裙肩高	〇·三八	墻肩高	〇·三二
中墻厚	〇·四四				

梢間檐柱與角柱間，尚有檻墻痕迹，高一·一三公尺，厚〇·四三公尺，亦清代所修，而近數年始失去者。



第二十一圖　山門西壁天王畫像



第二十圖　山門東間天王塑像

第二十二圖　山門瓦

(十二)裝修　遼代原物，一無所存。清物則大門二扇，尙稱完整。考其痕跡，南北二面梢間之外面，清代曾有檻墻，上安檻窗。今抱框及上中檻尙存，橫披花心亦在，其楞子爲清故宮內最常見之『菱花』幾何形紋樣。檐柱與中柱間，當曾有柵欄，想已供數年前駐軍炊爨之用矣。

(十三)彩畫　彩畫之惡劣，蓋無與倫。乃光緒末年所塗者。畫匠對於建築各部之機能，既毫無瞭解。而於顏色圖案之調配，更乏美術。除斗栱所施，尙稱合宜外，其他各部，皆醜劣不堪。因結構之不同，以致清式定例不能適用，而畫者又乏創造力，於是闌額作和璽，檐樽（桁）作『大點金』，大點金而間以萬字『箍頭』，又雜以『蘇畫枋心』。數層柱頭枋上彩畫亦如是，而枋心又不在其正當位置。替木上又加以卍紋。尤爲荒謬者則墊栱板上普遍之萬字紋上添花，竟將補間鋪作之直科亦置於其掩蓋之下，非特加注意，觀者竟不知直科之存在。喧嘩嘈雜，不可嚮爾（第九圖）。夫名刹之山門，乃法相莊嚴之地，而施以滑稽如彼之彩畫，可謂大不敬也矣。

(十四)朔像　南面梢間立朔像二尊，土人呼爲哼哈二將，而呼山門爲『哼哈殿』。像狀至兇獰，肩際長巾，飄然若動。東立者閉口握拳，爲哼（第二十圖）。西立者開口伸掌爲哈。實爲天王也。像皆前傾，背繫以鐵索。新塗彩畫甚劣。

(十五)畫像　北牛梢間山墻，畫四天王像。東壁爲增長(南)持國(北)，西壁爲多聞(北)廣目(南)(第二十一圖)。筆法平庸，而布局頗有意趣，蓋近代重修而摹畫者耶？駐軍曾以紙糊墻，今雖撕去，而畫受損已多矣。

(十六)山門南面額曰『獨樂寺』，匾長二·一七公尺，高一·〇八公尺，字方約〇·九公尺。相傳嚴嵩手筆。(第二十二圖)

註一　屋頂各面斜坡相交成脊。如屋頂四面皆坡，則除頂上正脊外，四隅尙有四垂脊，即『四阿』是。

註二　在建築物縱中線之上之柱，在明間次間之間，或次間梢間之間者爲『中柱』。在最外兩端者爲『山柱』。在建築物前後面之柱爲『檐柱』，在角者爲『角柱』。

註三　由檐柱中線至台基外邊爲前後『台出』，由山柱中線至兩旁台基外邊爲兩山『台出』。

註四　長方形建築物之兩狹面爲『兩山』。

註五　羅馬建築五式之一(Ionic Order)，其柱之長爲徑之九倍。

註六　柱間安窗，先將窗框安於柱旁，謂之『抱框』。

註七　柱下大上小，謂之『收分』。

註八　將木材方正之端，斫造使圓，謂之『卷殺』。

註九　柱下之石，清名『柱頂石』。其上彫起作盤形部分，宋稱『覆盆』，清稱『古鏡』，宋式繁多，而清式單簡。

註十　清稱『斗栱』，宋稱『鋪作』。

註十一　用栱之制，原則上爲上層材較下層伸出，層層疊出，即（Corbel）之法是也。營造法式栱每伸出一層，謂之一『跳』。栱端謂之『跳頭』。

註十二　燉煌畫壁大部爲唐代遺物。初祖庵建於宋徽宗宣和七年。

註十三　見本刊三卷一期劉敦楨譯法隆寺建築補註。補圖第十六第十七。

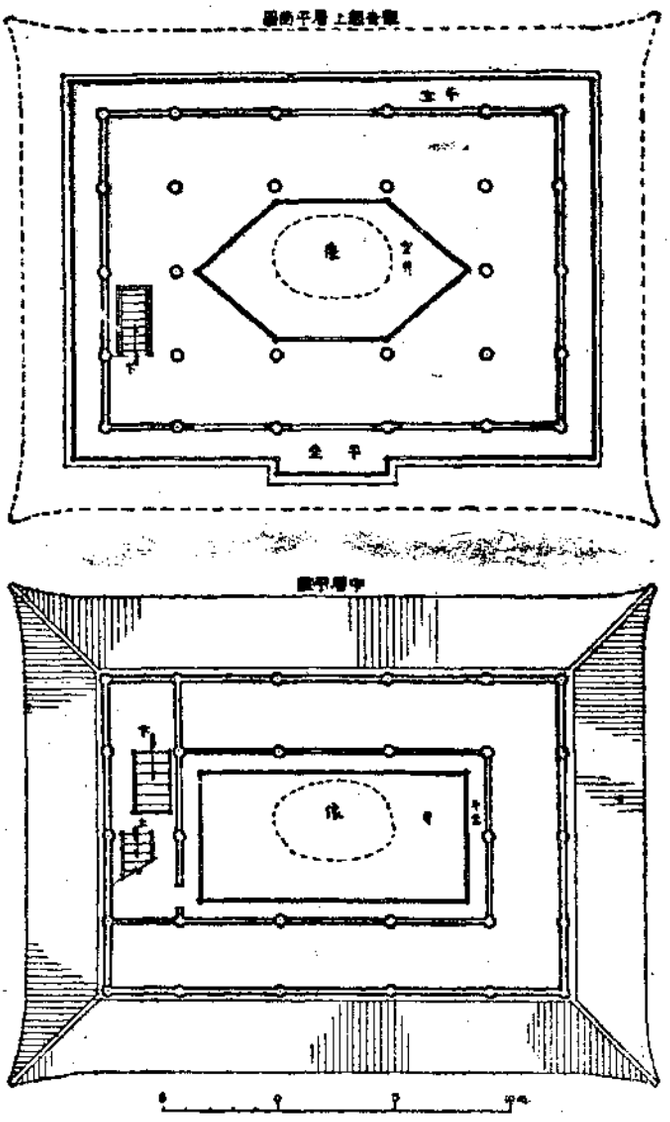
註十四　斗栱之全部稱『朵』，清稱『攢』。

五　觀音閣

（一）外觀　閣高三層，而外觀則似二層；其上下二主要層之間，夾以暗層，如西式所謂 Mezzanine 者，自外部觀之不見。閣外觀上最大特徵，則與唐燉煌壁畫中所見之建築極相類似也（第二十二圖）。偉大之斗栱，深遠之檐出，及屋頂和緩之斜度，穩固莊嚴，含有無限力量，頗足以表示當時方興未艾之朝氣。其三層斗栱，各因其地位而異其制。屋頂爲『歇山』式（註一），而收山殊甚，正脊因之較清式短，而山花（註二）亦較清式小。上層周有露台，可登臨遠眺。今簷四角下支以方柱，以防角簷傾圮。閣立於低廣石台基

上，其前有月台，台上有花池二方，西池內尙有古柏一株。（第二十四圖）

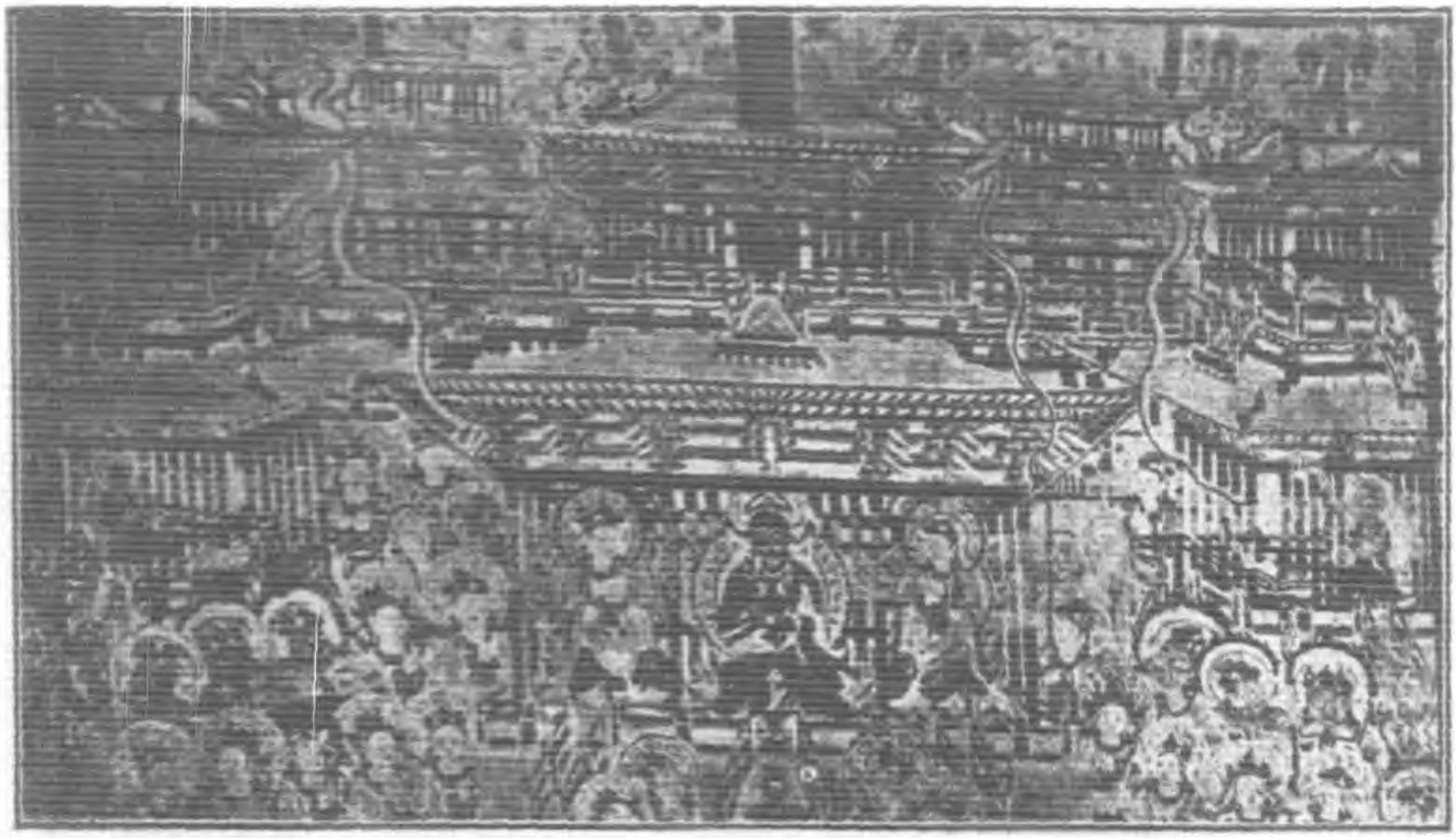
（二）平面　閣東西五間，南北四間；柱分內外二周。外簷柱十六，內簷柱十（卷首圖二）。最中爲須彌壇，壇略偏北，上立十一面觀音像一，侍立菩薩像二，其他像三；與大像相背有山洞及像。西梢間內爲樓梯，可達中層。



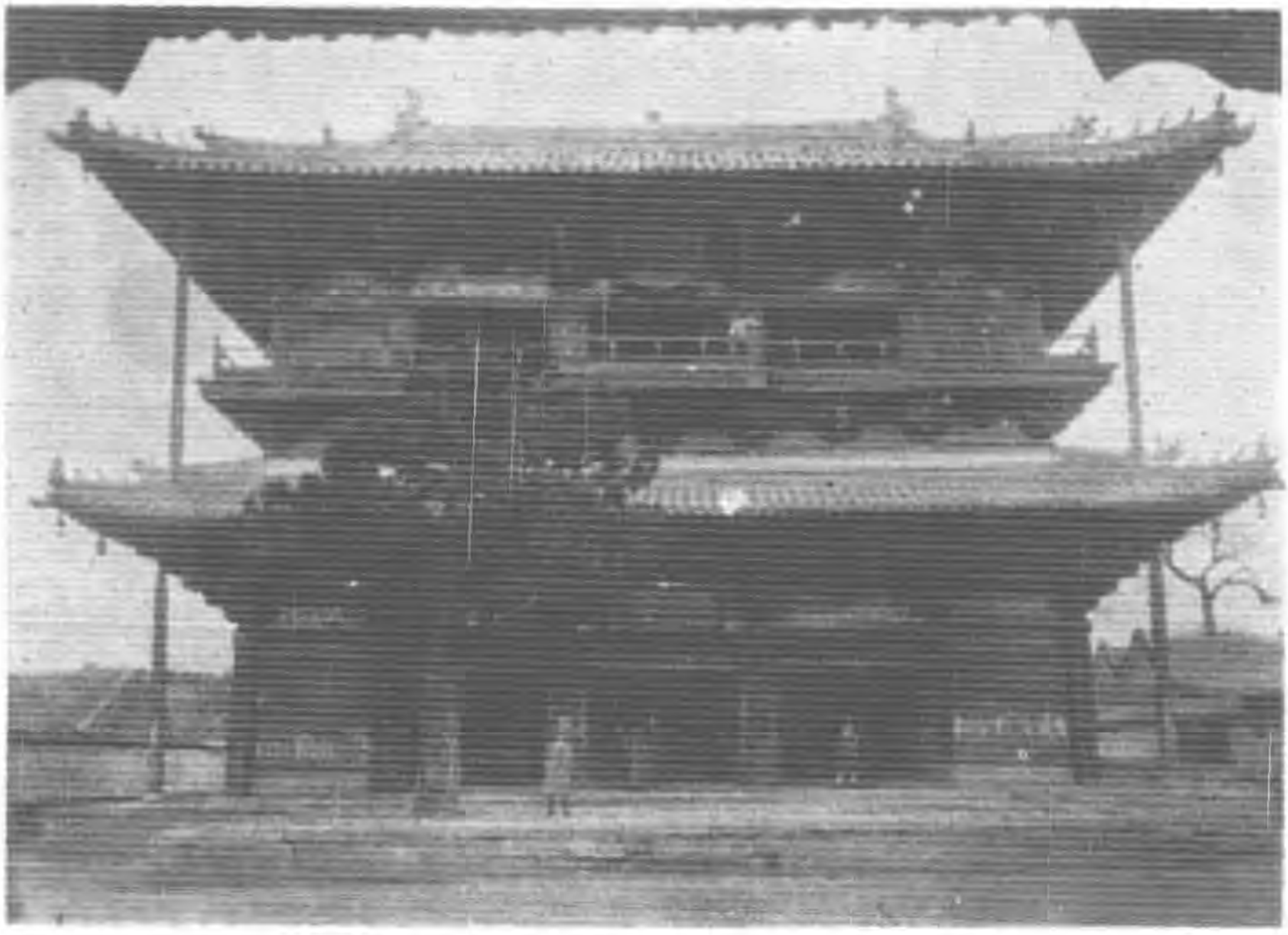
第二十五圖　觀音閣二三層平面圖

中層位於下層天花板之上，上層地板之下，其外周爲下簷及平坐鋪作（註三）所遮蔽，故無窗。其簷柱以內，內柱（淸稱金柱）以外一週，遂空廢無用。內柱以內上下空通全閣之高，而有小台可繞像身一週（卷首圖四圖五）。樓梯在西梢間北端，至中層後折而向南，可達上層。

上層極爲空朗，週有簷廊，可以遠眺崆峒盤谷。內柱以內，地板開六角形空井，圍



第二十三圖　燉煌畫壁淨土圖



第二十四圖　觀音閣南面

繞佛身，可以凭欄細觀像肩胸以上各部（第二十五圖）。南面居中三間俱闢爲戶，可外通簷廊；北面惟當心間闢戶。其餘各間則皆爲土壁，梯位置亦在西梢間，可以下通中下二層。

下層面闊，當心間較闊於次間，次間又闊於梢間；進深則內間較深於前後間。而梢間之闊與前後間之深同，故檐柱金柱之間乃成闊度相同之繞廊一週。而內部少二中柱。爲佛壇所在。其特可注意者，乃中上二層之金柱，立於下層金柱頂上，而上中層簷柱乃不立於下層檐柱頂上，而向內立於梁上，故中上二層外週間較狹，而閣亦因之呈下大上小之狀。茲將各層各柱脚間尺寸列左，

	下層	中層	上層
明間面闊	四·七五公尺	四·七五	四·七五
次間面闊	四·三五	四·三五	四·三五
梢間面闊	三·三九	三·〇三	二·九八
前後間進深	三·三九	三·〇三	二·九八
內間進深	三·七四	三·七四	三·七四

以上度量，不惟可見中上二層簷柱之內移，且可見柱側脚之度。

(三)台基及月台　觀音閣全部最下層之結構爲台基，全部之基礎，而閣與地間之過渡部分(註三)也。台基爲石砌，長二六·六六公尺，寬二〇·四五公尺，高一·〇四公尺。以全部權衡計，台基頗嫌扁矮，若倍其高，於外觀必大有裨益。然台基今之高度，是否原高度，尙屬可疑，惜未得發掘，以驗其有無埋沒部分也。砌台基之石，皆當地所產花剛石，雖經磋琢，仍欠方整，殆亦原物而經重砌者。台基之上面，墁以方磚；檐柱以內，卽爲下層地板。

台基之前爲月台，長一六·二二公尺，佔正面三間有餘，寬七·七〇公尺，而較台基低〇·二〇公尺。月台亦石砌，與台基同。上墁方磚。台上左右有花池二，方約二公尺，西池內尙有古柏一株，而東池一株並根不存矣。

月台東西兩方，與台基鄰接處，有階五級，可下平地。南面原亦有階，然因有碍球場，已於去歲拆毀。今階石尙存月台東階下，折毀痕跡尙可見。台基北面亦有階。

(四)柱及柱礎　觀音閣柱與山門柱形制相同，亦營造法式所謂直柱者也。山門諸柱，原物較少，而觀音閣殆因不易撤換，故皆(?)原物，千年來屢經修葺，坎補塗抹之處旣多且亂，致使各柱肥瘦不同，測究非易。然測究之結果，乃得知各柱因位置之不同，尺寸略約，姑列如左表：

	高	下徑	上徑	收分	高與徑比
下層檐柱	四·三五	〇·四八	—	—	九·一與一
下層內柱	四·五八	〇·五〇五	—	—	九·一與一
上層檐柱	二·七五	〇·四九	〇·四九	無	五·六與一
上層角柱	二·七五	〇·五二	〇·五二	無	五·三與一
上層內柱	二·七五	〇·五四	〇·五二	千分之七	五·一與一
上層中柱	二·七五	〇·四七	〇·四五	千分之七	五·八五與一

綜上列諸度量及山門柱度量，得知柱徑與高無一定之比例。清式定例，柱高爲柱徑之十倍，而獨樂寺所見，則絕無定例。攷之營造法式卷五，用柱之制，亦絕無以柱高或徑定其比例及尺寸者。山門及觀音閣，其柱徑雖每柱不同，然皆約略爲半公尺，愚意以爲原計劃必每柱皆同徑，不分地位及用途；其略有大小不同者，乃選材不當或施工不準及後世斫補所使然耳。

閣柱收分尤微，雖有亦不及百分之一。然因各柱尺寸不同，亦難得知確爲何如。其最顯而易見者，則柱之側脚度也。關於此點，上文已詳加申述，然於樓閣柱側脚之制，則法式有左列一段：

若樓閣柱側脚，祇以柱以上爲則，側脚上更加側脚，逐層倣此。

按第五十一頁各層面闊進深尺寸表，梢間面闊及前後間進深，向上層層縮減，可知其然；卽未測量，肉眼描視，亦顯現易見也。（第二十四圖）

閣高既爲三層，柱亦爲三層疊疊而上達，而各層於斗栱簷廊等部，各自齊備；故閣之三層，可分析爲三個完整之結構疊疊而成。（註四）然則各層相疊之制，亦研究所宜注意。中層檐柱，不立於下層檐柱之上，而立於其上之梁上，二柱中線相距〇·三五五公尺。懼其不固也，更以橫木承之。而此橫木，乃一舊栱，其必爲唐以前物無疑。上下二柱既不啣接，則其荷重下達亦不能一線直下，而籍梁枋爲之轉移，此轉移荷重之梁枋，遂受上下二柱之切力（註五），爲減少切力之影響，故加舊栱以增其力。但枋下梁栱疊出，最上受柱重之枋，已將其重量層層移向下層柱心，而切力亦在栱之全身，而不獨在受柱之枋。此法固非極善，然因斗栱結構完善，足以承重不欹也。（卷首圖四圖五）清式樓閣有童柱之制，與此略同。然因童柱立於梁中，而不在梁之一端，故其應力亦不同也。

至於上層檐柱，乃立於中層柱頭櫨枓之上，上下層內柱，亦立於中下層內柱柱頭櫨枓之上；與各栱相交，似成爲斗栱之中心然者；因與各栱交置，故各柱脚竟多闢裂傾斜，亦非用木之善法也。此種作法，當於下文平坐鋪作題下詳論之。（第四十圖）

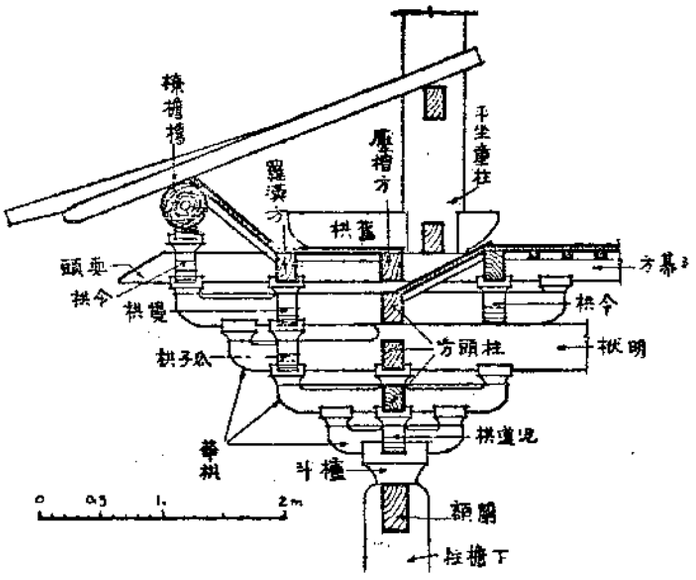


第二十六圖　觀音閣暗層內柱頭



第二十七圖　觀音閣下層外檐柱頭及補間鋪作

至於柱之形式，上徑下徑相差無幾，其收分平均不過百分之一，故其所呈現象頗長而直。所謂直柱者是。其柱頭卷殺作覆盆樣，亦爲特徵，此點於在暗層內之中層內柱，未經油飾諸部分最爲明顯（第二十六圖）。



觀音閣下層外檐柱頭鋪作側樣

第二十八圖

柱基石料與山門同，亦當地青石造。方〇・九〇公尺，亦不及柱徑之倍，然比例較大於山門柱礎。其上覆盆之制亦與山門同。

（五）料栱　觀音閣上下內外計有料栱二十四種，各因其地位及功用之不同，而異其形制。

下層外檐料栱四種：

1. 柱頭鋪作　櫨料施於柱頭，料上出華栱四跳，並要頭共計五層。與華栱要頭相交者計泥道栱一層，柱頭枋四層，共計亦五層。下三層柱頭枋皆雕作假栱形，如山門之制。跳頭每隔一跳，上安橫栱，作『偸心』之制，故華栱四跳中，惟第二跳及第四跳跳頭上安橫栱，栱上承枋。（第二十七，二十八圖）關於此部結構，法式卷四總鋪作次序謂：

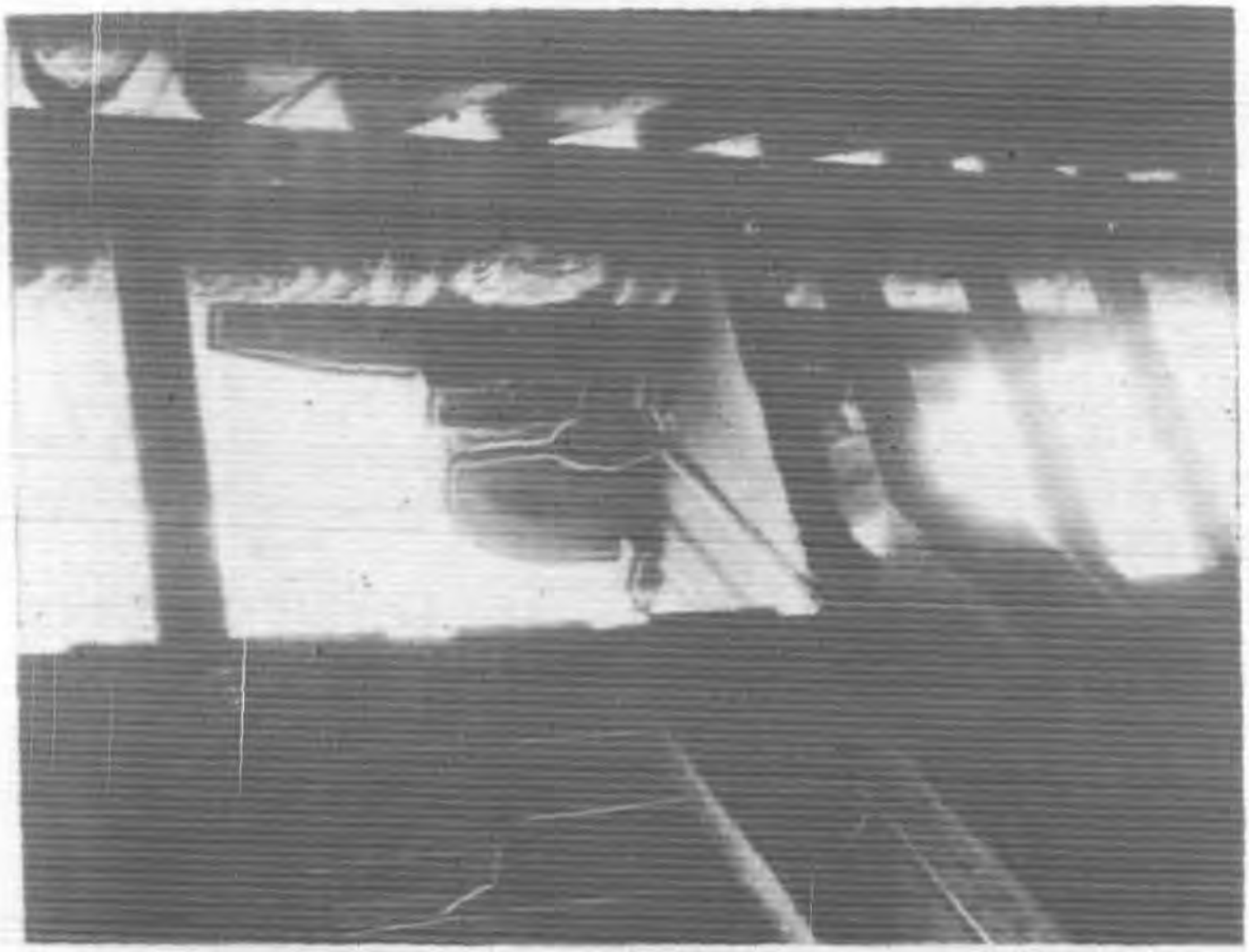
……每跳令栱上只用素方一重，謂之單栱。……每跳瓜子栱上施慢栱，慢栱上用素方，謂之重栱。

而此段小註中則謂

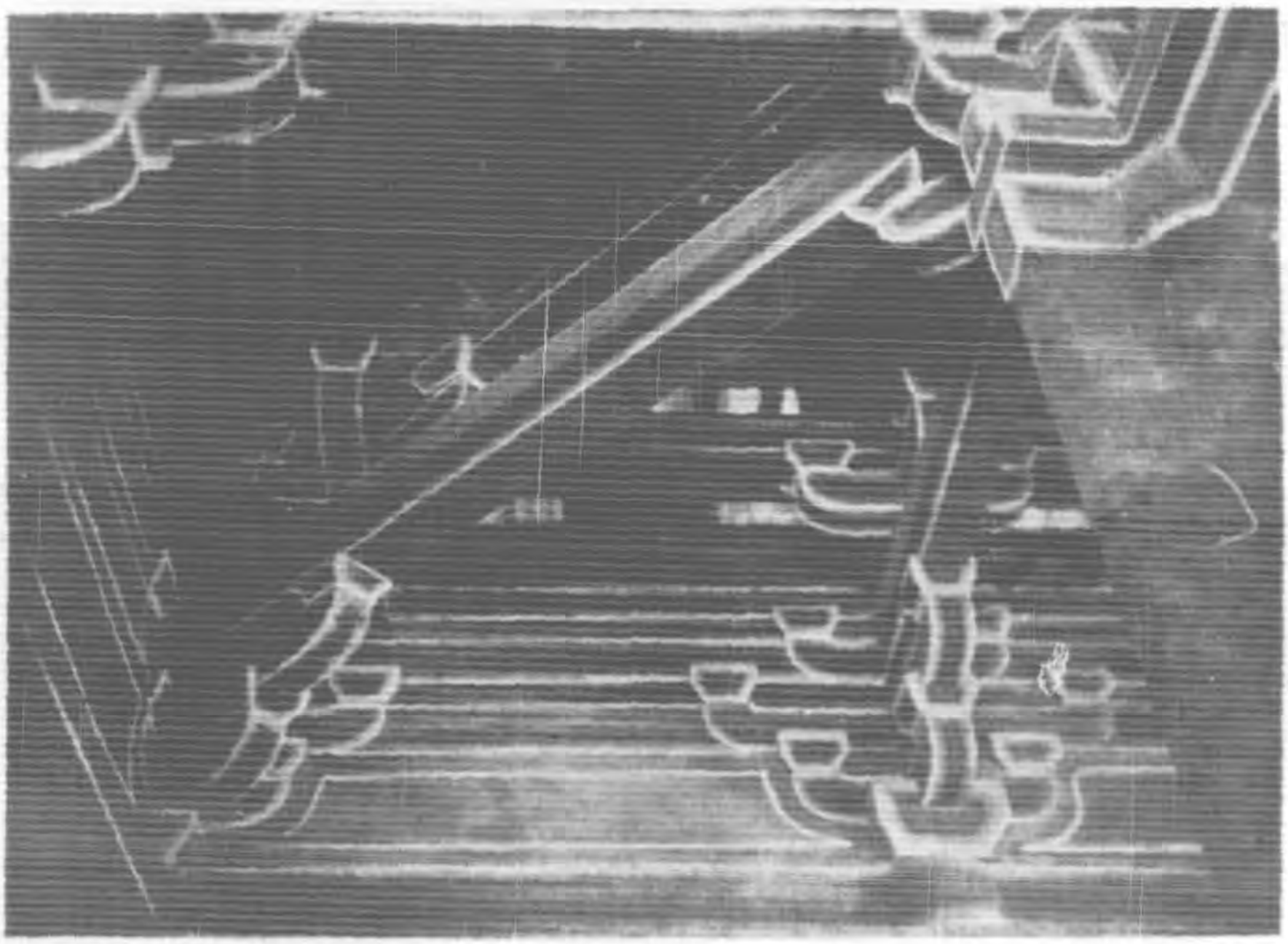
素方在泥道栱上者謂之柱頭方，在跳上者謂之羅漢方，（註六）方上斜安遮椽版。第二跳跳頭計瓜子栱慢栱各一層，上用羅漢方，卽所謂重栱之制。此制至清代仍沿用之。第四跳跳頭上則祇用單栱，惟令栱一層，與耍頭相交，清代亦同此制。惟清式於令栱（清稱廂栱）上散斗（清稱三才升）內安挑檐枋，上承挑檐桁。宋式則無桁而用椽檐枋，遼式則以替木代挑檐枋（第二十九圖），上加椽檐槫（挑檐桁）。此節上文雖已論及，惟爲清晰計，故重申述之。

至於各跳長度，亦因地位功用而稍異。第一第三兩跳出跳較短，而第二第四兩跳出跳較長，蓋因偸心之制，二四兩跳較重要於一三兩跳，故使然也。

鋪作後尾之結構（第三十圖），亦殊饒趣味。最下華栱兩層，與前面相同，惟長〇·〇二公尺。第三跳前爲華栱尾爲梁，直達內柱柱頭鋪作上。第四跳爲栱，順安於梁上，長只如三跳，而於二跳中線上施以令栱，以承內羅漢方。更上則爲耍頭後尾，直達內檐柱頭鋪作上。檐柱與內柱之間，遂有聯絡材二件，梁枋各一。二者功用皆在平的聯絡



第二十九圖　觀音閣下層外檐柱頭鋪作之替木



第三十圖　觀音閣下層外檐柱頭鋪作及轉角鋪作後尾

，而不在上面負重者也。

各跳間素方上皆有遮椽板，清稱蓋斗板者是。因方間相距頗遠，故板下以小楞木承之。爲清式所無，然多見於日本，亦隋唐遺制也。

鋪作正面立面爲重栱兩疊，令栱一層，其在柱上者，除泥道栱外，皆由柱頭枋雕成假栱，第二跳跳頭爲重跳；第四跳跳頭爲令栱。其僊心之結構，特長之慢栱，及全鋪作雄大之權衡，遂使建築物全部之現象，迥異於明清建築矣。

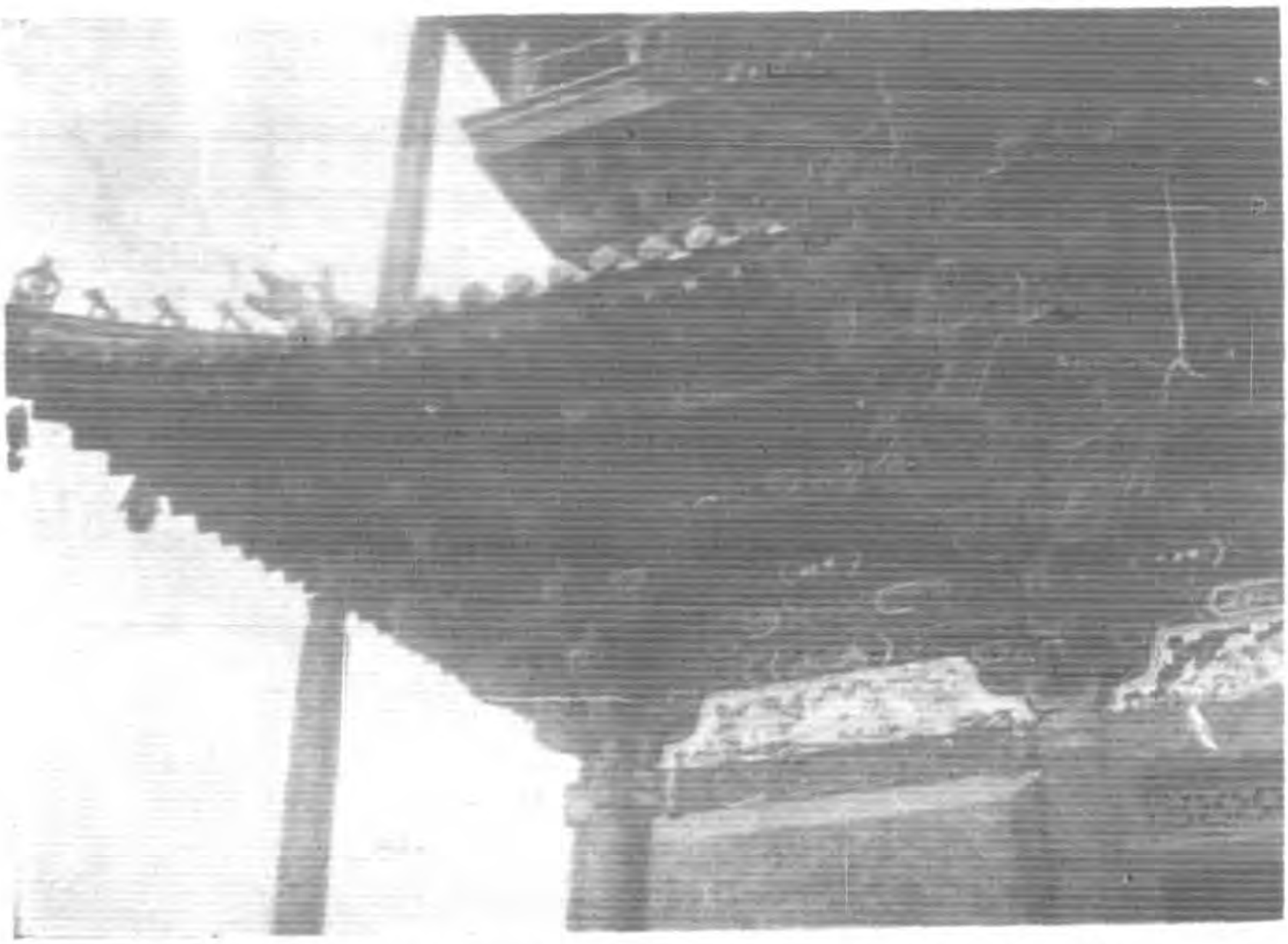
2 轉角鋪作　轉角鋪作者，實兩面之柱頭鋪作，前已述及。故仍當按此原則析分之（第卅一圖）。櫨枓口中，泥道栱與華栱相列之列栱二件相交，其上華栱三跳，皆由三層柱頭方伸出，卽柱頭枋與華栱相列也。斜角線上，亦安角栱，與各華栱及耍頭相埒者五層。正面及側面華栱第二跳跳頭之瓜子栱及慢栱相交於第二跳角栱跳頭之上，其另一面遂成羅漢方下之華栱第三四跳，瓜子栱或慢栱與華栱相列者也。最上一層之柱頭方，在彼一面伸出爲耍頭，與令栱相交於華栱第四跳跳頭之上。而羅漢方亦在彼一面伸出，與耍頭並列，但上不施栱，其端則斫作翼形。角華栱第四跳跳頭上則有令栱二件相交，上施散枓，枓上承長替木，達正令栱之上。而與耍頭相埒之角枋，則端亦作栱形，成第五層角華栱，栱端枓上安『寶瓶』，以承大角梁。

其後尾惟角華栱二層。第三層爲斜梁，達內角柱。第四層爲栱，順安梁上。第五層爲斜枋，卽外端上置寶瓶之最上層角華栱後尾也。此部結構與柱頭鋪作後尾完全相同，惟位置斜角；其惟一不同之點，乃內羅漢方下令栱，其一端爲栱，而另一端乃與第三層柱頭方相交，法式所謂令栱與切几頭相列者是也。（第二十九圖）

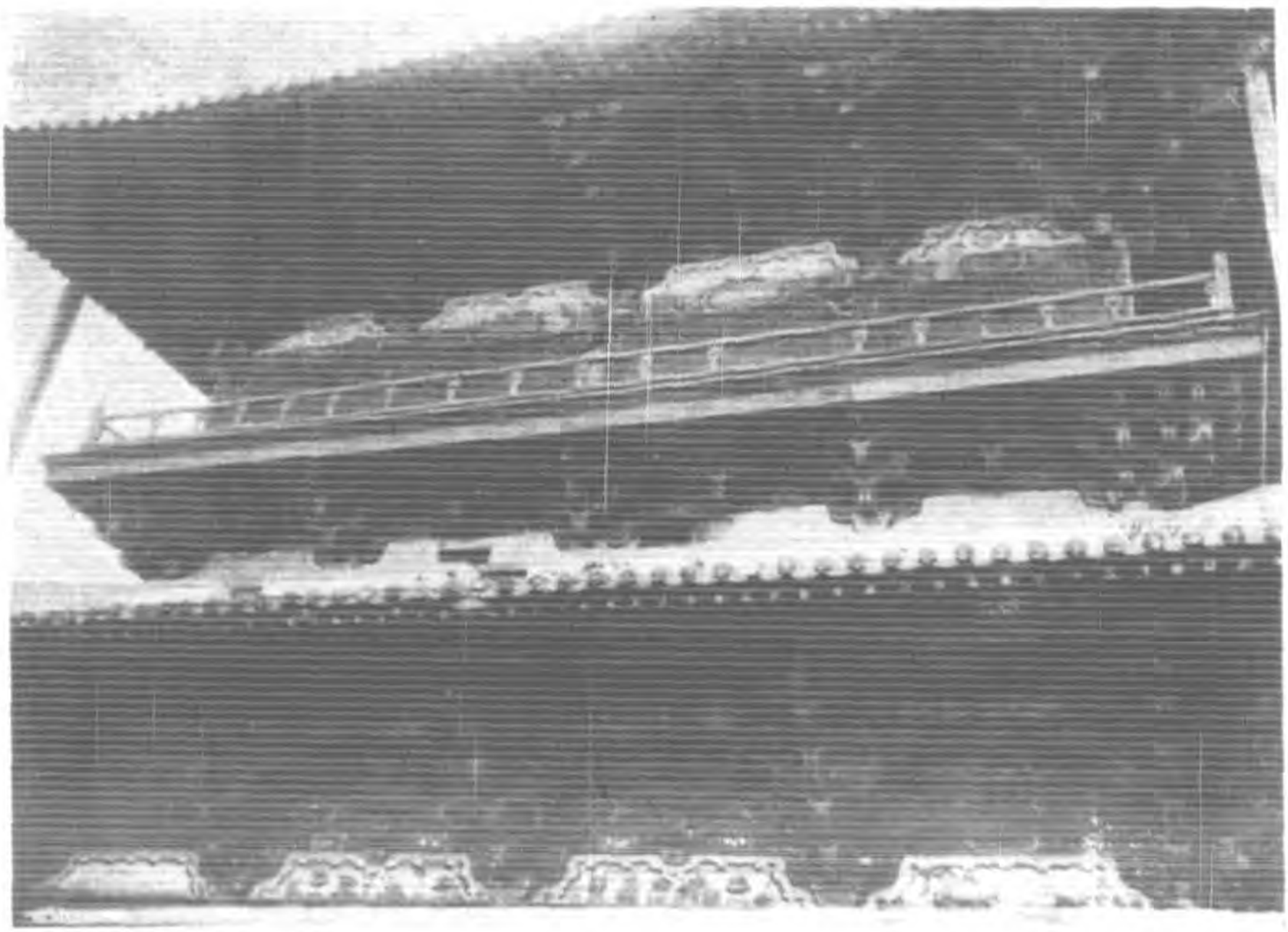
此轉角鋪作，驟觀頗似複雜不堪者，但略加分析，則有條不紊，羅輯井然，結構法所自然產生之結果也。

3　正面補間鋪作　下檐惟當心間及次間有補間鋪作，而梢間無之。由結構上言，謂下檐無補間鋪作可也。蓋柱頭鋪作與柱頭鋪作之間，有柱頭枋四層互相聯絡，而所謂補間鋪作者，徒在枋上雕作栱形；其在下一層爲泥道栱，其上爲慢栱，再上爲令栱，無華栱出跳，非所以承檐者也。各栱上置散料三，以承上層之柱頭方，而最下層之下，則有一大斗及直枓，置於闌額之上。今直枓已失，其形制幸自山門東面得見之；而大斗則至今尙虛懸枋下也。（第二十七圖）

4　山面補間鋪作　亦惟內間有之，而前後間不置。雖與正面補間鋪作同在枋上雕成假栱形，然因間之進深較小，故栱形亦略異。其最下層爲翼形栱，上置一散枓，其上爲泥道栱，再上爲慢栱，與柱頭鋪作同層之慢栱『連栱交隱』（第三十二圖）。各層枋間，



第三十一圖　觀音閣下層外檐轉角鋪作及柱頭鋪作



第三十二圖　觀音閣西面各層斗栱

亦墊以散枓，最下則支以直枓，如正面及山門之制。

補間鋪作，自宋而後始漸繁雜，隋唐遺例，殆多用人字形或直枓者。人字形及直枓之功用在各層枋間上下之聯絡，於檐之出跳無與也。觀音閣他層及山門雖有較繁雜之補間鋪作，而簡單如閣之下檐，只略具後代補間鋪作之雛型，而於功用上仍純爲『隋唐的』者，實罕見之過渡佳例也。

下層內檐枓栱三種

5 柱頭鋪作（第三十三圖）立於內柱柱頭上平板枋上，其內向者爲鋪作之正面，而向外一面乃其後尾。此枓栱者，所以承中層內平坐：華栱兩跳，每跳上安素方，方上鋪地板，置欄杆，可繞佛身中段一周。而中層內柱，亦立於同柱頭之上。重栱計心，與營造法式左列數段符合：

造平坐之制，其鋪作減上屋一跳或兩跳，其鋪作宜用重栱及逐跳計心造作。

凡平坐鋪作下用普拍方，厚隨材廣或更加一栔……

而普拍方者，蓋卽清式所謂平板枋；清式凡斗栱皆置於平板枋上，無將欄枓直接置於柱頭者，而此處所見於普拍枋之用，祇限於平坐鋪作之下，與宋式適同。

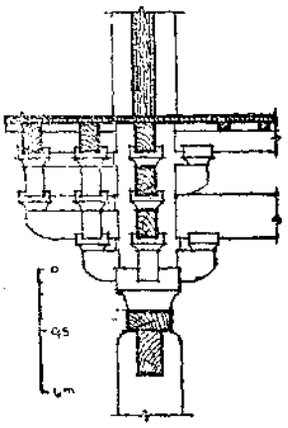
鋪作後尾。第一層爲栱，第二層爲梁，卽外檐第三跳後尾之梁也。第三跳又爲栱，

第四層爲枋。卽外檐耍頭後尾伸引部分也。

鋪作正面，櫨枓之內，泥道栱與華栱相交，第二層爲慢栱，乃由柱頭枋雕成假栱形；柱頭枋共計三層，第二層亦雕泥道栱形。第三跳跳頭施重栱，上安素方，第二跳跳頭施令栱，上安散枓三枚，以承素方。

中層內柱，立於下層內柱上櫨枓之上，與各層栱枋相交，似成爲枓栱之一部分者。（第三十四圖）法式卷四造平坐之制：

凡平坐鋪作，若叉柱造，卽每角用櫨枓一枚，其柱根叉於櫨枓之上；若纏柱造，卽每角於柱外普拍方上安櫨枓三枚。



第三十四圖　觀音閣下層內檐平坐柱頭鋪作側樣

平坐鋪作與上層柱之不能分離，於此已可見；故上一層柱根，實已爲下層平坐鋪作之一部分。觀音閣所見，顯然非纏柱造，然是否卽爲叉柱造，願以質之賢者。

6　轉角鋪作　（三十三圖）其正面向內，故其結構亦與向外之轉角鋪作不同。其正側二面各有泥道栱慢栱，泥道栱與後尾之華栱相列，慢栱與後尾之梁相列，斜角上華栱二跳。第一跳跳頭正側二面重栱相交，重栱之後尾爲切几頭，接於柱頭方上。第二跳跳

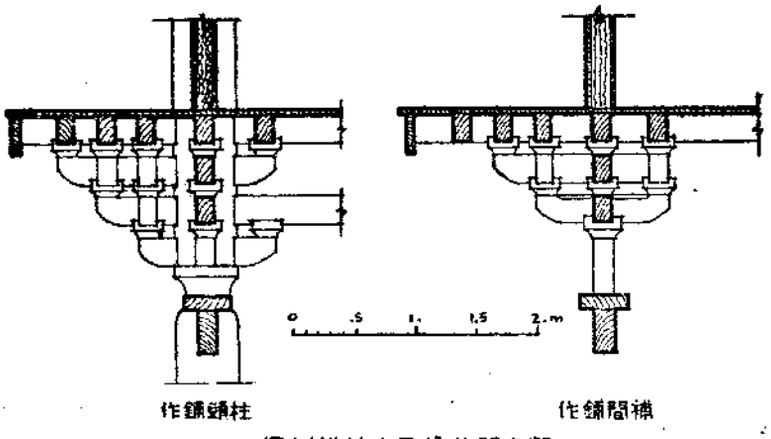
頭爲二面令栱相交，其後尾亦爲切几頭，與第一跳上慢栱相交於瓜子栱端枓內。斜角華栱後尾爲華栱及梁，與柱頭鋪作同，亦爲外檐轉角鋪作之後尾。外檐轉角鋪作及次梢間正面山面二柱頭鋪作後尾，三面梁枋會於此柱頭之上，於結構上，其位置殊爲重要也。

7 補間鋪作 (第三十三圖)惟正面有之，山面則無。其形制似外檐山面補間鋪作，祇各層柱頭枋間之聯絡，與出檐結構無關係。下層內外檐補間鋪作皆如此，制度一致，非偶然也。

中層外檐鋪作五種 皆平坐鋪作也；同在一平坐之下，因功用及地位之不同，而各異其結構。(第二十四及三十二圖)

8 柱頭鋪作 櫨枓安於普拍方上。華栱三跳，計心重栱；第一跳跳頭安重栱；第二跳跳頭安令栱，第三跳跳頭無橫栱，惟安散枓以承素方及耍頭；重栱令栱上亦施素方，故共有素方三道，方上鋪板，卽上層外平坐也。耍頭之頭，不斜斫作耍頭形，而南面正中一間，且將此耍頭加長約半公尺，以增加平坐之深度，俾登臨者可瞻李太白題額。泥道栱上爲柱頭方三層，上雕假栱形。鋪作後尾第一二兩層鋸齊無卷殺，第二層爲枋，直達內檐中層柱頭，鋪作之上；第四層卽耍頭後尾，亦爲枋以達內柱柱頭。耍頭端外卽爲掛落板。法式卷五平坐之制末條謂：

平坐之內，逐間下草栿前後安地面方，以拘前後鋪作；鋪作之上安鋪版方，用一材；四周安雁翅版，廣加材一倍，厚四分至五分。



第三十五圖　泥音閣外檐平坐斜栱側樣

第三十六圖

第二跳後尾蓋卽地面方，要頭後尾蓋卽鋪版方耶？清式稱爲掛落版者，卽雁翅版也（第三十五圖）。西面鋪作後尾，雖在暗層，適當梯間，故第一三兩層作栱形，栱端施枓。

9 轉角鋪作　華栱三跳，計心，重栱，各栱平正相交相列，角栱亦三跳，絕無不規則之結構。（第三十一圖）

10 正面當心間及次間補間鋪作　亦華栱三跳，計心，重栱。其外形與柱頭鋪作相同，結構亦極相似，惟櫨枓上無枓（第二十四圖）。今自外視之，其櫨枓與柱頭鋪作櫨枓同，然其背面，則次間無櫨枓，而代以駝峰（第三十九圖）。其後尾惟第三跳作地面方（？）直達內檐鋪作上，『以拘前後鋪作』。

11 山面補間鋪作　指山面居中兩間而言。其泥道栱雕於下層柱頭枋上，華栱與之相交，計二跳，第一跳跳頭橫施令栱，上承最內羅漢方，第二跳無栱，惟安枓以承中羅漢方，至於外羅漢方則由柱頭達柱頭，其間無承支之者。其泥

第三十三圖　觀音閣下層內槽平坐鋪作

第三十八圖　觀音閣中層內槽次間補間鋪作及轉角鋪作

道栱上未雕慢栱形，蓋單栱計心造也。下跳華栱與泥道栱之下，蓋有大枓及直枓以置於普拍方者，今皆毀無存（第三十二圖，第三十六圖）。山面補間鋪作之必須異於正面者，蓋因山面柱間距離較小，不足以容全部之闊也。

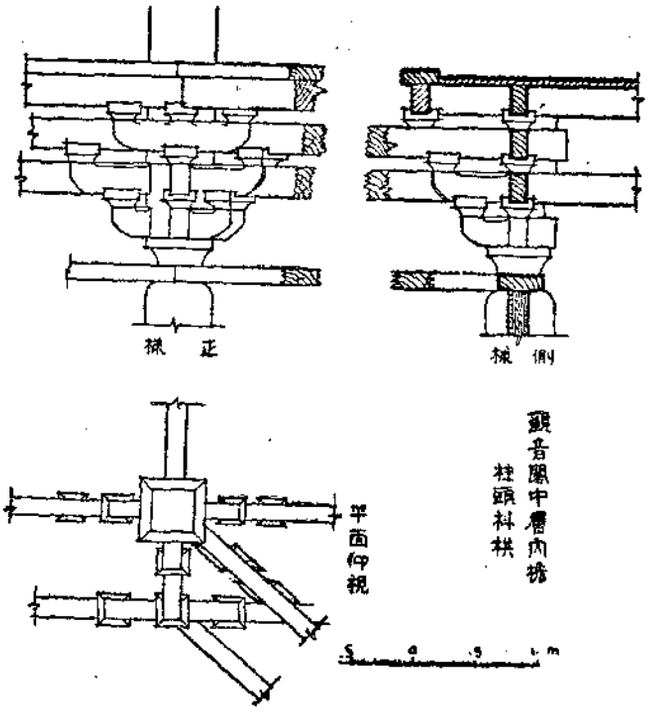
12 梢間補間鋪作　柱間距離較山面尤小，並單栱而不能容，故下層柱頭方上雕雲形栱，跳頭令栱則與並列之柱頭鋪作及轉角鋪作之第一跳上慢栱連栱交隱。（第二十四第三十二圖）

中層內檐鋪作五種　如下層內檐鋪作，以內向一面爲正面，外向一面爲後尾。外向一面，既爲暗層之內，故其中除抹角鋪作及西面與梯相近之鋪作外，其後尾皆如外檐平坐鋪作之後尾，栱頭概無卷殺，不加修飾。

枓栱之功用，既在承上層之結構，故此部枓栱，亦因上層特殊之布置（第二十五圖），而有特殊之形制。

13 當心間兩旁柱頭鋪作　上層地板圍繞像身之空井爲六角形，東西兩端成較正角略小之銳角，其餘四角則成約一百三十度之鈍角；然中層空井則爲長方形。此六角形者，實由自當心間與次間之間之內柱上至中柱上抹角所成。而此抹角之結構，與其他部分兩柱頭間之結構相同，其各層枋與柱頭上各層枋相交於柱頭而成鋪作；而鋪作上除正角相

交之華栱與柱頭枋外，乃沿約一百三十度之純角線上，加交各層枋，此乃中層內檐柱頭鋪作之特點也。謂爲轉角鋪作亦未嘗不可。（第三十七圖）



第三十七圖

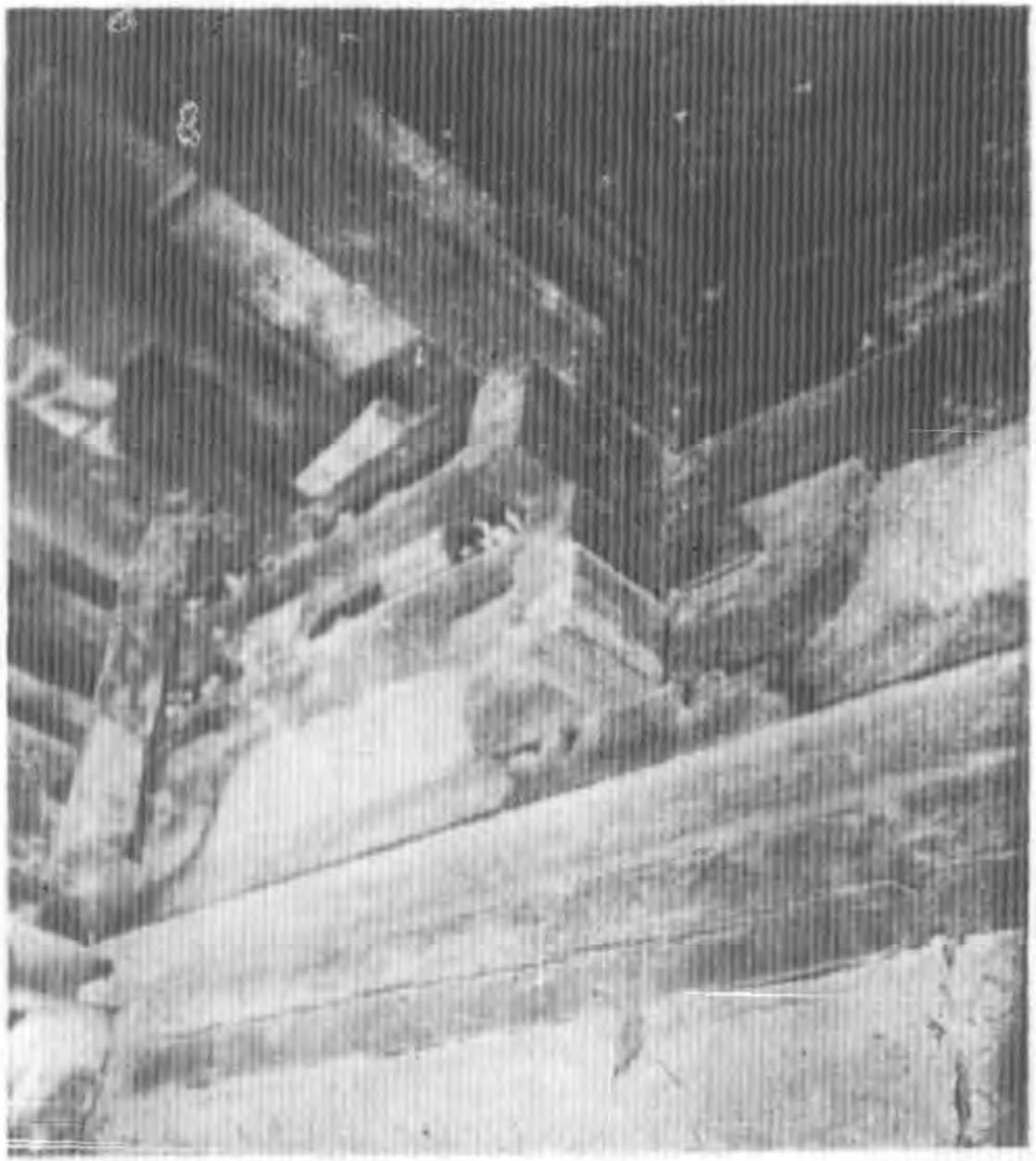
以位置及功用論，則此部實爲平坐；既爲平坐，則按法式之制，須用計心造；然因抹角之故，計心頗爲不便——結構不便卽不合理——故從權用偸心造也。

其結構爲華栱二跳，偸心造，跳頭橫施令栱，栱上置枓，枓上承羅漢方。與華栱正角相交者爲泥道栱及柱頭枋三層，枋上雕假栱形，本平平無奇。乃於百三十度斜線上加普拍方，泥道栱，以及柱頭枋三層，全部斜加一份，此其所以異也。

鋪作後尾則鋸齊如外檐平坐鋪作，而第二第四兩層則伸長成地面方及鋪版方焉。

14　中柱柱頭鋪作　其結構與13同，惟各層抹角枋自兩面來交。（第四十一圖）

15　補間鋪作　櫨枓安於普拍方上，華栱二跳，偸心造，第二跳跳施令栱，栱枓上承



第四十圖　觀音閣中層內檐次間補間鋪作後尾



第三十九圖　觀音閣中層內檐當心間補間鋪作後尾

羅漢方，方上爲上層地板。（第三十八圖）今櫨枓作枓形，然自後尾觀之，則作駝峰形；當心間駝峰（第三十九圖）與次間駝峰（第四十圖）復略異，正面所見之櫨枓，恐非原物也。

16 轉角鋪作　構結殊簡單，角栱三跳，上承三方面之羅漢方。第二層柱頭方上雕翼形栱，適在慢栱頭散枓上，其上復置交互枓以承羅漢方。（第三十八圖）

此角栱中線，非將角平分而成四十五度者。蓋角栱上素方之彼端，乃承於抹角枋正中之鋪作上，而素方非將角平分，則角栱須隨方略偏也。

17 抹角枋上補間鋪作　自結構方面觀之，各層枋皆置於柱頭之上，而鋪作居枋之中，與普通補間鋪作無異，惟因懸空而過，下無牆壁，故其所呈現象，殊覺玲瓏精巧。

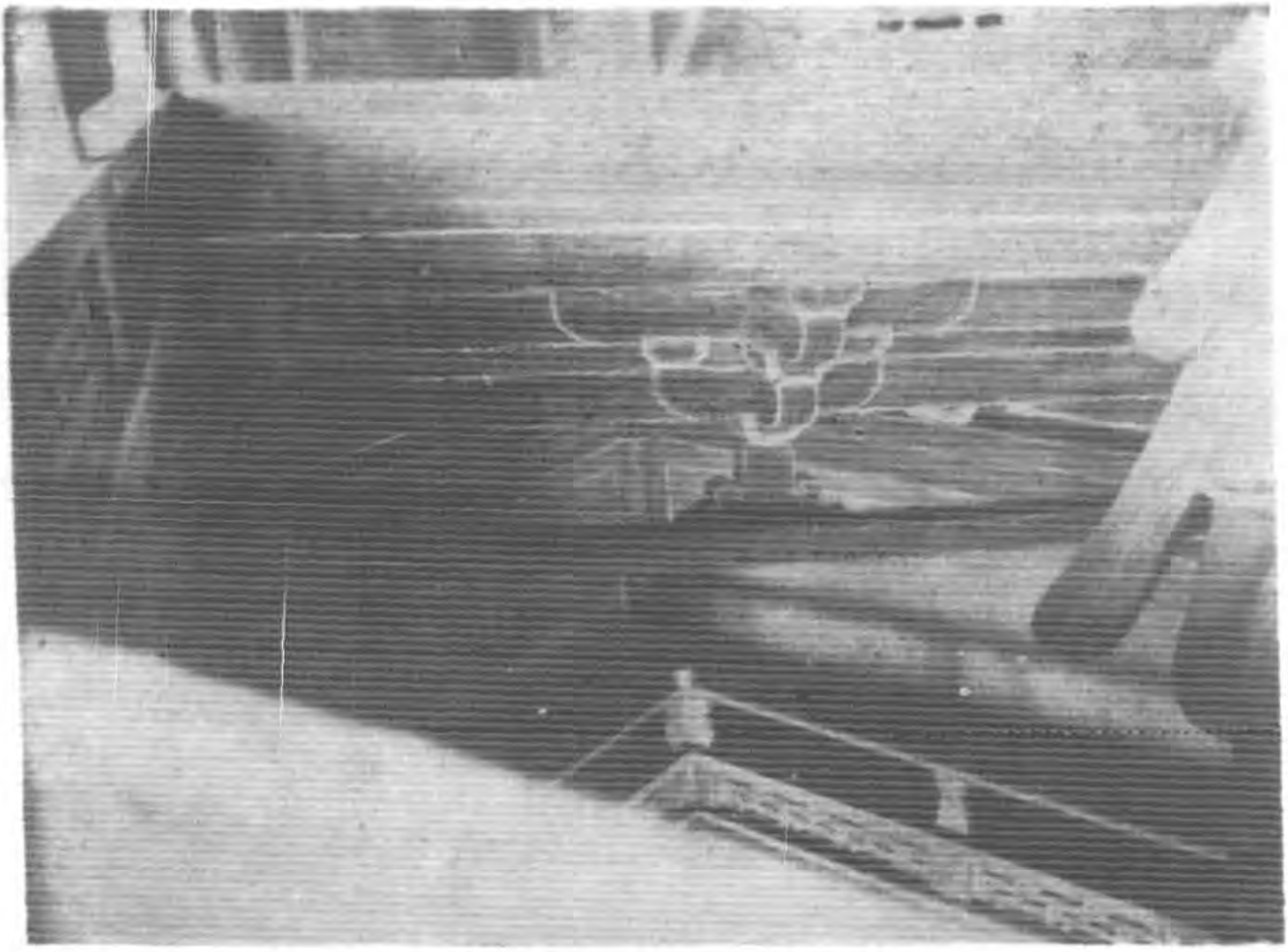
駝峯置普拍方上，上置交互枓；華栱與雕作泥道栱形之柱頭方相交於交互枓內。華栱計共兩跳，偷心造，第二跳跳頭置散枓，枓上承素方，而不施橫栱。結構至簡。（第四十一圖）

觀音閣全部結構中，除中層內外檐當心間及次間平坐補間鋪作外，其餘各鋪作，泥道栱皆雕於第一層柱頭枋上，而於其下置直枓或駝峯；此類部分，內外上下皆毀，惟此抹角鋪作上尚存，良可貴也。

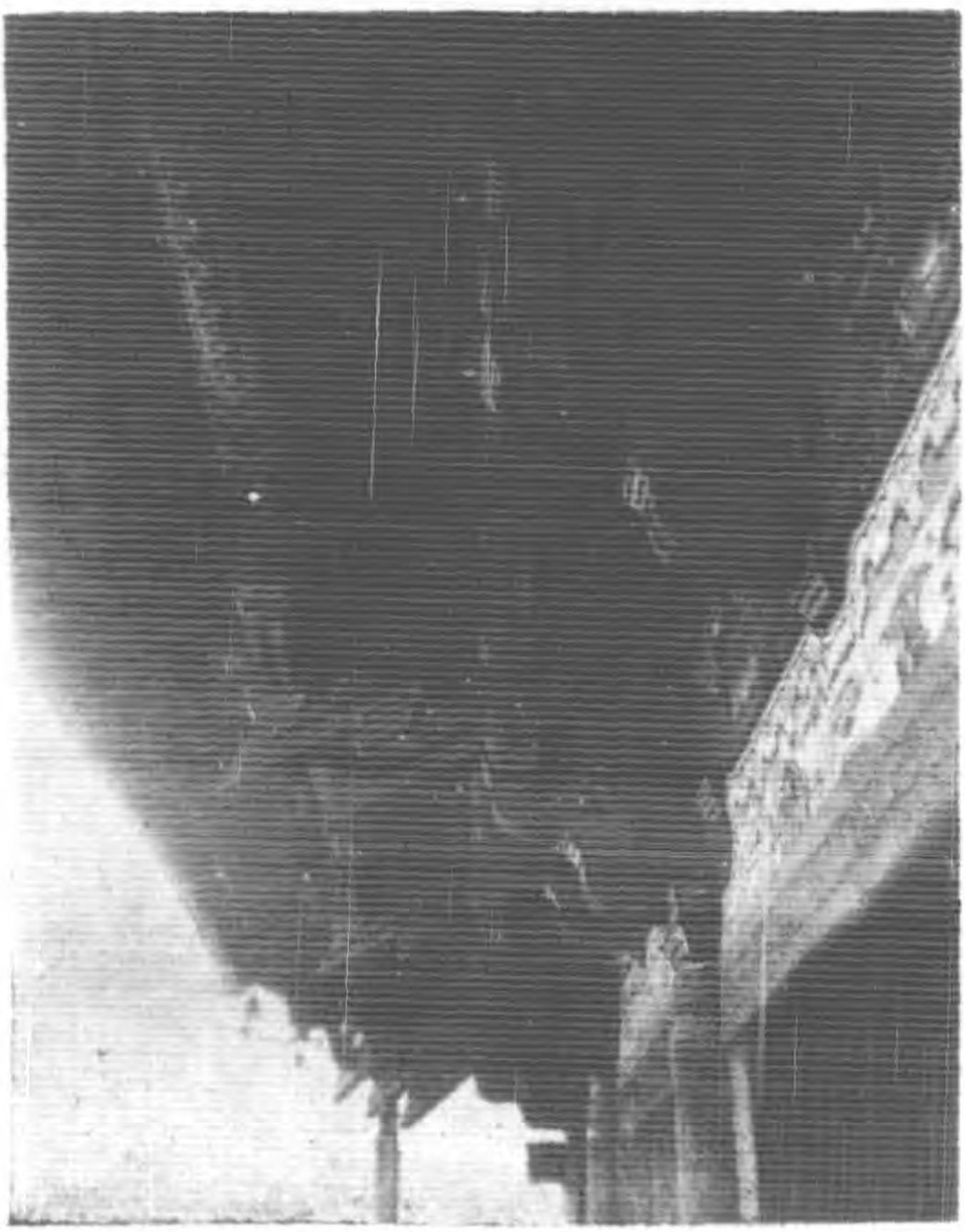
上層外檐斗栱三種　在結構上及裝飾上皆佔最重要位置，觀音閣全部之性格，可謂由此部斗栱而充分表現可也。

18　柱頭鋪作　櫨枓施於柱頭，其上出檐四跳，下兩跳爲華栱，上兩跳爲昂，即法式所謂『重抄重昂』（註七）者是。其跳頭枓栱之分配爲重栱，偸心造。第二跳華栱跳頭施瓜子栱及慢栱，慢栱上爲羅漢方。與瓜子栱及慢栱相交者爲下昂二層，第二層昂上施令栱，以承替木及橑檐槫。其正面立面形與下檐略同，而側面因用昂而大異。（第四十三圖）

華栱第一跳後尾爲華栱；第二跳後尾伸引爲梁，直達內柱柱頭鋪作上。梁以上又爲華栱，與令栱相交；令栱上承平棊方（裏拽枋），與又一素方相交。此第三層栱之外端，長只及第二跳跳頭，第四層枋則長只及柱頭枋，二者背上皆斫截成斜尖，以承第一層下昂。下昂下部承於第二跳跳頭交互枓內，斜向後上伸，至與柱頭方相交處，其底適與第三層柱頭枋之底平，昂之斜度，與水平約略成三十度。第二層昂在第一層昂之上，而與之平行，昂端橫施令栱，與第二跳跳頭上之慢栱平。其向外伸出較第二跳長兩跳，而向上升高，則祇較之高一跳。故其出檐較遠而不致太高；蓋伸出如華栱兩跳之遠，而上升祇華栱一層之高也。與令栱相交者爲耍頭，與華栱平行，雖平出在第四跳之上，而高



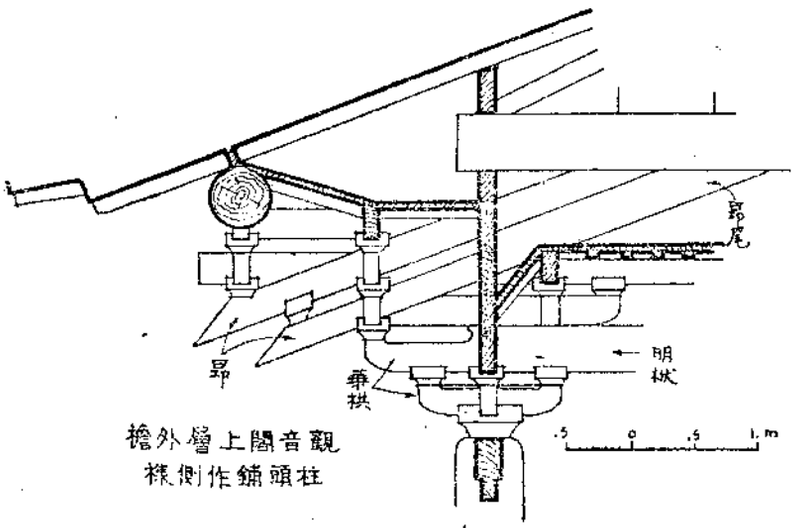
第四十一圖　觀音閣中層內檐抹角補間鋪作



第四十二圖　觀音閣上層外檐柱頭鋪作及補間鋪作

下則與第四跳平。其後斫斜，平置昂上。（第四十三圖）

昂之後尾，實爲上層柱頭鋪作最有趣部分。上下二昂，伸過柱頭枋後，斜上直達草栿（清稱『三架梁』）之下。昂之外端，受檐部重量下壓，其尾端因之上升，而賴草栿重量之下壓而保持其均衡。利用槓杆作用，使出跳遠出，以補平出華栱之不逮。法式卷四造昂之制有『如當柱頭，卽以草栿或丁栿壓之』之句，蓋卽指此。宋代建築用昂之制，尙以結構爲前題。明清以後，科栱雖尙有昂，而徒具其形而失其用，祇平置華栱（翹）而將其外端斫成昂嘴狀，非如遼宋昂之具『有機性』矣。



觀音閣上層外檐柱頭鋪作側樣

第四十三圖

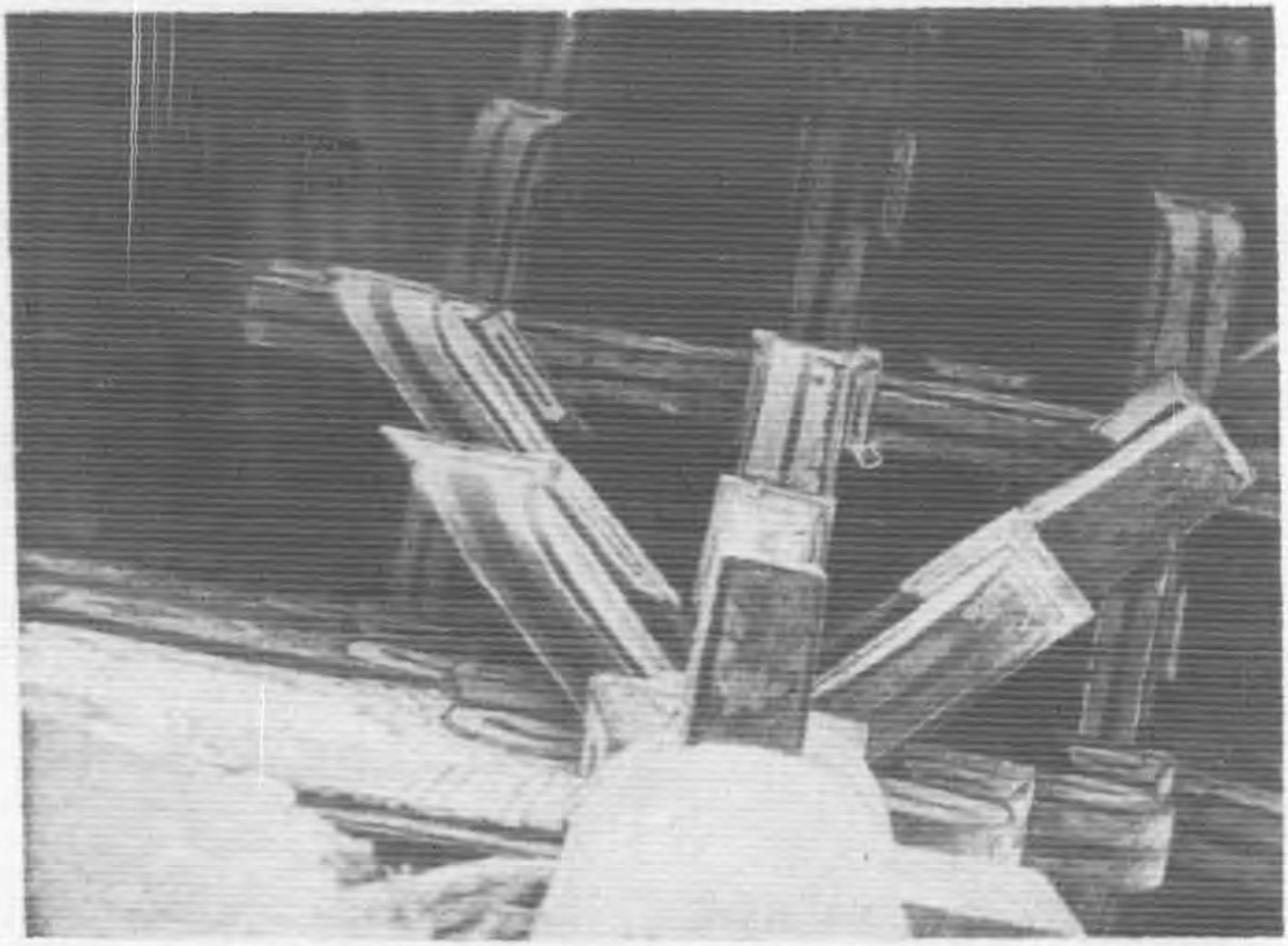
昂嘴部分，宋以後多爲曲綫的。法式卷四謂

……昂面中顫二分，令顫勢圜和。

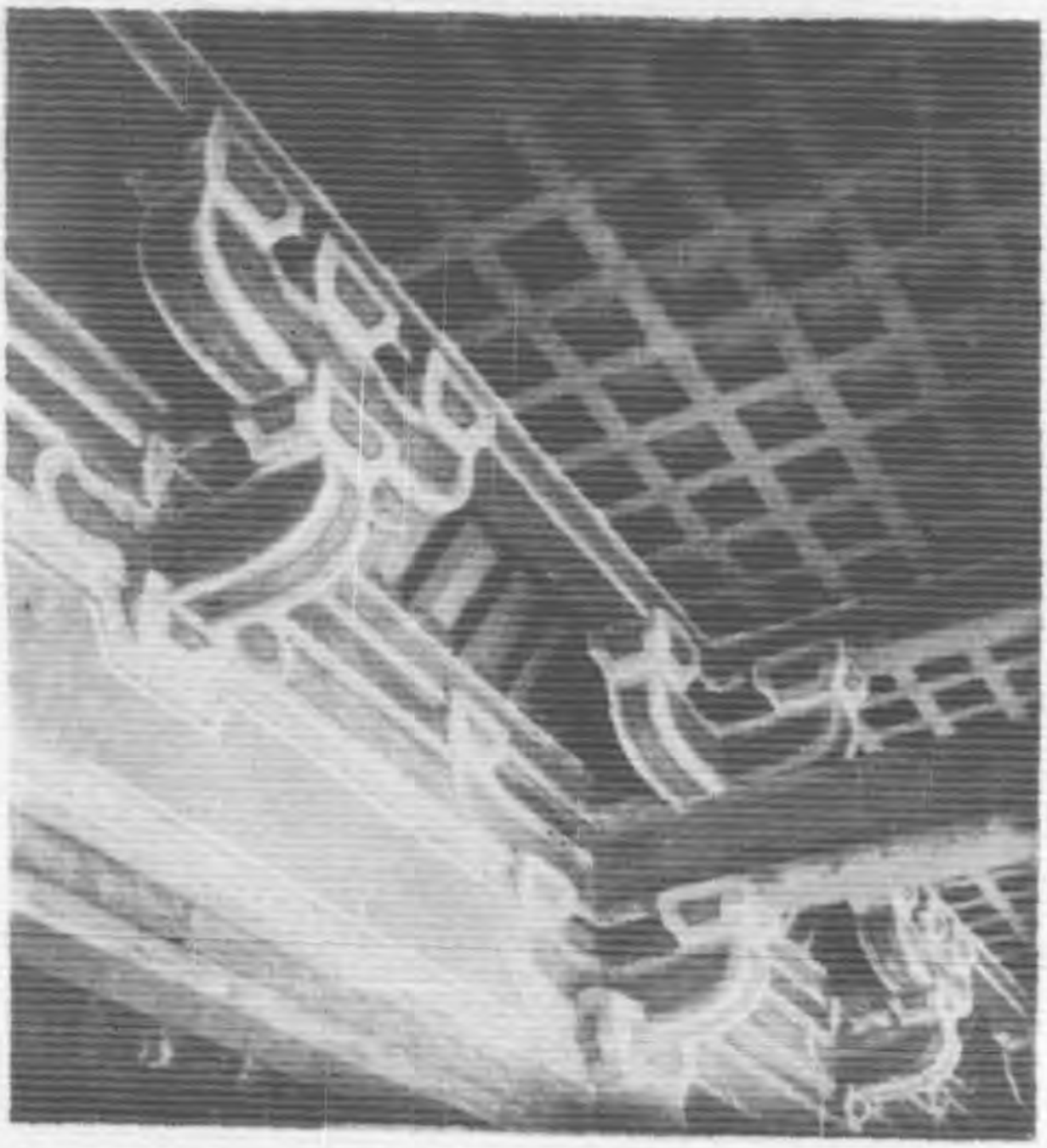
清式亦如此。然觀音閣昂嘴，則爲與昂底成三十五度之斜直線，其所呈現象，頗似徽煌壁畫所見。此式宋代殆尙有之，見於造昂之制文內小註中：

……亦有自料外斜殺至尖者，其昂面平直，謂之『批竹昂』。適與此處所見符合。應縣佛宮寺塔亦如者，其爲唐遼盛行之式無疑。其後剛强之直線，受年代磋磨，日漸曲柔，至明仲之世，已成『亦有』之一種，退居小註之中；此固所有藝術蛻變之途徑，希臘之成羅馬，姬阿陀（註六）之成拉飛爾，顧虎頭之成仇十洲，其起伏之勢，如出一轍，非獨唐宋建築之獨循此道也。

19 轉角鋪作（第三十二圖）在柱頭中線上，正側二面各層栱昂之結構與程次與柱頭鋪作者同，所異者惟第二跳跳頭重栱與同層他栱相列。角線上角栱二跳，角昂二跳，其上更有『由昂』，上置寶瓶，以承角梁。此三重角昂，在正面及側面之投影，與正昂投影之角度相同，然其與地面所成之眞角，度數實較小，而斜度較緩和，宜注意也。第二跳角栱之上，有正側二面第二跳上之重栱伸出而成華栱二跳，與角昂相交；上跳跳頭置散料以承替木。第二層角昂之上，置令栱兩件相交，與由昂相交；令栱上置散栱，以承其上相交之正側二面替木。此外尙有斜華栱兩層，與角栱成正角而與正栱成四十五度角，相交於櫨枓口內（第四十四圖）；其上又置栱兩跳，與角栱上之兩栱夾襯於正昂之兩旁。與此栱相交者重栱，其外一端與角栱上之華栱相列，其內一端則慢栱與柱頭鋪作上相埒之慢栱連栱交隱。



第四十四圖　觀音閣上層外檐轉角鋪作襯科上各栱



第四十五圖　觀音閣上層內外檐柱頭及補間鋪作後尾

此轉角鋪作之全部，殊爲雄大，似繁而實簡，結構畢現焉。

20 補間鋪作　正面當心間次間及山面居中兩間用之。華栱兩跳，偸心造，跳頭橫施令栱，以承羅漢方。下層華栱與下層柱頭方交於交互枓內，方雕作翼形栱。二層方以上則雕重栱，鋪作後尾惟栱一跳，上施令栱，以承平棊方。（第四十五圖）交互枓下，原有直枓，今已無存。

上層內檐補間鋪作，除當心間北面一朵結構特殊外，其餘皆與外檐補間鋪作相同。其中略異之一朵，乃內檐山面補間鋪作，因地位狹窄，其令栱慢栱皆與兩旁鋪作連栱交隱。（第四十六圖）

上層內檐枓栱五種

21 柱頭鋪作　正面與下層外檐柱頭鋪作完全相同，爲華栱四跳，重栱，偸心造（第四十六圖）。後尾則與上層外檐柱頭鋪作完全相同。（第四十五圖）上檐內檐柱頭鋪作之特殊者爲。

22 當心間北面柱頭鋪作　因觀音像之位置不在閣之正中，而略偏北，故像頂上之門八藻井亦隨之北偏；因是之故，藻井之南面承於平棊方上。而北面乃承於羅漢方上，而平棊方至當心間而中斷。於是華栱第四跳跳頭之令栱，在次間內之一端承平棊方，而在當

心間內之一端則斫作四十五度角，以承藻井下之抹角枋。而羅漢方遂爲抹角方與藻井下北面枋相交點之承支者，遂在其相交點之下，承之以枓，而枓下雕作栱形。（第四十七圖）

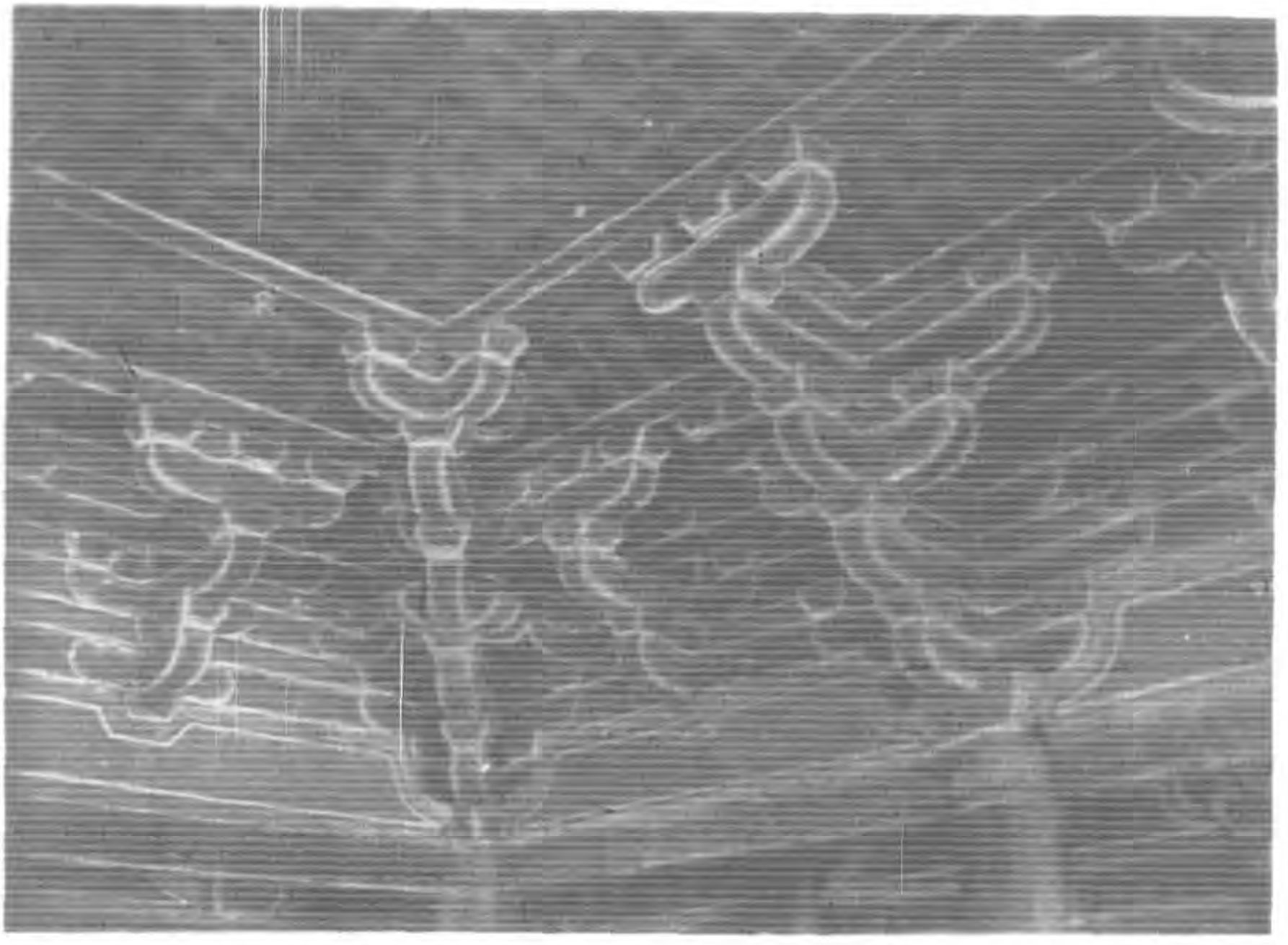
23 轉角鋪作　角栱四跳，偸心造，因地位狹小。其勢不能容重栱之交列，故第二跳跳頭之上，惟短小之翼形栱與第三跳相交。翼形栱與切几頭相列，交於柱頭方上。其上則施短令栱與第三跳相交，而在山面，則短令栱與補間鋪作上之令栱連栱交隱。第四跳跳則短令栱二件相交，以承平棊方。（第四十六圖）

正側二面，則泥道栱相交，其上慢栱之後尾及第二層華栱之後尾皆爲梁，第三層柱頭方之後尾則爲方，皆三面分達角柱及其旁二柱，於結構上至爲重要焉。

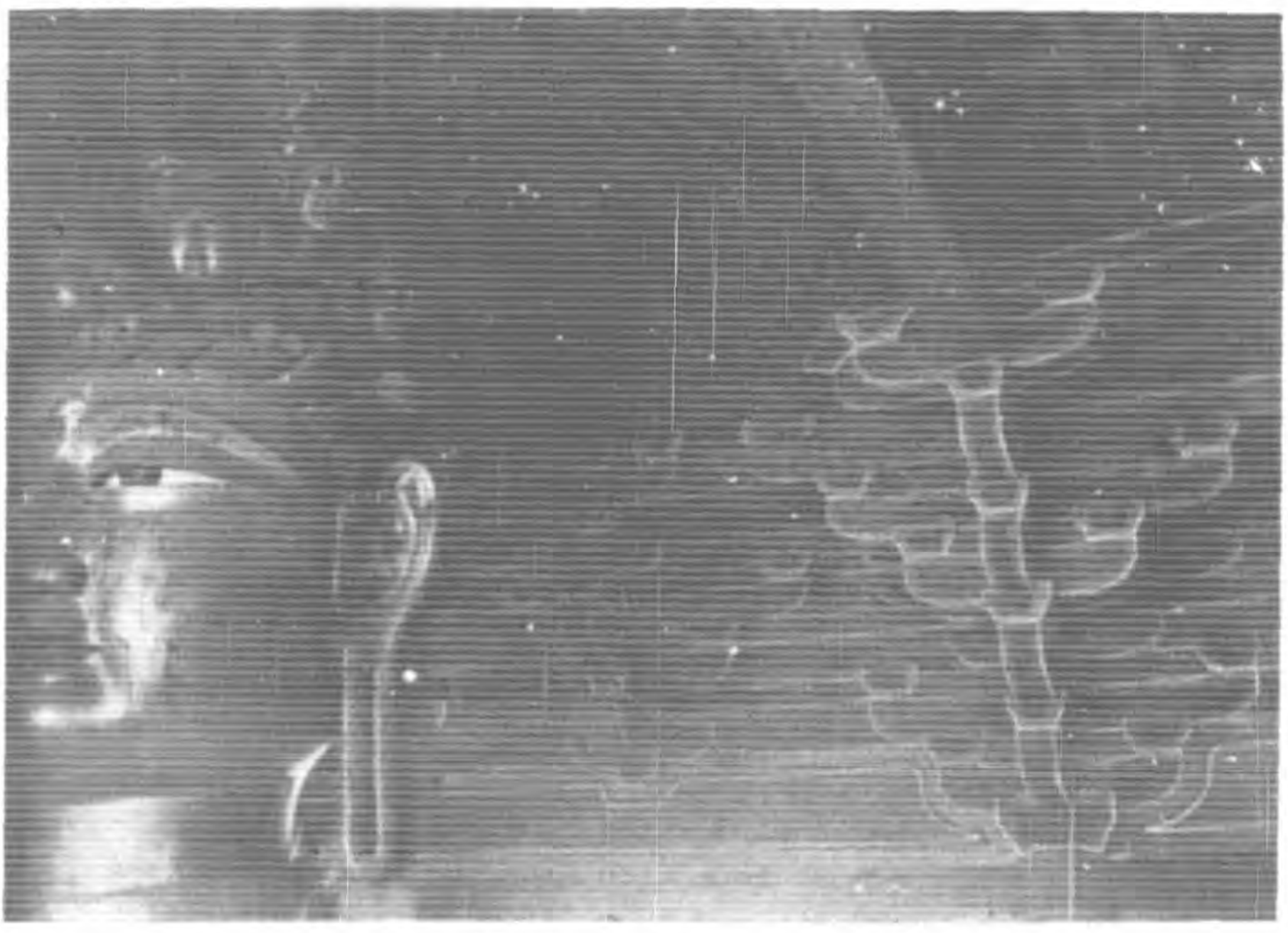
24 當心間北面補間鋪作　與他間略同，所異者乃華栱跳頭祇置翼形小栱，更上則於羅漢方上雕令栱形，上置三散枓，以承藻井下枋。（第四十七圖）

全閣枓栱共計二十四種，各以功用而異其結構，條理井然，種類雖多而不雜，構造似繁而實簡，以建築物而如此充滿理智及機能，藝術之極品也。

（六）天花　觀音閣上下二層頂部皆施天花。天花宋稱『平棊』，其主要幹架卽枓栱上之素方名『平棊方』者，及與之成正角而施於明栿（梁）上之『算程方』（？）也。支條（



第四十六圖　觀音閣上層內槽斗栱



第四十七圖　觀音閣上層內槽北面柱頭及當心間補間鋪作

宋稱平闇椽）縱橫交置方上，其分布頗密，而井口亦甚小。約〇・二八公尺見方，與今所見約二尺（〇・七〇公尺）見方之天花，其現象迥異，（第三十，四十五，七圖）。法式於平棊之大小，並無規定，只曰『分布方正』，其是否如此，尚待考。今天花版泰半已供年前駐軍炊爨，油飾亦非舊觀，然日本鎌倉時代之興福寺北圓堂及三重塔內天花（第四十八圖），皆與此處所見大致同一權衡，且彩畫尚存，與營造法式彩畫極相類似，可相鑑較也。

天花與柱頭枋間，亦用平闇椽斜置，上遮以板，日本遺物，尚多如此。當心間像頂之上，作『鬥八藻井』，其『椽』尤小，交作三角小格，與他部頗不調諧。是否原形尚待考。

（七）梁枋　山門屋內上部，用『徹上明造』之制，一切梁枋椽桁，自下皆見。觀音閣則上施平棊。平棊以上之梁枋等等，自下不見，故其做法，亦較粗糙。法式卷二總釋平棊下小註云：

今宮殿中，其上悉用草架梁栿承屋蓋之重，如擘額……方樘之類，及縱橫固濟之物，皆不施斤斧。……

其後常用之『草栿』，卽指此不施斤斧之梁枋而言；而與之對稱者，卽『明栿』是也。

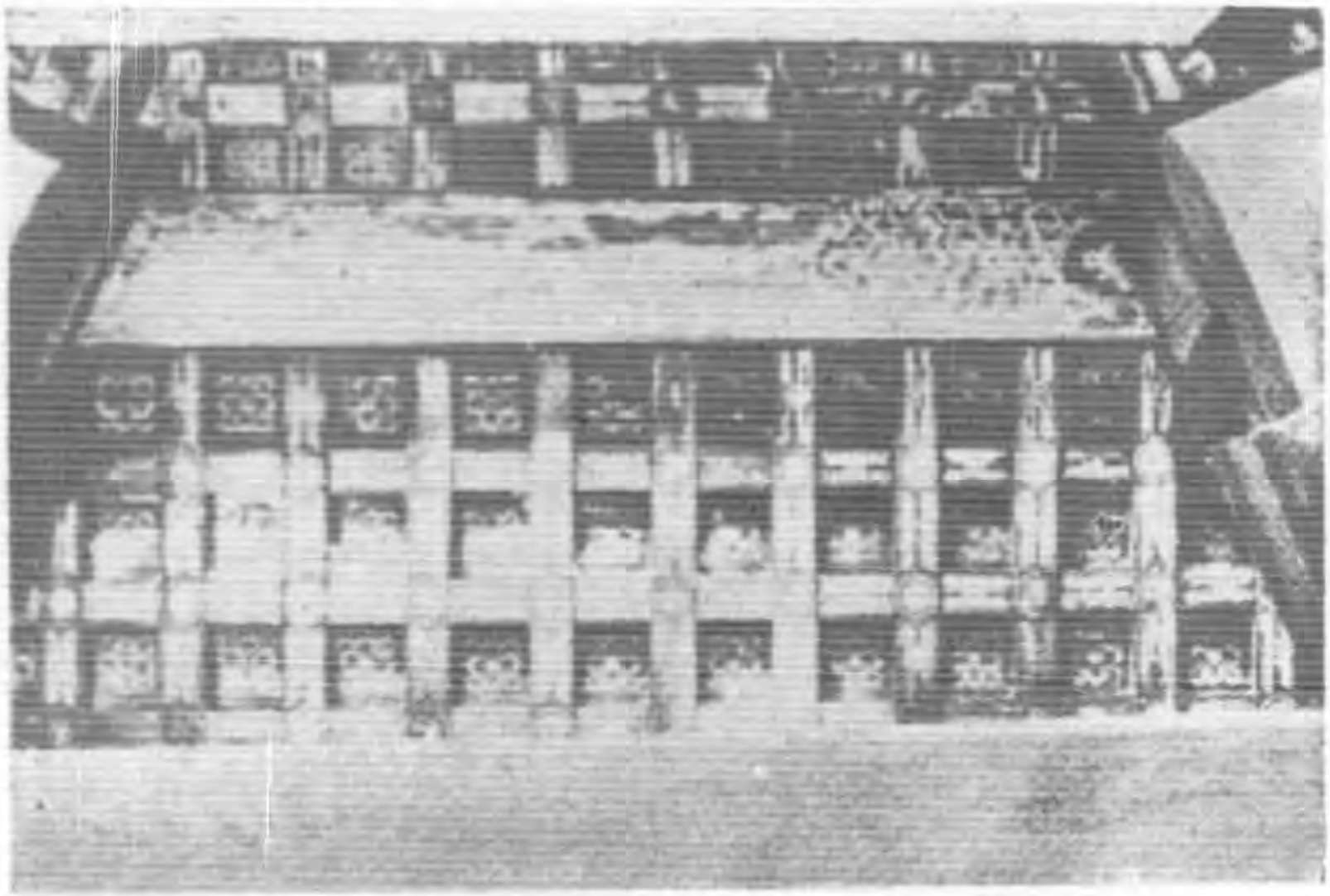
觀音閣各柱頭科栱上，第二或第三跳華栱之後尾，皆伸引爲『明栿』，明栿背上架『算桯枋』（第四十五圖），已於科栱題下論及。然明栿及算桯方之功用在拘前後鋪作，及承平棊；屋蓋之重，及縱橫固濟之責，悉在平棊以上不施斤斧之梁栿之上焉。

此處用梁之制，與清式大同小異。檐柱與內柱之上施『雙步梁』（宋稱『乳栿』？），內柱與內柱之上施『五架梁』（『檐栿』？），五架梁之上置柁樻，上施『三架梁』（『平梁』），三架梁上立『脊瓜柱』（『侏儒柱』），其上承脊槫。（卷首圖四）其與今日習見所不同者，厥爲其大小比例及其與柱之關係。

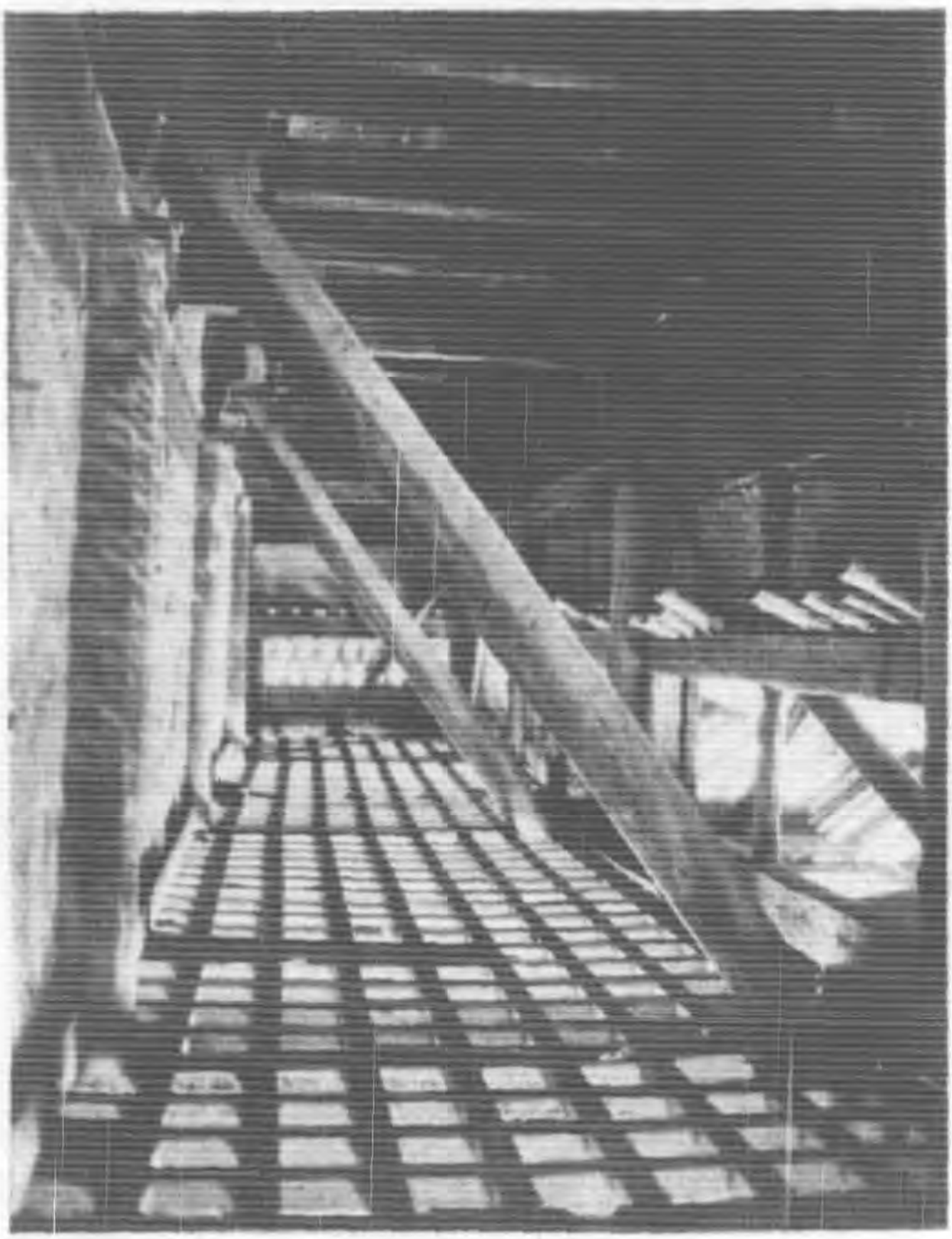
清式造梁之制，其大梁不論長短及荷重如何，悉較柱寬二寸，而梁高則爲寬之四分之五或五分之六。就此卽有二問題須加注意者：一，梁對荷重之比例；二，梁寬與梁高之比例。關於第一問題，當於下文另述；而第二問題則清式梁高與寬之比爲十與八或十二與十之比。

橫梁載重之力，在其高度而不在其寬度；宋人有見於此，故其高與寬爲三與二之比。載於法式，奉爲定例。清人亦知此原則，故高亦較大於寬，然其比例已近方形。豈七、八百載之經驗，反使其對力學之瞭解退而無進耶？

至於梁之大小，茲亦加以分析，並與清式比較：



第四十八圖　日本奈良興福寺北圓堂內天花



第五十一圖　觀音閣中層內部斜柱

梁長 7.43 公尺，　每架長 1.86 公尺，　當心間面闊 4.73 公尺，

舉高 2.51 公尺，　斜頂長 4.40 公尺，　梁橫斷面 0.305×0.585 公尺。

當心間頂面積 4.40×2×4.73＝41.70 方公尺

死荷載 (Dead load)

木料(桁檩，三架梁，侏儒柱，斗座，槫，攀間，椽，望板，均在內)體積爲　7.069 立方公尺，

瓦(筒瓦板瓦)體積爲　3.13
脊體積爲　2.13　共　5.26 立方公尺，

苫脊體積爲　3.13 立方公尺，

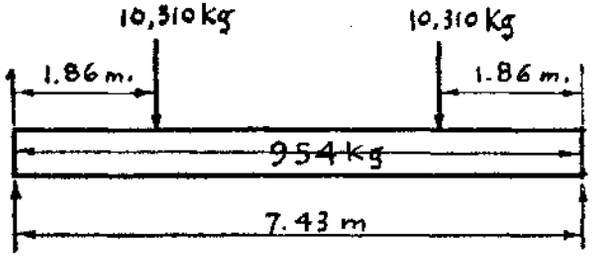
木料重量爲每立方公尺 720 公斤，　故 7.069×720＝ 5,100 公斤

磚瓦重量爲每立方公尺 2000公斤，　故 5.26×2000＝10,520 公斤

泥土(苫脊)重量爲每立方公尺 1600 公斤，　故 3.13×1600＝ 5,000 公斤

共 20,620 公斤

又五架梁自身重爲　0.585×0.305×7.43×720＝954 公斤



五架梁死荷載圖

第四十九圖 a

用上得之死荷載，則五架梁所受之最大撓曲較矩（Maximumbending moment）爲 $10,310\times1.86+954\times\frac{7.43}{8}=20,100$ 公斤其所受最大之豎切力，（Maximum Vertical shear）爲 $10.310\times\frac{954}{2}=10.800$ 公斤則五架梁中之最大撓曲應力（Maximum bending stress）爲

$$\frac{6\times20.100}{0.305\times0.585^2}=1,160,000$$，每方公尺之公斤數，其最大切應力，（Maximum shearing Stress）爲

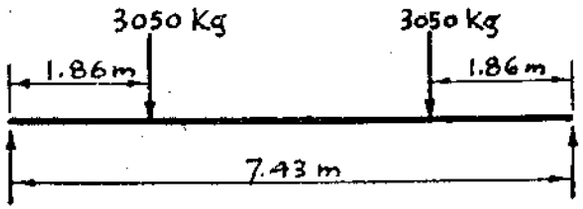
$$\frac{10.800}{0.305\times0.585}\times\frac{3}{2}=91,000$$，每方公尺之公斤數。

活荷載（Live Load）：

屋頂之活荷載包括屋頂所受之雪壓及風力等數。此項荷載，通常可假定爲每方公尺195公斤，然其重量之四分之一，已由梁之兩端，直下內柱之上。由梁身轉達柱上者，祇其餘四分之三。故其活荷載總量爲

$$195\times41.70\times\frac{3}{4}=9000$$公斤

其最大撓曲轉矩爲 $3050\times1.86=5670$ 公斤尺；



五架梁活荷載圖

第四十九圖d

其最大豎切力爲　　3050公斤。

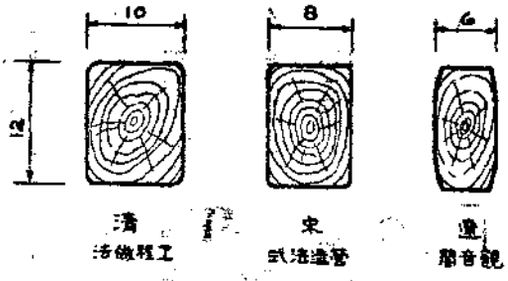
其最大撓曲應力爲 $\frac{6\times5670}{0.305\times0.585^2}=327,000$ 每方公尺之公斤數。

其最大切應力爲 $\frac{3050}{0.305\times0.585}=25.600$ 每方公尺之公斤數。

木料之强度，至不一律，且因年齡與氣候而異。觀音閣梁枋木料之最大强度果爲若干，未經試驗，殊難臆斷，但木料之最大撓曲强度約在每方公尺3,000,000至4,600,000公斤之間；而其最大切强度約在每方公尺 120,000 至230,000 公斤之間。若以上述之平均數爲此閣木料之最大强度，則其撓曲强度爲 3,800,000 公斤，而切强度爲 180,000 公斤，則此五架梁之安全率 (Factor of satety) 約如下表：

	撓曲		切	
	應力(每方公尺之公斤數)	安全率	應力(每方公尺之公斤數)	安全率
死荷載獨計	1,160,000	3.23	91,000	1.98
死活荷載並計	1,487,000	2.56	116,600	1.54

若安全率，雖微嫌其小，然仍在普通設計許可範圍之內。且各部體積，如瓦之厚度，乃按自板瓦底至筒瓦上作實厚許，未除溝隴之體積；脊本空心，亦當實心計算，故死荷載所假定，實遠過實在重量。且歷時千載，梁猶健直，更足以證其大小之至爲適當，宛如曾經精密計算而造者。今若按清式定例計算，則其高當爲〇·七四公尺，寬爲〇·五九公尺，闊爲二梁，尚綽有餘裕，清人於力學與經濟學，豈竟皆不如遼宋時代耶？（第五十圖）



遼宋清梁橫斷面圖比較

第五十圖

至於梁與柱安置之關係，則五架梁並非直接置於柱或枓栱之上者。五架梁之下，尚有雙步梁，在檐柱及內柱柱頭鋪作之上；然雙架梁亦非如明栿之與鋪作合構而成其一部，而祇置於其上者。雙架梁之內端上，復墊以櫫，上置五架梁，結構似嫌鬆懈。然統和以來，千歲於茲，尚完整不欹，吾儕亦何所責於遼代梓人哉！

草栿之附屬部分，多用舊料，其中如墊五架梁之柁櫫，皆由雄大舊栱二件壘成，較今存栱尤大；是必統和重葺以前原建築物或他處拆下之舊栱，赫然唐木，乃尚得見於茲，惜頂中黑暗，未得攝影爲憾耳。

三架梁及五架梁頭，並雙架梁上柁樾及三架梁上侏儒柱上皆置槫(桁)，槫與梁或樾間，皆墊以替木；替木之下，復有襻間(枋)，長隨間廣，與梁相交。侏儒柱上襻間尤大。襻間與替木間，復支以短柱；使槫，替木，襻間三者合成一『複梁』作用焉。

脊襻間之左右，有斜柱支撐於平梁之上。以下每槫之下，皆有斜柱支撐，此爲清式所無，而於堅固上，固有絕大之關係也。(卷首圖四)

斜柱之制，不惟用於梁架之上，於中層暗部亦用之(第五十一圖)。此部或爲後世修葺所加；然當初若知用於梁上以支槫，則將此同一原則轉用於此處，亦非不可能也。

此次獨樂寺遼物研究中，因梁枋料栱分析而獲得之最大結果，則木材尺寸之標準化是也。清式用材，其尺寸以『斗口』爲單位，制至繁而計算難。而觀音閣全部結構，梁枋千百，其結構用材(Structural members)，則祇六種，其標準化可謂已達極點。營造法式卷四，大木作制度，關頭第一句卽謂

凡構屋之制，皆以材爲祖。材有八等，度屋之大小，因而用之。……各以其材之廣，分爲十五分，以十分爲其厚。凡屋宇之高深，名物之短長，曲直舉折之勢，規矩繩墨之宜，皆以所用材之分，以爲制度焉。

在八等材尺寸比例之後，復謂

梨廣六分，厚四分。材上加梨者謂之足材。

此乃宋式營造之標準單位，固極明顯。然而『材』『梨』之定義，並未見於書中；雖知其大小比例，而難知其應用法，及其應用之可能度。今見獨樂寺，然後知其應用及其對於設計及施工所予之便利及經濟。

『材』『梨』既爲營造單位，則全建築物每部尺寸，皆爲『材』『梨』之倍數或分數；故先攷何爲一『材』。『材』者：（一）爲一種度量單位（Unit Measure）；以栱之廣（高度），謂之『一材』。（二）爲一種標準木材（Standard Member）之稱，指木材之橫斷面言，長則無限制。例如泥道栱，慢栱，柱頭枋等，其長雖異，而橫斷面則同，皆一材也。

『梨廣六分，厚四分』：其『廣』即散枓之『平』（升腰）及『欹』（斗底）之總高度，即兩層栱間之空隙；六分者，『材』之廣之十五分之六也。『梨』爲『材』之輔，亦爲度量單位名稱；用作木材時，則以補栱間之隙，非主要結構木材也。材梨二者，用爲度量單位時，皆用其『廣』（高度）。梨『厚四分』者，材之廣之十五分之四也。『厚』從不用作度量單位，只是標準木材之固定大小而已。

觀音閣山門各部栱枋之高，自〇·二四一公尺至〇·二五公尺不等。工匠斧鋸之不

準確，及千年氣候之影響，皆足爲此種差異之原因，其平均尺度則爲〇・二四四或〇・二四五公尺，此卽閣及門『材』之尺寸也。其『栔』則平均合〇・一〇公尺，約合『材』之五分之二强（雖略有出入，合所謂『六分』——十五分之六）。然則以材栔爲度量之制，遂宋已符，其爲唐代所遺舊制必可無疑。

材栔之義及用既定，若干問題卽迎刃而解。例如：泥道，慢，瓜子，令，諸栱；柱頭，羅漢，平棊，等枋；昂，皆『單材』也（其廣一材，其厚爲廣三分之二）。闌額，普拍方，華栱，皆『足材』也（其廣一材一栔，其厚爲一材之三分之二）。明栿廣一材一栔；劄牽（雙步梁）廣約二材弱；平梁（三架梁）廣二材，檐栿（五架梁）廣二材一栔。共計凡六種，此外其他部分亦莫不如是，其標準化可謂已達最高點。法式謂『構屋之制，以材爲祖』信不誣也。

（八）角梁　下層大角梁卷殺作兩瓣，而上層則作三瓣；其卷殺之曲線嚴厲，頗具希臘風味。下層角梁後尾安於中層角梁之上。而上層後尾與角昂由昂，皆置上層內角柱之上。仔角梁較大角梁短小，頭戴套獸。大小角梁下皆懸銅鐸，每當微風，輒吟東坡『東風當斷渡』句，不知廟在山麓，無渡可斷也。

（九）舉折　觀音閣前後檐檁栿相距一七・四二公尺而舉高爲四・七六公尺，適爲五

五舉弱。較山門舉度（五舉）略甚。按法式之制（見四十三頁），殿閣樓臺，三分舉一分，而瓴瓦廳堂則四分舉一分又加百分之八，五五舉弱適與此算法相符，是非偶然，蓋以廳堂舉法而施於殿閣也。

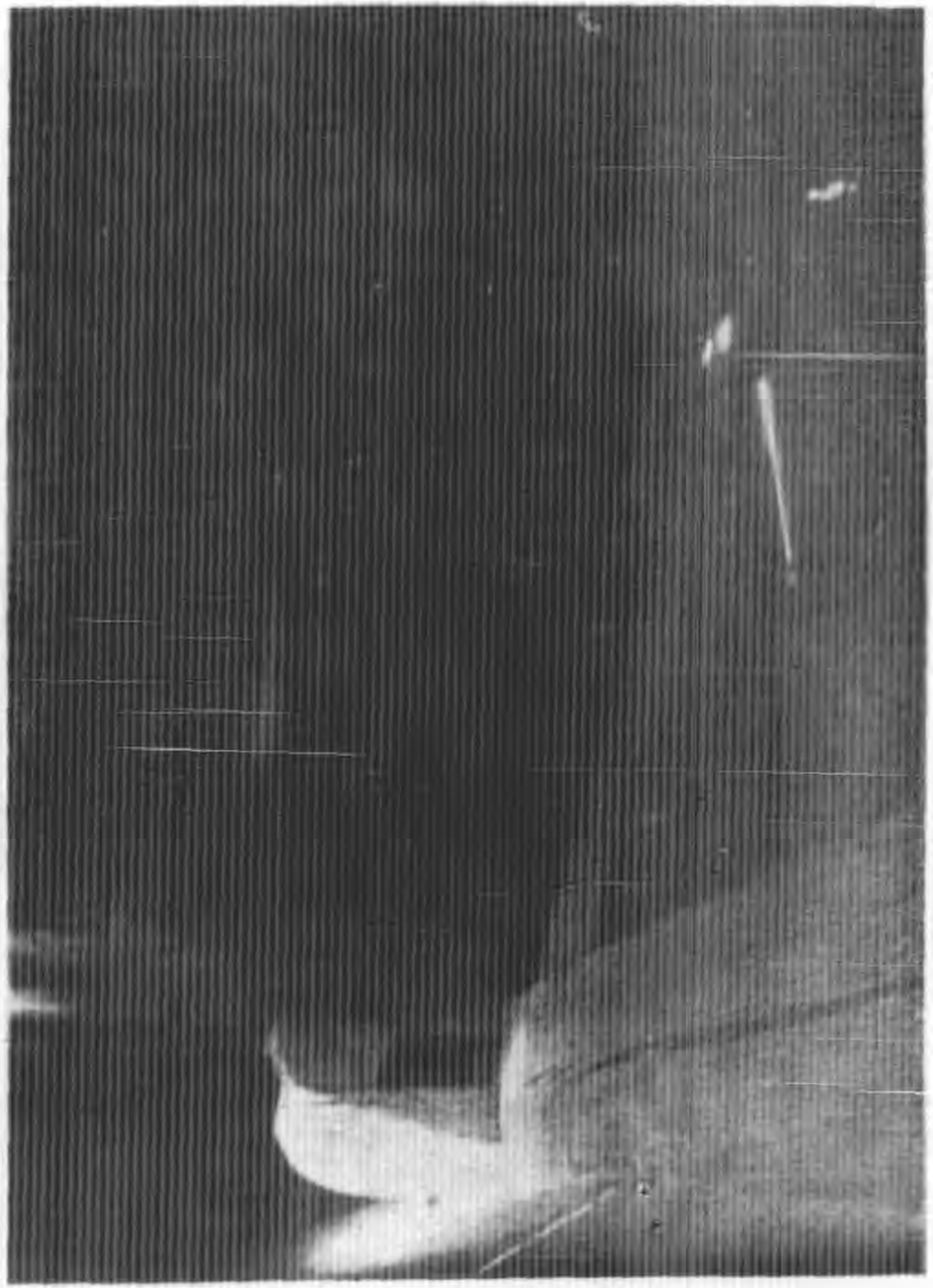
至於其折高，則第一舉爲三二五舉，第二舉爲五舉弱，第三舉爲六舉强，第四舉爲六五舉弱，第五舉爲七五舉，其折法不如法式之制，與清制亦異。

（十）椽及檐　椽皆以徑約〇・一四公尺之杉木造。椽頭略加卷殺，飛子亦然，如山門所見。

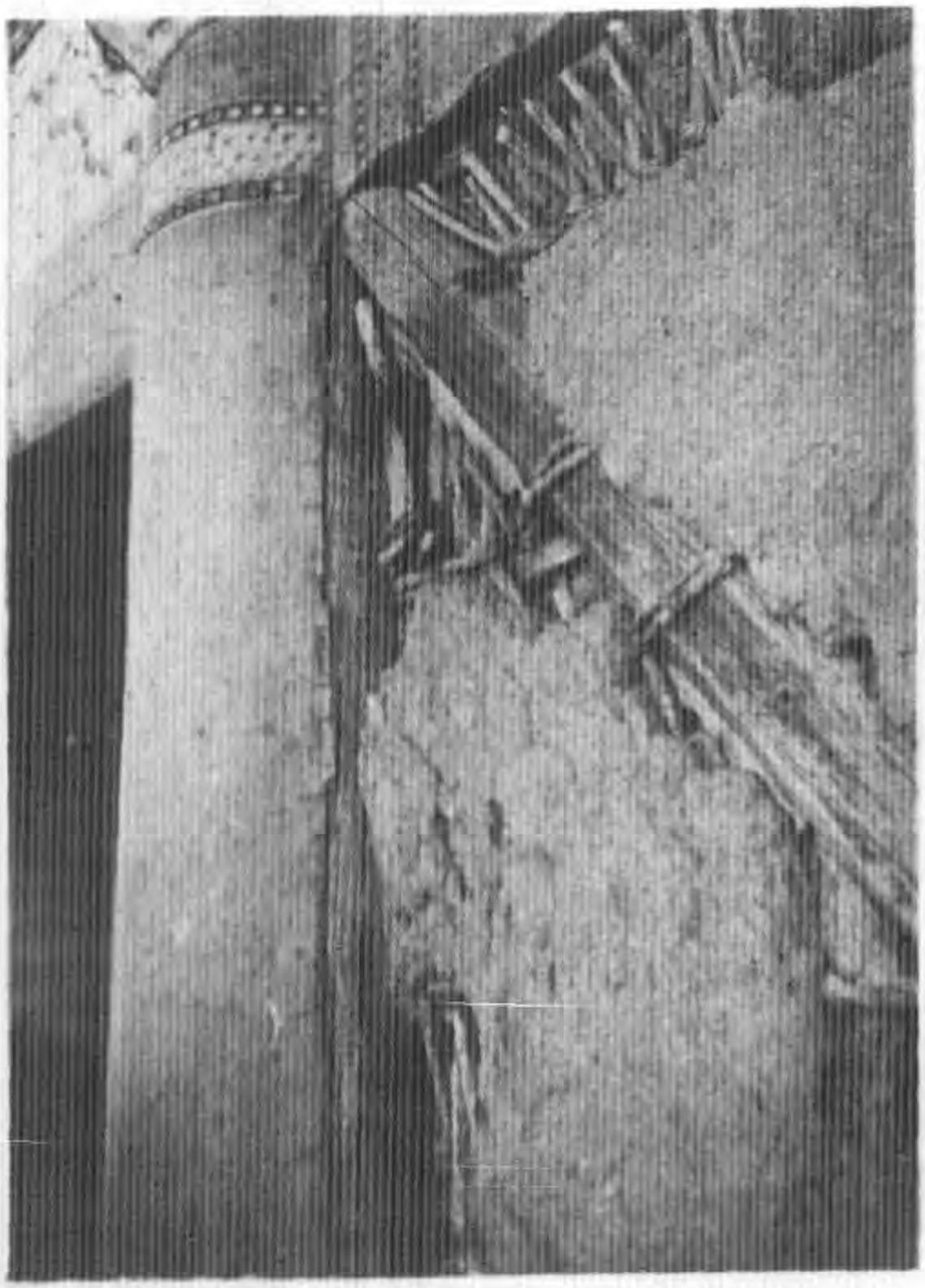
清式檐出爲高三分之一。觀音閣下層自檐檐方背至地高六・五七公尺，而自檐柱中至飛頭平出檐爲三・二八公尺，適爲高之半。上檐出與下檐出大略相同，因童柱之移入及側脚之故，故較下檐退入約〇・三三公尺。然吾儕平日所習見之明清建築，上檐多造於內柱之上。故似退壘而呈堅穩之狀；而觀音閣巍然兩層遠出如翼，其態度至爲豪放。（第二十四圖）

檐檐及羅漢方間，羅漢方及柱頭枋間，皆有似平闇椽之斜椽，上安遮椽板。

（十一）兩際　屋頂爲歇山式，其兩際（註二）之結構，與清式頗異。清式收山少，山花幾與檐柱上下成一垂直線。收山少則懸出多，其重量非自梁上伸出之桁（槫）所能勝，故



第五十二圖　觀音閣兩際結構



第五十四圖　觀音閣上層外壇結構

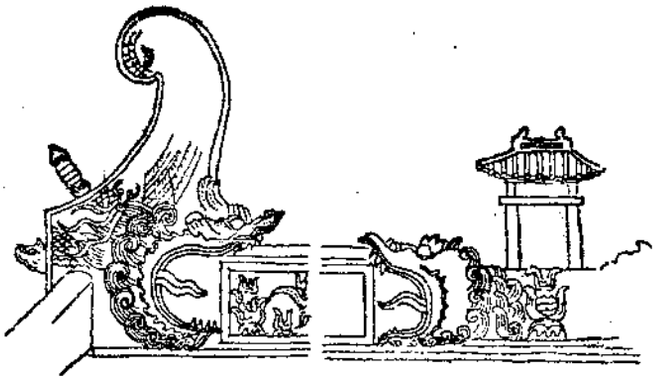
須在山花之內，則種種方法——如踢脚木，草架柱子等——以支撐之；而此種方法，因不甚合理，故不美觀，於是用山花板以掩藏之。宋以前則不然，兩際之構造，頗似清式之『懸山』；無山花板，各層梁枋槫頭等構材，自下皆見。觀音閣兩際今則掩以山花，一望而知其非原物；及登頂細察。則原形尚在（第五十二圖），惜爲劣匠遮掩，自外不得見。

侏儒柱上大襻間，頭卷殺作簡潔之曲線，長及出際之半；平槫下襻間。與平梁（三架梁）交，伸出長如大襻間，卷殺如栱，上置散枓，以承替木。斜柱與侏儒柱之間，其先必填以壁，以防風寒吹入，今則折去，而於槫頭博風板下，掩以山花。既不合理，又復醜惡，何清代匠人之不假思索耶？

博風板之下。原先必有懸魚惹草等裝飾，今亦無存。謹按營造法式所見，補摹於卷首圖三。

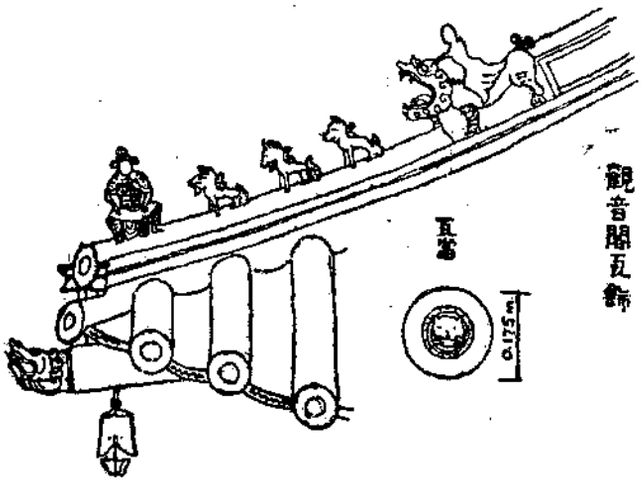
（十二）瓦　與山門瓦同，青瓦，亦非原物，其正吻，正脊，垂脊，垂獸，仙人等。殆爲明代重修時所配者。

正吻頗似清式，然尾翹起甚高，亦不似清式之如螺旋之卷入。鬚眉口鼻皆較玲瓏。吻背之上皮，斜上尾部，不若清式之平。其劍把則似眞劍把，斜插於吻背之背。背獸頗瘦小。（第五十三圖）



第五十三圖

正脊爲雙龍戲珠紋樣。其正中作小亭。相傳每屆除夕夜午以後，盤山舍利塔神燈，下降薊城，先獨樂而後諸剎。神燈降臨則亭中光芒射出，照耀全城，稱『獨樂晨燈』，爲薊州八景之一云。小亭之神話，尙不止此。薊人告予，光緒重修以前，亭內有碑，碑刻『貞觀十年，尉遲敬德監修』云云。吾以望遠鏡仔細察良久，未見隻字。碑上原有文字當無可疑，貞觀敬德，頗近無稽；尉遲敬德監修寺廟，亦成匠人神話，未可必信也。



觀音閣瓦飾

垂脊亦有花紋，但無龍。垂獸爲清式所不見。似仙童騎於獨角犀牛上，雙手攀犀角，頗饒諧趣。走獸雖略異，亦無奇。仙人乃甲胄武士，傲然俯視檐下衆生。亦歷數百寒暑矣。

筒瓦板瓦與山門同，詳見五十

三圖，不復贅。

（十三）牆壁　下層除南面居中三間及北面居中一間外，皆於柱間砌磚牆。牆高至闌額下。厚約一公尺，計合墻高四分一。牆收分之度，約爲百分之二。牆頂近闌額處，斜收入爲牆肩。下肩甚低，約合牆高七分之一。清式定例，下肩高爲牆高三分之一。明物則下肩尤高。而觀音閣及山門與應縣佛宮寺塔，下肩皆特低，絕非偶然，竊疑其爲遼制。

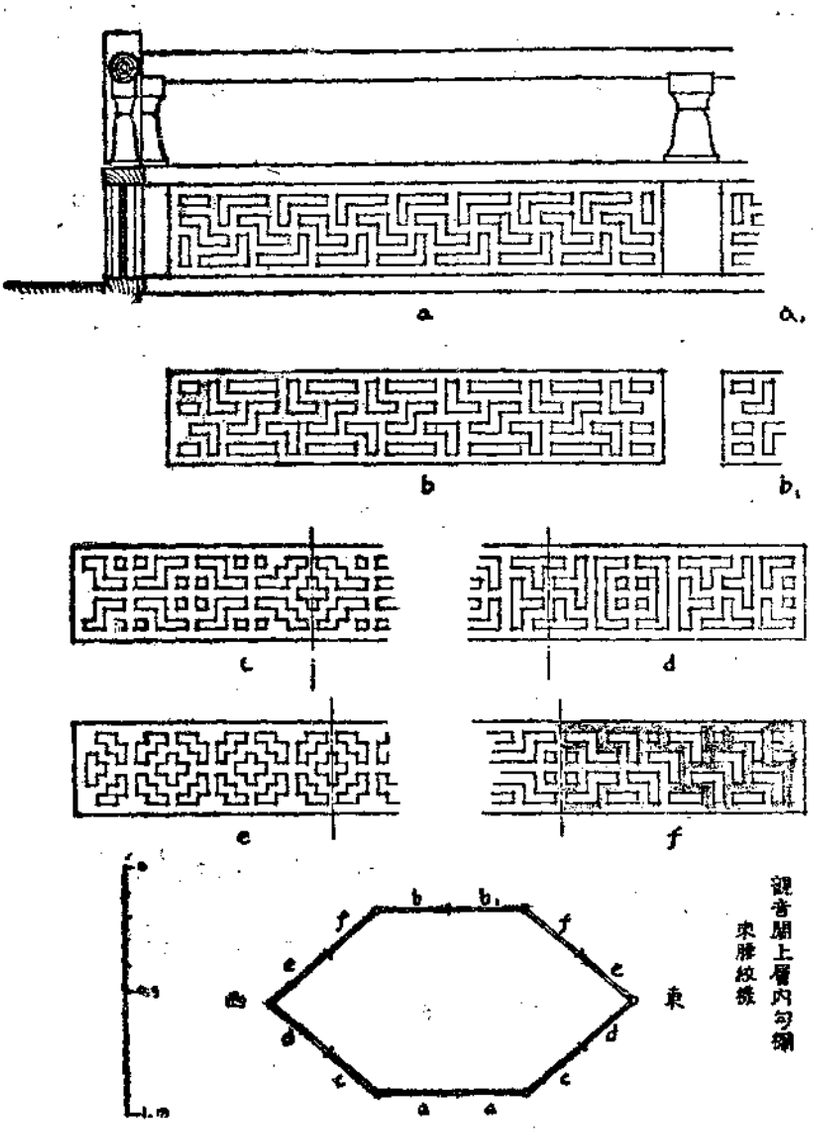
乾隆御製詩過獨樂寺戲題有『梵宇久凋零，落色源是畫……』句，其夾註則曰『佛有十二源流，僧家多畫於壁間』，是獨樂寺本有畫壁，其畫題則十二源流，當時已『落色』，必明以前畫也。

上層外牆及中層內牆係在柱間先用繩索繫枝爲籬，然後將草泥敷於籬上，似今通用之板條抹灰牆（Plaster on lath）；然所用繩索枯枝，皆甚粗陋。壁內藏有斜柱，以鞏固屋架之結構。（第五十四圖）

（十四）門窻　原物無私毫痕跡。清代修葺，門窻改用菱花楞子。下層橫披尚見。其活動部分，已全被年前駐軍拆毀。

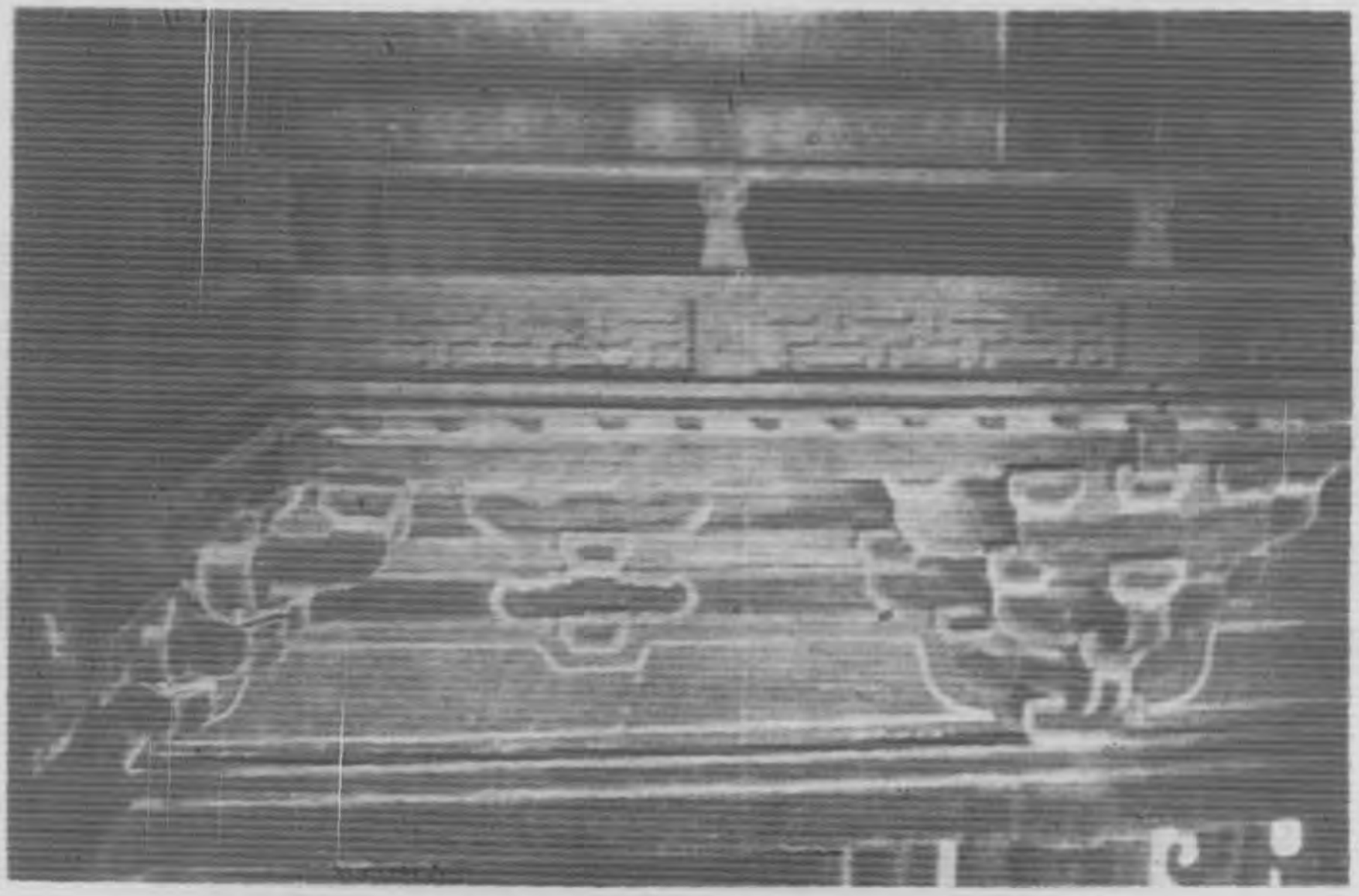
（十五）地板　在中層各鋪作上鋪版枋上，敷設地板，板上敷灰泥約一寸。枋間距離，至短者亦在二公尺餘以上，而板則厚僅一寸。人行板上，板上下彎曲彈動，殊欠安穩

。清式於『承重』（Beam）上加『楞木』（Joist），無彈動之處。每年廢歷三月中，薊人舉行酬神盛會，登樓者輒同時百數十人，如地板不加堅實，恐慘劇難免發生。

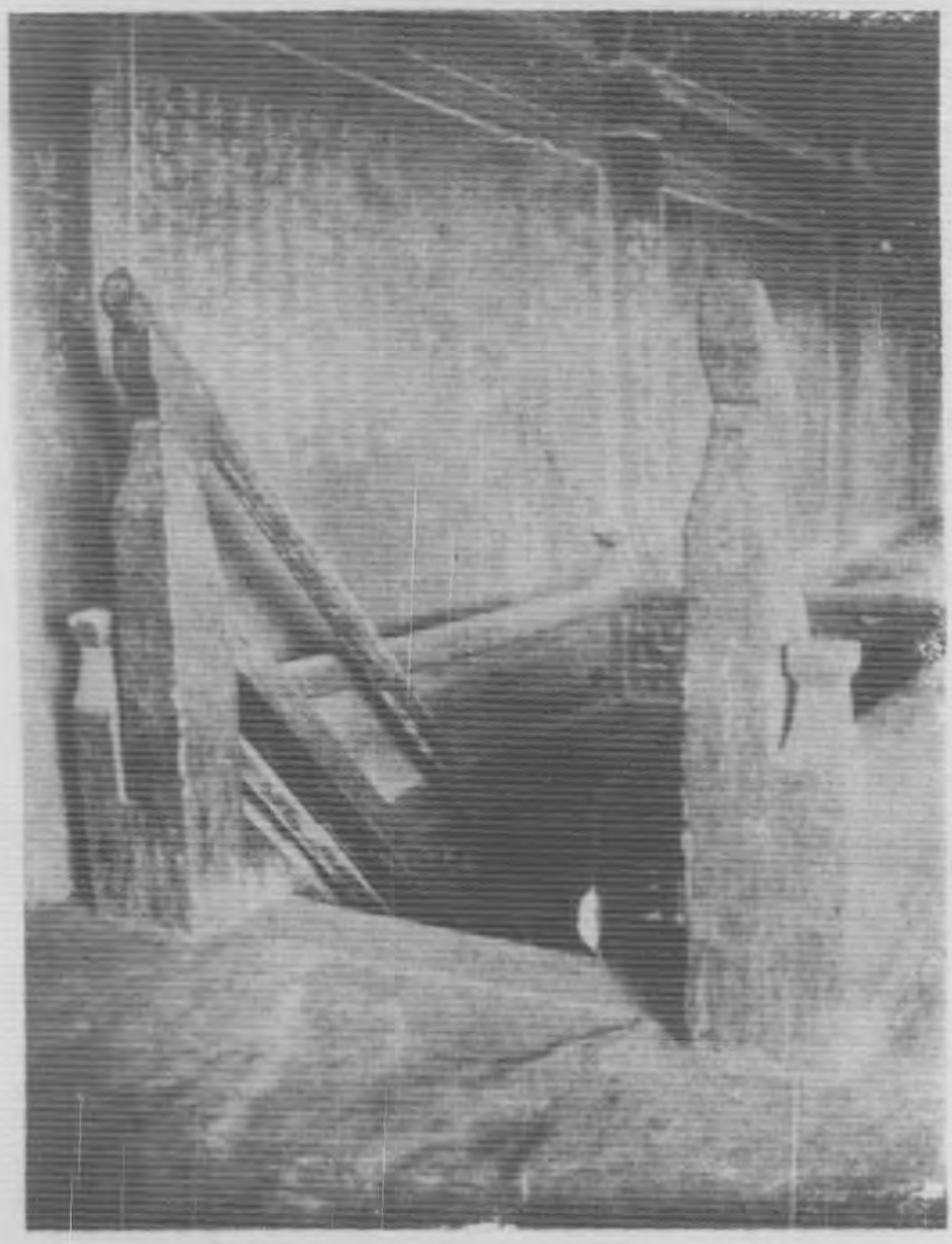


第五十五圖

（十六）欄干　中層內平坐上，繞像一周；上層內地板上，六角形空井一周，及上層外檐平坐一周，皆繞以欄干。欄干于轉角處立望柱五大，其間則立短小之蜀柱。柱下爲地栿，中部爲盆唇，上爲尋杖，蜀柱之間盆唇之下爲束腰。其各部名稱見於營造法式，而形制則較似敦煌壁畫所見。中層欄干束腰花紋，與敦煌者尤相似（第五十五圖）。上層內欄干六面十二格，花紋六種（第四十一圖，第五十六圖），雖各不同，而精神則



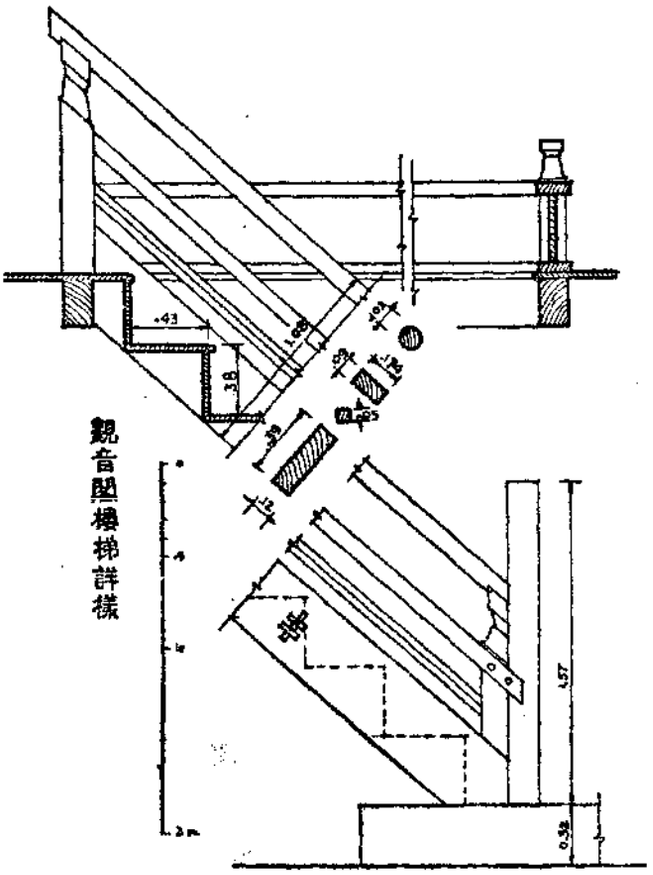
第五十五圖　觀音閣中層內欄干並下層內檐鋪作



第五十七圖　觀音閣上層梯口

一貫。上層外檐欄干，雲栱瘿項改作花瓶形，已失原意矣。

（十七）樓梯　位於西梢間居中兩間內，自地北向上至中層，復折而南至上層。梯斜度頗峻，約作四十五度角。梯脚下有小方壇，梯立壇上。梯之兩框，頗爲長大，輔以欄干，略如上述。其上下兩端，立以望柱；望柱之間，立蜀柱數支，其間貫以盆唇尋杖，其不同者，爲束腰部分，不用板而代以一方杖。梯之上端，穿地爲孔，孔之三面復以小蜀柱及盆唇束腰欄護焉。（第五十七圖）



第五十八圖

今梯下段分二十八級，上段分二十級。仰察梯底，乃知今每級祇原階之半，原級之大，實倍於今，下段十四而上段十級，每級高〇·三八公尺，寬〇·四三公尺，卯痕猶在，易復原狀也。（第五十八圖）

（十八）彩畫　我國建築，每逢修葺，輒『油飾一新』，故古建築之幸存者，亦祇骨

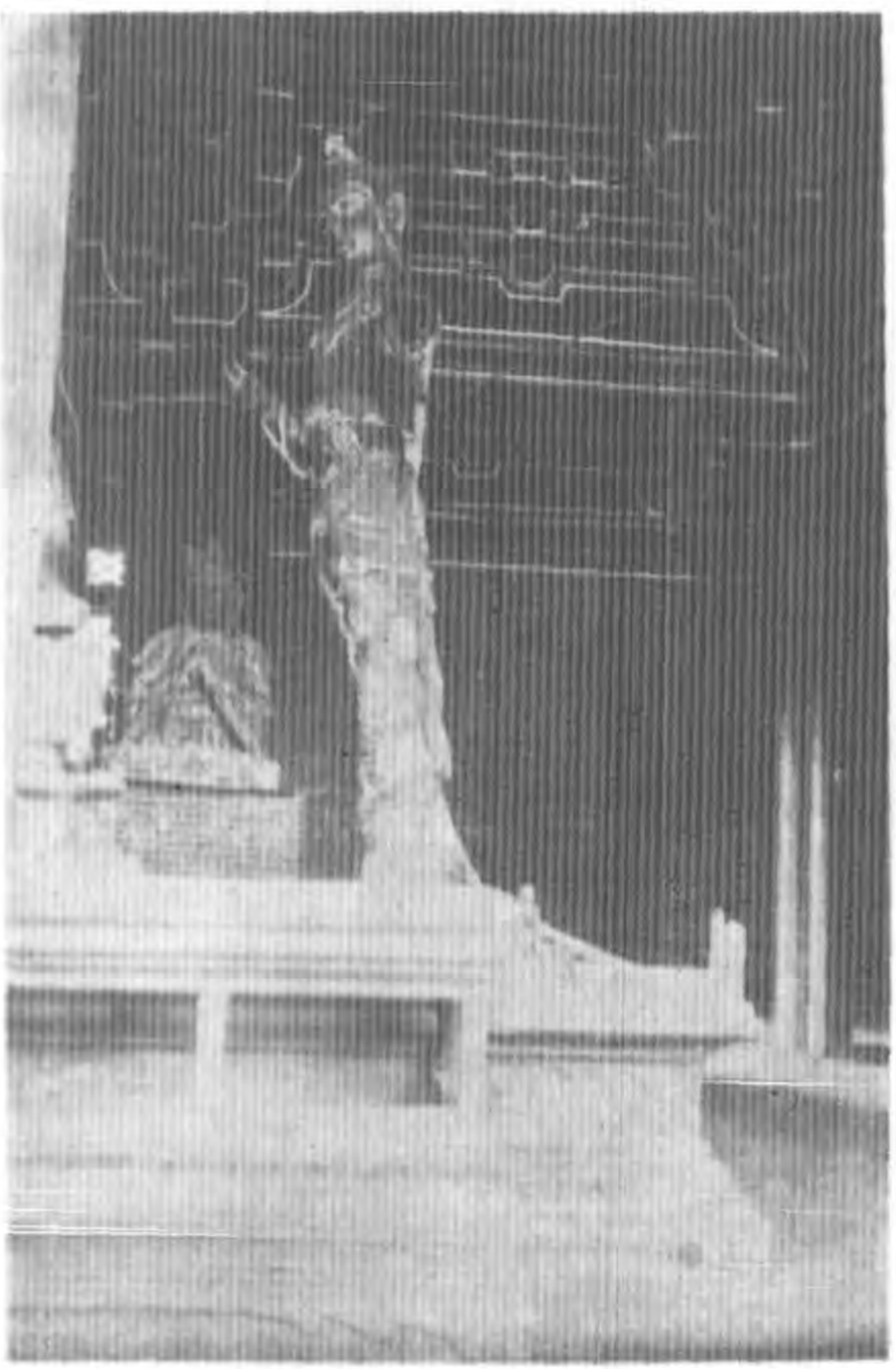
架，其彩畫制度，鮮有百歲以上者。獨樂寺彩畫，亦非例外，蓋光緒重修時所作也。彩畫之基本功用在保護木料而延其壽命，其裝飾之方面，乃其附帶之結果。善施彩畫，不惟保護木材，且能籍畫以表現建築物之構造精神。而每時代因其結構法之不同，故其彩畫制度亦異。

觀音閣及山門，皆以遼式構架，施以清式彩畫。內部油飾，猶簡單稍具古風，尚屬可用。外檐彩畫，則惡劣不堪，『大點金』也，各種『蘇畫』或『龍錦枋心』也，椽檐薄，闌額，及斗栱上，尚因古今相似，勉强可觀。而各層柱頭枋及羅漢枋，在清式所佔地位極不重要，在平時幾不見，故無彩畫，但在遼式，則皆各露，描匠遂不知所錯，亦畫以『學子』『枋心』等等文樣。有如白髮老叟，衣童子衣，又復以袴爲衣，以冠爲履，錯置亂陳，喧嘩嘈雜，滑稽莫甚焉！（見外檐各圖）

（十九）塑像及須彌壇　十一面觀音像，實爲本閣一或本寺一之主人翁。像高約十六公尺，立須彌壇上，二菩薩侍立。相傳像爲檀香整木刻成，實則中空而泥塑者也。像彎眉楔鼻，長目圓頤，微帶慈笑；腹部微突，身向前傾；衣褶圜和，兩臂上飄帶下垂，下端貼蓮座上，皆爲唐代特徵。然歷代重修，原形稍改，而近代彩畫，猶爲可厭。（第五十九圖）

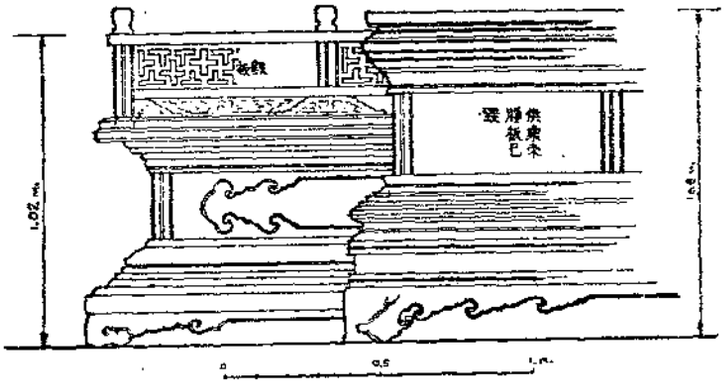


第五十九圖　十一面觀世音像



第六十圖　東面侍立菩薩像

壇上左右侍立薩菩，姿勢手法，尤爲精妙，疑亦唐代物也（第六十圖）。壇上尚有像數尊，率皆明清以後供養，茲不贅。



觀音閣須彌座供桌詳樣

第六十一圖

像所立之須彌壇及壇前供桌，製作亦頗精巧。壇下龜脚，束腰，及上部之欄干，皆極有趣。供桌疊澁太複雜，與壇似欠調諧。（第六十一圖）

（二十）匾　閣尚有匾額三，下層外額曰『具足圓成』，內曰『普門香界』，乾隆御書。上層外額曰『觀音之閣』，匾心寬一·六三公尺，高二·〇八公尺，每字徑幾一公尺，相傳李太白書，筆法古勁而略拙，頗似唐人筆法。閣字之下署『太白』二字，其爲後代所加無疑。朱桂辛先生則疑爲李[illegible]漁洋書，而後人誤爲太白也。（第六十二圖）

註一　中國屋頂之結構，可分三大類：前後左右皆爲斜坡者爲『廡殿』，古稱『四阿』；前後有斜坡而左右山墻直上者爲『硬山』；四週有斜坡而左右兩坡之上半截改爲直上，如硬山與廡殿相合者爲『歇山』。

註二　歇山直立部分之三角形爲山花，宋式稱『兩際』。

註三　Transitional member.

註四　歐洲建築有所謂 Superposed Order 者，此其眞正之實例也。

註五　Shearing force.

註六　羅漢方長通建築物之全長寬度或全長度，清式謂之『拽枋』；其在外者爲『外拽枋』，在內者爲『內拽枋』。柱頭枋清式稱『正心枋』。

註七　重抄重昂清式稱『重翹重昂』。

註八　姬阿陀 Giotto，文藝復興初期意大利畫家，畫純樸有蘊力，拉飛爾 Rahpael 復興後期畫家，寫實妙肖，惟和柔有女性。

六　今後之保護

觀音閣及山門，既爲我國現存建築物中已發現之最古者，且保存較佳，實爲無上國寶。如在他國，則政府及社會之珍維保護，惟恐不善。而在中國則無人知其價值，雖識人對之有一種宗教的及感情的愛護，然實際上，識人既無力，亦無專門智識，數十年來，不惟任風雨之侵蝕，且不能阻止軍隊之毀壞。今門窗已無，頂蓋已漏，若不及早修葺，則數十年乃至數年後，閣門皆將傾圮，此千年國寶，行將與建章阿房，同其運命，而成史



第六十二圖　觀音閣瓦

上陳迹。故對於閣門之積極保護，實目前所亟不容緩也。

保護之法，首須引起社會注意，使知建築在文化上之價值；使知閣門在中國文化史上及中國建築史上之價值，是爲保護之治本辦法。而此種之認識及覺悟，固非朝夕所能奏效，其根本乃在人民教育程度之提高，此是另一問題，非營造師一人所能爲力。故目前最重要問題，乃在保持閣門現狀，不使再加毀壞，實一技術問題也。

木架建築法勁敵有二，水火是也。水使木朽，其破壞率緩；火則無情，一炬卽成焦土。今閣及山門頂瓦已多處破裂，浸漏殊甚，椽檩已有多處呈開始腐朽狀態。不數年間，則椽檩將折，大廈將頹。故目前第一急務，卽在屋瓦之翻蓋。他部可以緩修，而瓦則刻不容緩，此保持現狀最要之第一步也。

瓦漏問題既解決，始及其他問題；而此部問題，可分爲二大類，卽修（repair）及復原（restore）是也。破壞部分，須修補之，如瓦之翻蓋及門窗之補製。有失原狀者，須恢復之，如內簷斗栱間塡塞之土取出，上檐清式外欄干之恢復遼式，兩際山花板之拆去等皆是。二者之中，復原問題較爲複雜，必須主其事者對於原物形制有絕對根據，方可施行；否則仍非原形，不如保存現有部分，以誌建築所受每時代影響之爲愈。古建築復原問題，已成建築考古學中一大爭點，在意大利教育部中，至今尙爲懸案；而愚見

則以保存現狀爲保存古建築之最良方法，復原部分，非有絕對把握，不宜輕易施行。

防火問題，亦極重要。水朽猶可補救，火焰不可嚮爾。日本奈良法隆寺由政府以三十萬巨金，特構水道，偶爾失愼，則頃刻之間，全寺可罩於雨幕之內；其設備之周，管理之善，非我國今日所敢希冀。然猶可備太平桶水槍等，以備萬一之需。同時眷上裝置避雷針，以免落雷。在消極方面，則寺內吸煙及佛前香火，尤須永遠禁絕。閣立寺中，周無毗連之建築物，如是則庶幾可免火災矣。

在社會方面，則政府法律之保護，爲絕不可少者。軍隊之大規模破壞，遊人題壁竊磚，皆須同樣禁止。而古建築保護法，尤須從速制定，頒佈，施行；每年由國庫支出若干，以爲古建築修葺及保護之用，而所用主其事者，尤須有專門智識，在美術，歷史，工程各方面皆精通博學，方可勝任。日本古建築保護法頒布施行已三十餘年，支出已五百萬。回視我國之尙在大舉破壞，能不赧然？惟望社會及學術團體對此速加注意，共同督促政府，從速對於建築遺物，與以保護，以免數千年文化之結晶，淪亡於大地之外。

一九二九年世界工程學會中，關野貞博士提出『日本古建築物之保護』一文，實研究中國建築保護問題之絕好參考資料。蒙北大教授吳魯强先生盛暑中揮汗譯就，賜載本期彙刊。藉資借鑑，實所至感。

附錄

獨樂寺大悲閣記

王于陛

予入薊州城西門寺名獨樂當其中有傑閣焉高毋慮十數丈內供大士閣僅周其身而覆創寺之年遐不可考其載修則統和己酉也經今久圮二三信士謀所以爲繕葺計前餉部柯公實倡其事感而興起者殆不乏焉柯公以遷秩行予繼其後既經時塗暨之業斯竟因瞻禮大士下睹金碧輝映其法身莊嚴鉅麗圍抱不易盡相傳以爲就刻一大樹云夫瞿曇氏之教主空於諸所有而歸之空雖懸像設教未嘗執色相亦未嘗離色相故牟尼懸珠見而非見千百億化身非見而見上士超于見外中人攝於見中同斯詣耳衆生苦海諸佛慈航獨大士從聞思修證三摩地法力弘浩號大慈悲現相化身不一而足遍滿東土大要使智愚共仰凡聖同皈或大旃檀香刻畫寶身燒香燃燭如妙高聚或白衣清淨冰月微茫或千手千眼或一枝淨瓶總一無二茲寺之以環鉅稱且以大樹奇也亦有異乎夫予不知一蓬草何以能化丈六金身奚啻爲樹予又不知茲樹之爲嶧山之洞倉野之桂爲梗爲楠爲梓儻亦執身則菩提是樹菩提是身離身則身亦非身樹亦非樹耶予與大士相視一笑而已如破慳貪障福利影響之說予識也時何足以知之姑爲記其崖略若此

修獨樂寺記

王弘祚

歲辛巳予自盤陰來牧漁陽時羽書旁午鉦鼓之聲震於天地予繕城治械飛檄儲糈日無假暑焉間公餘時不廢登臨之興思所以暢發其性情而澄鮮其耳目是州也宮觀梵剎之雄以獨樂寺稱寺之雄以大士閣稱閣之雄以菩薩像稱予徙倚其間日迪夫民而教以興仁勉義遂生復性之事陰騭神而禱以時和年豐民安物阜之祚予蓋未嘗一念置夫民而州之民亦相率曰子大夫以誠求如是也以故凡係夏秋正賦之索民不敢私其財學校倉廩之興民不怪其力撫今思昔已十數年於茲矣越戊

戊予晉秩司農奉使黃花山路過是州追隨大學士宗伯菊潭胡公來寺少憩焉風景不殊而人民非故臺砌傾圮而廟貌徒存相與徘徊悲悼憶往事而去乃寺僧春山遊來訊予曰是召棠寇社之所遺也忍以草萊委諸予唯唯爲之捐貲而倡首焉一時縉士大夫欣然樂輸而州牧胡君毅然勸助共襄盛舉未幾其徒妙乘以成功告且曰實閣配殿及天王殿山門皆煥然聿新矣予訝之曰是何成功之速也僧曰公恩德所被士民思慕一聞公言讙趨恐後予曰譆人之所靳者財與力耳固或有惟正之供而不輸公家之役而不作雖督責迫索無足以悚其中者此閣之修非有督責迫索之威也而不日之成如子趨父事其故何哉蓋歷千百劫而不灰者菩薩度世之性隨念圓滿觸之而即動者衆生向善之誠也寺之興不知創於何代而統和重葺之鉅今六七百歲矣菩薩以廣大慈悲現種種法力性不傳也而相傳菩薩之教無相而無不相也相其寄也閣則寄所寄也今人於寄所寄者顚躍歡喜尙復如是苟或因其外而求其內由夫似而得其眞其鼓舞歡喜又可量乎雖然佛之理甚深微妙不可思議而予以顯者示之出作入息即六時課誦也承顏聚順即妙相莊嚴也桔槔之聲盈於野絃歌之聲聞於塾即天龍八部殊音妙樂也興仁勉義毋戕爾生毋傷爾性則菩薩廣大慈悲必賜以和豐康阜之福而五教實委司徒則由鄉而達之三輔由三輔而達之畿甸采衛皆勉於向善之念享夫樂利之庥以成聖代無疆之治彼菩薩化千萬億身現種種願力亦當作如是觀矣

薊縣觀音寺白塔記

梁思成

登獨樂寺觀音閣上層，則見十一面觀音，永久微笑，慧眼慈祥，向前凝視；若深賞薊城之風景幽美者。遊人隨菩薩目光之所之，則南方里許，巍然聳起，高冠全城，千年來作菩薩目光之焦點者，觀音寺塔也（第一圖）。塔之位置，以目測之，似正在獨樂寺之南北中線上，自閣遠望，則不偏不倚，適當菩薩之前。故其建造，必因寺而定，可謂獨樂寺平面配置中之一部分；廣義言之，亦可謂爲薊城千年前城市設計之一著，蓋今所謂『平面大計劃』(Grand plan)者也。

薊州志曰：

白塔寺在州西南隅，不知創自何年；以寺內有白塔，故名。於乾隆六十年，直隸總督梁公肯堂奉旨重修白塔。工畢，立石塔下，題曰『奉旨重修觀音寶塔。』

梁碑之東，有明碑一，爲戶部郎中毛維騏作，其文如左：

塔下寺碑記

薊州西南隅有塔屹然矗然似拳似雲似標似螺末銳基肆皮旋腹實朝惹燕盤霞夕送庵嵷日蓋薊鎭也亦薊觀也祖創固與城俱嘉隆間葺之者再然基則比連衢廡曩以恤弁駐其所時築墉塗墁輒取給附土沿成潢汙下丈許兩集卒歲不涸相違纔數尺也淹溉浸沒日甚一日卽原

基盤據有年然氣洩於鍼茫長堤潰自蟻穴於是杞人漆室憂薊人不無關矣頃善友宗君林君輩喜爲捐資不攀常格家兄消濱與焉適行僧寬裕募輔其間而工以次第舉首羅土石實其虛所以本也次整其缺次粉其郛次飾金翠冠其巔一時插青拂雲絢星奪日遙目之則仙掌玉莖諸天恍落邇睨之則兩脇欲風神情怡蕩洵一時偉觀哉而諸君樂施之功不少也夫塔非於薊無繫也塔神物非塊物古建都啟土每封望爲鎭主塔爲薊望舊矣薊氓依附倚藉默仗蔭庇於是焉在且其形類毛錐歸一筆峯也薊文運蕭瑟殆三十餘禩幸文筆新提毫端健秀掃雲剗江河走龍蛇行不讓長鎗銛戟收筆峯第一捷蓋在此會薊士尙勉圖破天荒題雁塔無負默相神工且以符施修之證果也則愚所望也抑又聞之語曰活人一命勝造九級浮屠此又廣於修塔建寺之外可并附以爲薊人說

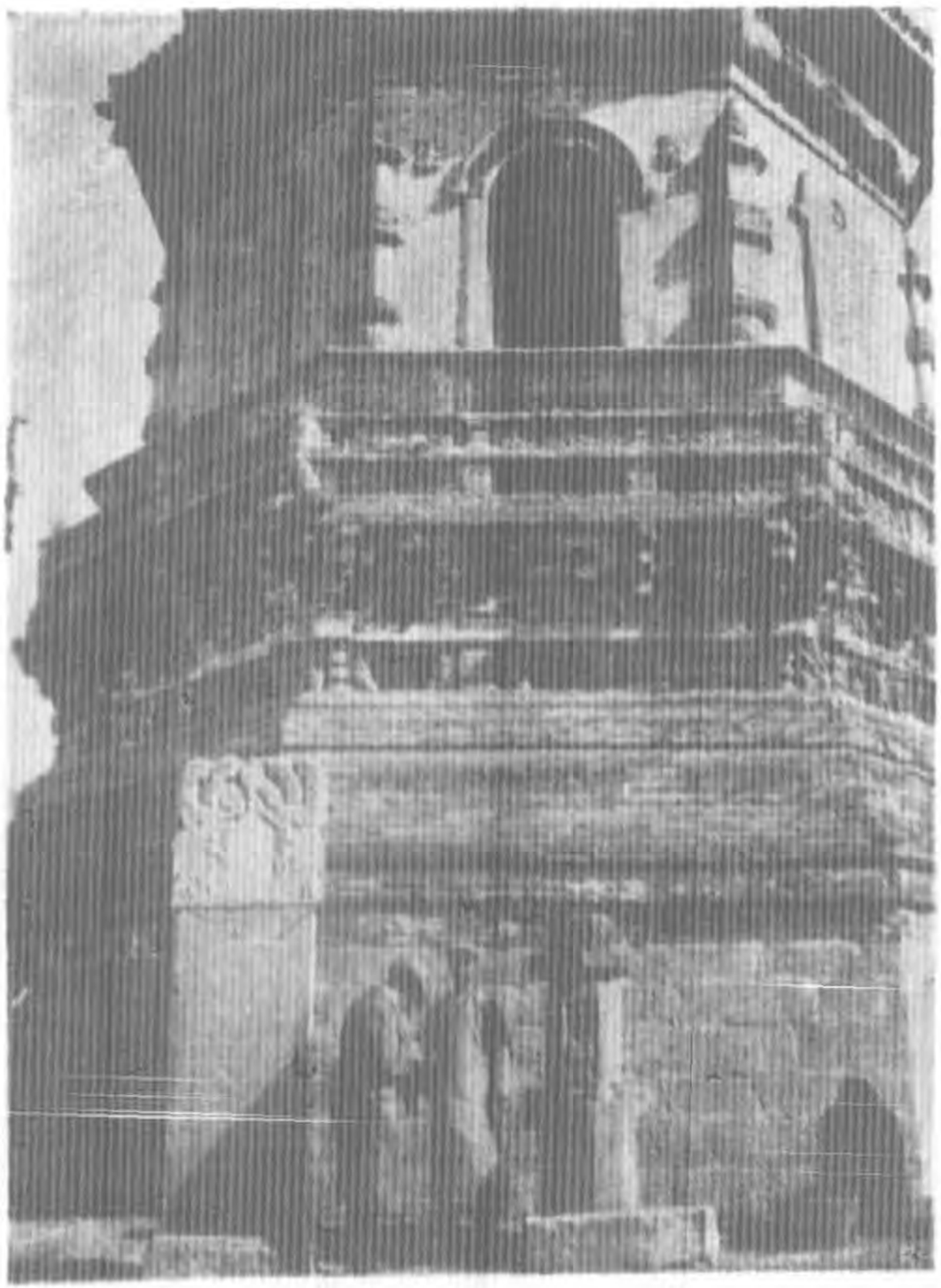
大明萬歷二十二年起至二十八年八月吉日

寺之創立，雖云無考，要之不能早於獨樂寺，蓋其與獨樂寺在平面上之關係，如上文說，絕非偶然。以規模論，獨樂寺大而白塔寺小，故必先有獨樂而後白塔按其中線以樹立也。

在今塔建造之先，原址是否已有一塔，已無可考。而今塔之建造，必在遼代。毛碑所謂『祖創固與城俱』者，非也。沿唐以前塔，平面率多方形，其八角形者，除嵩山淨藏



第一圖　觀音寺白塔全影



第二圖　塔之面南

禪師塔（天寶五年立）外，尙未他見。而淨藏塔乃墓塔，非眞正之塔，故謂爲唐代尙無八角塔可也。淨藏塔蓋爲後世八角塔之前型（Prototype），五代遼宋以後。其形制始普遍中國。白塔之平面爲八角形，卽此一證，已可定其爲五代以後物也。

塔之立面，至爲奇異。全高三〇．六公尺。其最下爲花剛石基，基每面長四．五八公尺。基之上爲磚砌覆梟混（註一）（Cyma recta）及其他線條數層；其上則爲欄干。欄干之上爲蓮座：此全部爲塔之基壇。基壇之上，則爲塔之第一層，上冠以檐，第二層略似第一層而矮小。第三層則較第二層高，檐短淺，最上則喇嘛式之「圓肚」塔也。

基壇上之各部，與觀音閣所見極相似。其做法蓋以基壇當平坐做，故上繞以欄干。其斗栱則按平坐斗栱做法，華栱兩跳，計心造（註二）。每角有轉角鋪作，其間置斗栱兩朵。每朵之間，柱頭慢栱皆連栱交隱（註二）。斗栱各件權衡，較觀音閣者略肥碩，蓋以磚做木形，勢必然也。（第二一．二圖）

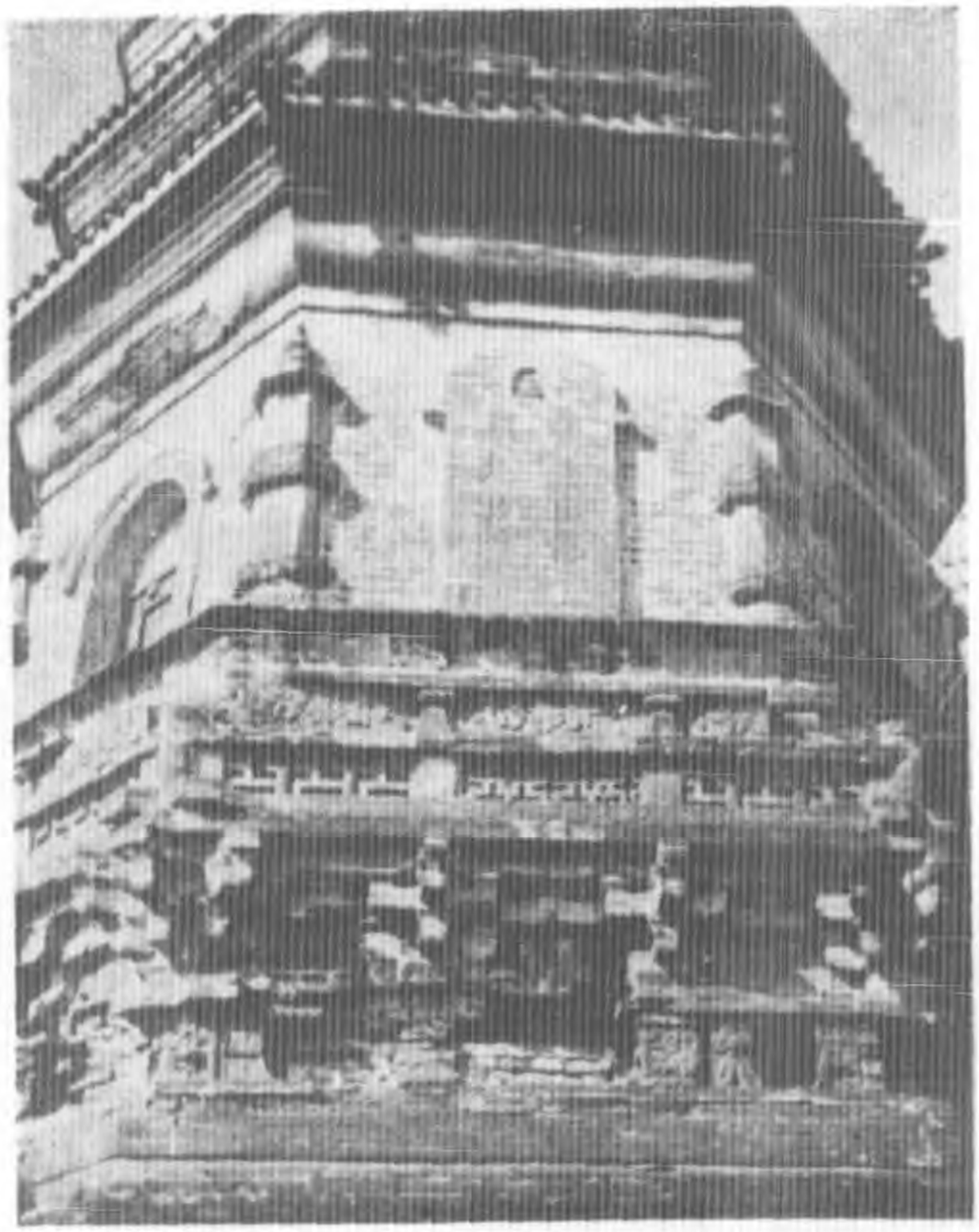
平坐之上爲欄干，其形制與閣中者完全相同，每角有圓望柱，每面之地栿，束腰，蜀柱，唇盆，癭項皆如木制，惟巡杖方而不圓耳。各檔束腰，皆用直線幾何形花紋，其類數略同觀音閣上層內欄干束腰紋樣。而以一曲一豎聯成者爲最普通。各癭項間空檔，則雕種種動植物紋樣，如獅子，寶相華等等。

平坐斗栱普拍方(平板枋)之下，每角上有「硬朗漢」一，挺胸凸腹，雙手按膝，切齒瞠目，以頭頂轉角鋪作，爲狀殊苦；以百尺浮屠，使八『人』蹲而頂之，蹲扎支持，以至千載，無乃不仁？每面其餘二朵斗栱之下，則承以肥短之檻，檻雕種種動植物紋。檻之間，作唐代几案之『腿』形，如壁畫及唐代造象座上所常見者，其形式線路，頗爲剛勁，而其上所雕『舞女』，姿勢飄飄，刻工精秀，尤爲可愛。

第一層爲塔之主要層。其八角上皆輔以重層小八角塔。小塔座圓如球，球上爲蓮座。下層之檐，如穗下垂，上層亦有蓮座，在下檐之上。上檐作瓦形，上刹如小圓肚塔。此八個小塔，在日光之下，反光射影，不惟增加點綴，且足以助顯塔形，設計至爲適當。

此層之東西南北四正面，皆爲門形，惟南面爲眞門，可入塔內，其餘三面，則皆假門形耳。門爲圓栱，挾以凸起之門框，其頂圓部，則刻花紋。門在栱內，上檻高及圓栱中心。門扇皆起門釘。每門上有門簪二，其形方，與淸代之四個六角形者異，而與應縣佛宮寺木塔所見者同，蓋亦古制也。門栱上兩旁，挾以『飛天』，飛翔門上，頗有嬌趣。

其四斜面則浮起如碑形，每面大書偈語十字：



第三圖　塔東北面



第四圖　塔前經幢

諸法因緣生　我說是因緣（東南）
因緣盡故滅　我作如是說（西南）
諸法從緣起　如來說其因（西北）
彼法因緣盡　是大沙門說（東北）

碑頭則刻小佛像一尊。

此層檐以一極大仰梟混做成，中夾以縣條，足以減小其過笨大之現象。檐上覆瓦，角懸銅鐸。

此二層似第一層而矮小，無門窻及其他雕飾。其檐制亦無異。

第三層亦八角形，但較高於第二層，上無遠出之檐，亦無其他雕飾，蓋頂上埰圖坡之座也。

埰圖坡之最下層爲迎蓮座，座上爲『圓肚』，肚上浮出懸魚形之雕飾，共十六個。圓肚之上又爲八角者一層，頗矮小，檐以磚層層疊出，檐下亦有懸魚形雕飾，再上則砲彈形之頂，印度制也。

按塔於嘉（嘉靖）隆（隆慶）間葺之者再。蓋在晚明，塔之上部必已傾圮，惟存第一二層。而第三層祇餘下半，於是就第三層而增其高，使爲圓肚之座，以上則完全晚明以後

所改建也。圓肚上之八角部分，或爲原物之未塌盡部分，而就原有而修砌者。以其大小及位置論，或爲原塔之第六層亦未可知也。房山雲居寺塔，亦以遼塔下層，而上冠以喇嘛塔者，其現象與此塔頗相似。

塔之內部，隨塔外形，南面爲門；北面小孔，方約一公寸，自孔北窺正見觀音閣。內壁皆有壁畫。蓋明畫而清代加以補塗者也。塔內佛像數尊，多已毀，佛頭及手足，散置遍地。像皆木刻，頗精美，皆明物也。

塔前正中，有經幢殘石立香爐座上（第四圖）。座八面，每面一字，曰『塔前供養金爐寶鼎』，惟無年月，然就手法觀之，必爲梁肯堂重修時所置無疑。座旁倚立殘幢之半，字跡模糊，不復可辯。其他半則在寺旁道中，現已作路石之一矣。座上及原幢之座或冠，皆刻佛像，精美絕倫。其頂上奏曲諸侍者，尤雕刻之佳品也。

塔前地下鐵鐘一口，高約一公尺，形似獨樂寺鐘，爲正統元年（一四三六）六月造。

寺其他部分，規模狹小，爲清代重建。茲不贅。

註一　C形曲線，清稱『梟混』，拉丁文曰："Cyma recta"。

註二　見觀音閣及山門斗栱條。

參考書

薊州志

遼史卷八十五耶律奴瓜傳

日下舊聞考卷一百十四

光緒順天府志

畿輔通志

畿輔通志金石略

遼痕卷二（黃任恒著）

盤山志同治十一年李氏刻本

營造法式

中國營造學社彙刊三卷一期法隆寺與漢六朝建築式樣之關係並補註（劉敦楨譯註）

又　我們所知道的唐代佛寺與宮殿（梁思成著）

日本古建築史第三册（服部勝吉著）

支那建築（伊東忠太，關野貞，塚本靖共著）（卷上）

Les Grottes de Touen-Houeng, Paul Pelliot 著

日本古代建築物之保存

關野貞著
吳魯強譯

舊昔日本的建築物，泰半是木料構成的。木料易於腐敗，易於着火，但至今還有許多這類建築物存在。其中最古物，已有一千二百餘年的壽命。這幾乎是一件神異的事體。所有日本建築史上最重要的時期，都能在這些建築物裏找出代表來，間有掛漏，但都無關緊要。而各時期的建築物皆能反映該時代的生活與文物，所以這些建築物，都是日本民族的貴重紀念品，和傳家寶。惟是數百年來，風雨侵蝕的結果，已使這些建築物陷於傾斜腐敗，或其他不幸的情景。於是一八九七年，日本政府頒行古代神社及佛寺保護法令，以圖拯救此等物事於垂亡，而作民族的紀念。這個有益的計劃實行以來，頗有成效。一九二九年六月復頒行『國寶保護法令』前項計劃得應時擴充。茲括叙此種政府保護事業之進演如下。

（1）日本建築之特徵及古代建築物保存之狀況。

木料在舊昔日本建築物中，能佔無上的重要位置，其原因不僅一端。茲摘述如下。

（一）日本氣候濕潤，宜於植物之生長。故在悠遠的過去期中，所有丘岡地帶，都是厚被喬木的。人們既有檜，（卽中國扁柏）櫸，堪，（卽中國花柏）栂，杉，樅，這類好的

木材，沒有機會或犯不着去開石礦或製磚甃以應建築之需。日本建築所以純用木質，這就是根本的原因。

（二）日本的氣候多雨且潮濕，所以他的房子，必具超離地面的台基，和參伸庇唇的屋簷。木質建築，最能適合這種條件。

（三）日本冬天的寒冷，不像夏天炎熱那樣嚴酷。因爲潮濕的原故，暑氣格外逼人，所以一般的好尙，趨向比較開敞通風，炎夏住來比嚴冬合適的建築物。木料建築，最能達此目的。

（四）末了還有一個值得注意的原因，就是日本地震之常有。自古以來，日本人所經驗過的地震，很是不少。在鋼質與三合土建築物產生以前，木質建築物算是最能抵抗地震的了。一千叁百年來的日本建築物，所以還有這許多存留到今，不爲地震所毀，正因爲是木造的原故。卽此一因，狠足以解釋日本人，所以長遠滿意於獨我惟一的木質建築物。

有上數因，所以全部日本建築史，就是木料建造史。惟其如是。故日本的木料建築術和裝飾法，能進展到狠卓越的地位。此外還有一件值得注意的事，就是日本唯一建造材料的木料，能使日本的營造物達到簡素，純淨，秀麗，和精緻的優點，同時又使他們

比較的缺乏宏偉，雄壯，和輝煌的原素。

我們或要驚訝爲何在如此不利於木料的氣候侵凌中，木質的古營造物，至少在日本境內，存在的還有這樣的多。我們若把中國和朝鮮來比，這驚訝更要增加，這兩國木質營造物的存在與產生，並不晚於日本。中國有如此廣大的幅員，乾燥的氣候，那境內若有衆多的『遺物』，自是意中事。但事實上中國全境內木質遺物的存在，缺乏得令人失望。實際說來，中國和朝鮮一千歲的木料建造物，一個亦沒有。而日本却有三十多所一千至一千三百年的建築物。或許把世界上任何有木料建造史的國家，和日本比較起來，都是同樣的懸殊。這其中理由，也許可從下述的事實中尋求出來。

（一）自古以來，日本民族即以尊奉一個萬世一系的皇朝爲榮幸。所以在日本歷史上，沒有過毀壞的革命，和外來的侵略，這是古物常存的基本理由。

（二）本國普遍的『神道』，就在佛教輸入以後，也還繼續的生存着。佛教裏比較早點傳進來的各宗，如法相，華嚴，律，天台，眞言等，並沒有被後來傳入的禪宗或其他地方上產生的信仰代替。這些不同的信仰，同時存在，大致說來，也還相安。因此對於維持與保存神社和佛寺，狠有貢獻。

（三）上自皇室貴族下至平民，日本全國表徵一種特殊的虔敬，對於神社和佛寺時加

注意。勤於修葺維護，顧及其中寶藏。

(四)在德川幕府統治之下，日本享了二百五十年的太平期間。比較重要點的封建諸侯，每人均在他自己的領土內，造一所輝煌的堡壘和宮殿。又在他們常到的江戶（卽今東京）地方蓋一所奢麗的大廈。這些諸候是提倡藝術收藏美品的要人，他們一代接一代的充實他們的寶藏。日本古物和家室的保存，得益於此甚多，是不容懷疑的。

(五)日本民族對於藝術品具有特殊的嗜好和熱心。維護藝術品的傾向，不但由宗教及貴族的關心而增進，同時亦因一般人民，尤其是富人的苦心寶藏，有以使然。所有一切留傳到今的古建築和其他古物，或是民族進展的標誌，或是往昔藝術品的代表，多少都有價值。而其中最古的，還是神社佛寺一類的物事。因此日本政府維護古物工作的初步，就是頒行那條保護神社佛寺及其寶物的法令。近來政府新頒的保護法令，更將保護工作擴充，包含一切國家的紀念品和寶藏，不管他是國有的公有的或私有的。

(2)神社佛寺保護法令。

一八九七年六月五日頒行的『古神社佛寺保護法令』摘要如下。任何古神社佛寺，如遇經濟能力缺乏，不足以維持或修理其所有房屋寶藏時，得向內務大臣（以後改作向教

育大臣）請求資助修理。該大臣商詢於『古代神社佛寺保存委員會』後，就中擇尤而維護之。此種受津貼的修理，應在所屬縣縣長管轄及監督之下舉行之。所需款項，總額在一十五萬元至二十萬元之間，由國庫支給。

經上述委員會之推薦，認爲某某神社佛寺及其寶藏，有特別史證或美術價值，應受國家資助保護時，得以登記，並公布之。

古代神社佛寺保存委員會係於一八九七年十月二十七日成立。係顧問性質，以備內部大臣之諮詢。

一八九七年十二月二十五日公布之保護法令執行細則內，規定受津貼修理之神社佛寺或其保藏，應負該項修理費之半數，但因特殊情形得酌量減削。

執行細則內又規定內務部（後來改由教育部辦理）須造具表册，登記受維護之建築物，註明下列事項。

（一）名稱，（二）物主及地址，（三）沿革，（四）建造法與式樣，（五）度量。

根據保存法令而支出的津貼，一八九七年爲五萬元。自一八九八年至一九零四年間，每年爲十五萬元。因爲日俄戰事的關係，一九零五年的支出，驟然低降至一萬元。但自次年起，直到一九一八年的歲支，又恢復原來的數額。被津貼的數目，歷年增積，與

物價隨日以漲的結果，至一九一八年間，原定之欵不敷應用。故自一九一九年起，歲支最高限度，增至二十萬元。此數沿用至一九二十三年，未曾增删。一九二三年的大地震，把關東的古物事毀壞了不少，急待修理，所以一九二四年的支出，突然高漲至三十四萬元的空前巨額。一九二五一九二六兩年間，回復原舊十五萬元的數額。一九二七至一九二八年間，因維護急需，支出又復增加至二十萬元。

上述欵項的開銷，修葺而外，尙包括教員大臣收歸博物館陳列之私有寶藏之償價。

純淨修葺實支數有如下表

1897	年	日金	44,944,505
1898	年	日金	149.999.890
1899	年	日金	112,318,882
1900	年	日金	133,491,000
1901	年	日金	126.194.993
1902	年	日金	137,781,315
1903	年	日金	132.807,123
1904	年	日金	144,935,456
1905	年	日金	——
1906	年	日金	131,647.528
1907	年	日金	126,025,235
1908	年	日金	134,345.364
1909	年	日金	124,893,620
1910	年	日金	123,956,050
1911	年	日金	116,603,895
1912	年	日金	120,918,890
1913	年	日金	122.410,270
1914	年	日金	123,633,690
1915	年	日金	123,542.010
1919	年	日金	123,091,202
1917	年	日金	121,427,320
1918	年	日金	124,579,960
1019	年	日金	168,363,860
1920	年	日金	163,184,010
1921	年	日金	163,834.720
1922	年	日金	164,575,150
1923	年	日金	166,923,090
1924	年	日金	287,781,760
1925	年	日金	122,994,200
1926	年	日金	126,682,900
1927	年	日金	161,816,820
1928	年	日金	165,038,850
總計		日金	4,297,995,513

（3）國家寶物保護法令。

在舊的保護法令之下，政府的工作，只限於神社佛寺及其所有物，因此別的古物，狠多有同樣的，或更加值得維護的，俱皆向隅。先就營造一類來說，舊堡壘，陵墓，孔廟，住宅，茶寮等。或因其代表一時期的文明，或因其反映一時代的生活情況，而值得賞鑑的不在少數。這類物事和神社佛寺一樣，狠有些因爲物主無力，日久失修，而趨於腐敗廢頹。況且近年來，除營造物而外的寶藏，常常的易主，有些甚至向國外跑了。爲應付這種情形起見，日本政府遂於一九二九年三月二十八日頒布『國家寶物保護法令』以代舊有的保護法令。

依照新頒法令，關係大臣諮詢於國家寶物保護委員會後，得認定及公布任何建築物或其他古物爲『國家寶物』。所據理由，或因其具有史證價值，或因其爲模範的藝術品。舊法令只維護神社佛寺，新律則推而及於其他古物，其物主或係公團，或係政府，或係私人。

新保護法令的特點，凡已受登記認爲『國家的寶物』除經主管大臣商諸委員會特與允許外，一概禁止輸往日本殖民地或外國。舊法令的維護範圍，只限於神社佛寺及其所有珍藏，新律的範圍更加擴大而及於其他國家的古物。凡物主能力有所不逮，不能應付全

部修理費時，主管大臣得商諸委員會給以津貼。此項需費每年由國庫撥支。其總額爲日金一十五萬至二十萬元。但必需時得以增加。

依據一九二九年六月二十一日頒布的條例。『國家寶物保管局』直隸於主管的教育大臣。係顧問性質。辦理調查及討論關於『國家寶物』的選擇與保護。全員總數不得超過三十人。設主席一人。副主席一人。於必要時得指派特別委員會。局內設執行委員會。員額不得超過十人。辦理局中事務之一部。

新法令的施行細則，也和舊律一樣的規定。凡受津貼修理的古物，其修理費之半數或以上。須由物主自負。但遇有特別情形時。得以減削之。

新法令規定，凡受國家津貼而施行之修理工作，其監督及管理之責，應由教育大臣負之。但遇有特殊情形時，得改由主管縣長負之。

（4）根據新法令受保護或已被認爲國家紀念品的建築物。

自一八九七年保護法令頒行以來，神社佛寺之被認爲值得保護的爲數不少。其中有狠多已愛國庫津貼而修理的。修理的先後，是依據廢頹程度而定。直到一九二九年已登錄的建築物，總共一千一百二十二所。除遭回祿的六所外，實數爲一千一百十六所。

這些已登記的建築物，不是神社就是佛寺。前者佔四百六十，後者六百五十六。大

約說來，神社和佛寺爲六與四之比。在地理分配上，京都府最多，有三百所，奈良縣第二，有一百九十四所，滋賀縣第三，有一百二十一所，三處合計，共有六百一十六所，佔全國總數之大半。居第四位只有六十二所，第五位的三十九所，以下依次遞降，不用更說了。

京都和奈良，因係一千三百年來輪流建都的所在，爲全國文化與宗教的中心，所以不但建了這許多重要的神社和佛寺，並且享有特別的維持與保護。

(5)紀念建築物的時代觀。

根據新行保護法令，國家的紀念品選擇標準如下。

(一)藝術的拔萃，(二)史證的價值，(三)史跡的豐富。此外還有年代的悠遠一層，也常在意目中。

桃山時代的前後，是個顯明的分界。在那時代的前半部是「戰國時代」。那時候國家分裂，兵燹所及，許多建築物，神社佛寺當然在內，都成灰燼。那些幸免禍的，也都因棄而廢。在那後半部期或稱爲慶長時期，（即豐臣秀吉末年至德川幕府初年爲期約二十年）國內秩序逐漸恢復，政權統一，於是建新葺舊之事也逐漸增多。在德川幕府統治之下，日本繼續享有二百五十年的太平。所以江戶時代裏，不但造就了狠多新建築，同時也做了不少重修建的工作。

因爲變亂的原故，留傳到今日的建築物，在慶長時代以前的比較的少，在那以後的却佔極多數。所以選擇建築物作國家紀念品時，凡屬於前項的建築物，都認爲重要，易於鑒定。惟於後項建築物，則選擇較嚴，非具優越之藝術性者不能入選。有些建築物因其史跡關係而入選，而其時代乃竟近在德川時代之末葉。

最早的飛鳥時代建築物有十所。此後緊根着的奈良時代有二十所。因爲年代悠遠的原故，這數量之多，不能不算是驚人。平安時代只有六所。藤原時代却有二十八所。鎌倉時代的數目陡然特多，竟有二百零九所。接着就是桃山時代的三百四十三所，算是最多的了。

假設江戶時代的各期，都要找出建築物來代表，又假設新法令把神社佛寺以外的建築都在維護之列，那末總數更要增加了。但是現在已被保護的，已足以代表飛鳥及以後的所有重要的時期。我們可以從這些建築物裏，觀察日本建築嬗演的層次，并認識了各時代的特徵。其詳盡之處，至少在木料建築史上，世界任何地方都無與比倫。

自飛鳥時代至藤原時代的建築物，幾乎神社占大部分。自鎌倉時代以後，神社和佛寺的數目差不多相等。早期裏兩種建築的數目所以如是相差，可說因爲重修神社的原故。神社營造的結構和款式，向來就忠誠地保守原始的規律，因爲那構造的簡單和精緻，

與神道崇尚純淨與新鮮，所以神社的改建比較容易。比較重要的神社，每隔二三十年或五十年改建一次，所以越是尊高的神社，他的營造法越守舊，而其年代也越近。

（6）紀念建築物之修葺。

在登記時候，那些可貴的建築，多半已陷於廢頹的情況中。自新保護法令實施行以來，修葺的工作，先從最亟需維護的着手。依次進行，直到如今，（一九二九年）在一千一百一十所建築裏，已有四百六十八所修理完竣。

新保護法令規定，凡受津貼而修葺的神社佛寺，須自担負費用一半以上。但遇有特別情形，得以酌量減削之。因此有些景況好一點的神社和佛寺，竟然担任了修葺費的七成八成乃至於十成。而有些因爲過於窘困，只担任了二成一成乃至於半成。

當維護工作開始後數年內，物價尚低，修葺費亦低，所以津貼的給與比較寬裕。一九〇四至一九〇五年日俄戰爭時，物價提高，歐戰以來，異加飛騰，然國庫撥給之津貼總額仍爲一十五萬元至二十萬元之數，結果使被津貼者負担修葺費之成數增加。茲將一八九八年至一九二九年劃分爲三個十年的時期。在頭十年裏，神社和佛寺方面不過担任修葺費的百分之七，第二個十年裏增加到百分之二十六，最後陡然長到百分之五十一。社寺的負担率如此增加，其經濟能力有限，結果有許多社寺，因不能及時修理而陷於極

度的頹廢。爲應付這種困難起見，前任內閣在預算裏將津貼年額，指定爲法令所許最高限度的二十萬日金，而同時另加二十五萬元，這兩項都經國會通過了。現任內閣（一九二九）根據嚴密樽節的政策，把另加的二十五萬津貼費減作十萬，這是維護事業上狠可惜的一件事。

（7）修葺的原則。

古建築物的現狀各有不同，有些在形式上本來模樣不曾更改，有些或因時尙或因權宜而屢經增改。損壞的程度和性質，也各有不同，有些被風吹倒的，有些受上次地震的影響而局部或全部塌了，有些是大部分木材腐敗或虫蝕而須掉換的。所以不能規定詳盡的修理手續，以應各個的需要。但基本原則足備依據的有如下述。

（一）原來的構造與式樣應極端的保存。在任何情形之下，修葺的工作，不得超越損壞範圍。惟後列情形當作例外。

若因本來木材陳舊，失去堅靱性，得於建築物之地台底或房頂內部看不見的地方，添加木料或鐵料，以增支持的力量。最顯著的例子，就是奈良東大寺的大佛殿，他那房頂和柱樑，都添了鋼鐵的支撐。

若建築物與住宅店鋪等或與火車路綫過於接近，致易著火時，則原有之樹皮或木板

房頂，得改用瓦片或銅片。如國分寺的木片屋頂就換上了銅片，福島縣地藏堂（俗稱藤原二階堂）的泥草房頂也換用瓦片。

（二）在可能的範圍內，建築物的地址以不更換爲尙，因爲地址對於建築的歷史關係重大。但有些建築物毗連於稠密的房屋，易罹火災，無可奈何，惟有遷移新址。例如下關永福寺觀音堂，與京都念佛寺的本堂就是。

（三）建築物的現狀，因爲增改的原故，也許與原狀不同。但若增改之處，無碍大體，則修葺時應仿照現在模樣。設使原來構造款式，已確鑿證實，則照原來款式重修。

（四）建築物內外着顏色的點綴，絕不更動。在中國和高麗修理房屋時，連着色的點綴都一齊刷新，所以把原來面目毀壞了。在日本却不然。一個神社或佛寺也許經過多次的修葺，但着色的點綴，差不多一點也不動。因此過去一千三百年的建築物，可以代表各時代的圖案得與建築物本身同時保存，並且保存比較清楚。在政府指導下舉行的修葺，依着這個原則，原有色彩除設法保護外，絕不驚動。用新木材代替舊木材時，把原有的點綴摹倣在新木材上，而把木材本身的色素也弄得使他合宜。

有狠少的次數，不曾應上述的規定。例如日光的神社，自從他建造以來三百年中，經過數十次修葺。而每次修葺，都是重漆重畫。因此類建築以點綴華麗輝煌爲要素，故

其修理仍舊保存原有的色彩。

有時因年代長遠，着色的點綴已殘蔽不堪，非詳細研究，不能得其眞相。如遇此種情形，則其着色點綴，得以局部的修復舊觀，俾免此可貴的標模，失傳於後世。例如修理唐招提寺金堂時，其天花板曾被卸下修復舊觀。

（五）修理前及修理後的情形，應繪平面圖，正面圖，側面圖，背面圖，豎剖面圖，橫剖面圖，細部詳圖。其照像底片和印板，在修理工作結束時，與上述各圖及報告書齊交教育部保存。

有時利用卸下的木材，做成修理前及修理後的模型，以備案考。例如法起寺三層塔，藥師寺東塔，法界寺阿彌陀堂，都備有這種模型。但因經濟關係，這類例子狠少。

（8）保護下建築物之登記。

主管機關具備完全的登記表格。詳載受保護建築物的名稱，物主，地址，本原，歷史，構造款式和尺度。這些案卷從前本有一套完備的。但在一九二三年的大地震，爲火所燬。後來着手補做，到了一九二九年已補註了二百六十三所，餘下佔大多數的八百四十三所還沒登記。但近來（一九二九年）辦理這事的人員增加了，希望兩年半以內，可以把工作做完。

（9）紀念建築物的比例尺度圖。

爲遺傳後世起見，曾用比例尺繪各國寶建築物的平面，正面，側面，背面，橫剖面，縱剖面，和詳圖等。在一九二三年以前蒐集的大部分，因大地震被火燬了。茲將圖案蒐集的變遷表列如下。

大地震以前蒐集的	關於三七二所的圖共二二九七幅
被燬的	關於二八五所的圖共一七〇四幅
餘剩的	關於八七所的圖五九三幅
填補的	關於一一五所的圖八一七幅
增添的	關於八七所的圖六九六幅
現有總數	關於二八九所的圖二一〇六幅

據上表看來，登記建築物的總數共有一一一六所，其中有八二七所還沒有備其圖案。平均計算一個繪圖師工作兩個月，才能把一所建築物的全套圖案繪就。工作如此浩大，而在一九二八年以前只僱用四個繪圖師，自然供求不能相應。此後將人數增加一倍，進行自較迅速。

（10）紀念建築物之影片。

凡請求將建築物認作國家紀念品時，其請求人須按章附帶呈繳該建築物之影片。此外教育部復任用專門撮影師，將已認爲國家紀念品之建築物，撮取完美之影照。此等底片及印片尺度劃一，永存部中。一九二三年以前部中所製影片，均幸無恙。但請求人繳呈之影片，俱遭地震之刼。現存標準影片共二千五百四十幅，係關於五百七十一所建築物的，佔總數一千一百一十六所之過半數。此外加上地震後請求人繳進關係二百四十五所的七百六十九幅，和修理工作報告關係九十四所的九百三十一幅，現存總數爲關於九百一十所的四千二百四十幅。

(11)壁畫及裝飾圖案之影印。

有價值的壁畫和裝飾圖案之影印，幾與前述建築圖有同等的重要。這種影印之製備，早在計劃中。但因經費關係，實施程度未能使人滿意。這種工作在修理建築物時，最宜於進行。有時主管部署，不能利用這種機會舉辦此事時，則請求東京帝國大學，或其他機關辦理。

(12)災變之防禦。

(甲)雷電之防禦。

許多神社佛寺因爲體積高大的原故，易遭雷電之險。浮屠高聳，更易罹禍。史乘中

社寺浮屠焚於雷電之紀載甚多，因此之故，凡狠重要及異常高聳的紀念建築物，都盡量裝上避雷針。

（乙）火災之預防。

已登記的紀念建築物已被火毀了六所，而國家的建築珍品幾乎全是木造，木料是最易罹火災的，應該格外加意防範。爲維護古物計，防火之法約有二端，（一）隔離，（二）水之運用。

（一）隔離　當局常主張將建築物的四週，闢以空地，外繞樹叢。但這辦法所費浩鉅，而國家又不曾撥給巨欵，以應此需。所以只有狠少的幾處照辦，其餘都沒有做。

（二）水之利用。　有時爲防火而裝置水管及其他特殊設備，最佳的例要算法隆寺的防火工作。其水源裝在附近山上的一個蓄水池，用了四千四百餘呎長的鐵管把水引下來，布成網狀，散布寺內和鄰近的中宮寺的空地上。此舉共費二十九萬九千六百餘元，其中二四五，〇〇〇圓，由政府津貼。此舉的著效，出乎意表。此外還有日光的東照宮及大猷院等神社，每處設有三處小蓄水池，一部小機器，和幾個電動抽水機。比較普通一點的辦法，是利用公共自來水管，如東大寺的大佛殿，和善光寺的本堂。

有些建築物附近沒有公共自來水可利用，而又不能自具大規模的自來水設備，那就

在附近設一個蓄水池和汽油抽水機。但有些物主過所因窘，連這個都不能舉辦。因此政府當局現在設法在來年（一九三〇）預算中編入一項，專爲裝置防火設備的津貼。

結論

自一八九七年以來，國辦的保護制度，已把大多數日本重要古代建築物登記了，在已登記的建築物中，有百分之四十受津貼的助帮，從廢頹中拯救出來。經費如此缺乏，尚且得到如此的成績，亦差足自慰。但因爲物價逐漸的高漲，而待修理之處又與時俱增，這項國辦有價值的事業，日感困難。況新頒法令將保護範圍擴充，原定款額，益形拮据。因此之故，主管部署努力設法於來年預算中將款額增加。

維護之道不盡乎修葺。當局有見及此，正籌謀充裕的款項以便促進其他各種計劃。

右一九二九年萬國工業會議論文之一，日本關野博士著，內述東邦最近卅年間保存古建築之設施，辭簡意核，維護古物方針，大體略具。就中保存木建築一項，爲文中論述焦點，亦爲本文最重要之一部。蓋日本飛鳥奈良諸期建築，襲吾華隋唐餘緒，以木植爲營造主要構材，而施用範圍，較吾華更爲廣汎。故今日日本所云古物，殆全部爲木造建築，磚石者百不一覩。惟島國濕蒸鬱，腐蝕虫傷，在在堪虞。同時地震風災火刼，胥足危及建築物之生命。其維護之難，視歐西水泥磚石諸遺

物，不啻倍蓰。顧自頒行保護法令已來，成績佳著，初不因環境惡劣與材質砦弱，影響其事業之進捗。由是可知嚴密組織與科學方法及不斷努力三者，足以排除阻難，竟底於成。至原文條舉綱目，未及細則，雖云簡略，然所論舉，俱犖犖大端。如(一)設立永久機關專司保護之責，(二)登記古物，調查內容，釐定修理順序，(三)定公私分擔經費辦法，以少數公帑發揮較大效能，(四)延聘專家，詳訂修理方針，以不失原狀爲第一要義，(五)應用科學設備，防止一切災害等，皆保存古物根本法則，與實際工作必要之圖，足資吾人借鏡者不一而足。廻顧我國歷代遺物，如宮闕陵寢寺塔石闕石窟，關係數千年文獻藝術至深且巨。顧除少數例外，大都任其支撐風雨中，未加人力維護。就中遼金木構寺剎，歷時將及千載，腐朽頻增，行見傾圮。國人急起直追，保存先哲藝術，此正其時。語云他山之石，可以攻玉，茲篇雖簡，實應此需。同人因央北大吳魯強教授，迻譯此文，供海內熱心古物者之參攷焉。譯者溽暑執筆，賢勞可感。用識數語，謹表謝忱，並誌不忘。

此文甫繕就付印，適接社友無氷先生惠寄大井清一博士『法隆寺防火設備』及赤土正強氏『法隆寺防火設備水道工事竣功報告書』各一册。因撮譯概略，綴附篇末，以資參證。

法隆寺在日本故都奈良西南七哩，推古天皇十五年(607 AD.)聖德太子所建七伽藍之一。現存西院之金堂五重塔中門迴廊，歷時千三百餘載，爲東邦最古之木造建築。其防火設備，初經關野黑板二氏於明治四十五年繕具草案，因欵絀停頓。大正二年衆議院通過津貼該寺防火設備費議案，亦因國庫支付困難，再四變更計劃，稽延數載。至十一年夏，始由文部省古社寺保存會組織特別委員會，囑託大井武田二氏另立防火新案。除該寺西院外，並包東院中宮寺及南部寺務所於內。十三年春設法隆寺防火設備水道工事事務處，着手測量，並調查附近地質雨量。翌年春設鐵管試驗場，冬十一月正式始工，至昭和二年冬竣畢，凡三閱寒暑，共費日金廿九萬九千餘元。內該寺攤認二萬元，聖德太子奉贊會捐助五萬元，餘均仰給政府補助。其防火設備內容如次。

(甲)水壓　該寺僻處鄉隅，無自來水設備，須自闢水池供防火之用。惟計劃之初，首應決定水壓高低，而水壓復與建築物高度及最大風速具連帶關係。蓋皮帶射出之水，雖遇巨風，亦須直達建築物最高部分，始足定成防火目的。查該寺最高建築爲西院之五層塔，自地面至塔之相輪頂點約高一百十二尺，至相輪下部露盤，高七十九尺。防火目的以射水能達露盤爲度，庶防火與經濟雙方均能兼顧。惟皮帶



第一圖　法隆寺五重塔消防試驗

過巨則重笨不便施用，因採用內徑二吋半之皮帶。其端裝內徑四分之三吋之射水器，定每平方吋水壓爲一百磅，每分鐘射出水量爲一百六十四加隆。據實驗結果，射水高度，無風時至一百三十四尺，遇相當風力可達八十三尺，俱較露盤與相輪頂點稍高。（第一圖）

東院之夢殿舍利殿繪殿傳法堂及中宮寺等，建造時代視西院稍後，其高度亦皆在五十尺內，故給水順序，首由水池導至西院各建築，次由西院水管延至東院。俾水流與鐵管摩擦結果，水力自然低微，射水高度恰合需要條件，不致浪耗水壓影響預算。

（乙）防火栓　防火栓卽水管與皮帶接連之龍頭。每栓置皮帶一具。其分布狀態，視建築物防火需要而定。大都重要殿塔周圍，最少各有防火栓四具，可資利用。栓之距離，自六十呎至百二十呎不等。（第二圖）惟栓露出地面，有碍觀瞻，非萬不獲已，皆採用地下式。計西院共有水栓六十處，露出地上者十處，東院水栓三十處，露出者八處，餘皆埋於地下。此外於各交通要點，置防火器具貯儲所六處，存放皮帶等物。

（丙）蓄水池　蓄水池之容量，以防火栓射出之總水量與射水時間而定。據大

井氏計劃，假定東西二院同時罹火，每院各須開放防火栓十處，其每分鐘總射水量爲三千二百八十加侖，卽每秒鐘爲七二立方呎。依據此數，擇定法隆寺西北山中之鎌峠爲水源地。其水面最低高度，視法隆寺地面均高二百四十餘尺，而流域面積，水量，雨雪量，及流域內每月水量之增加狀態，經長時間測驗，認爲滿意。遂利用地形，於峠南側築隄蓄水。池狹長略似葫蘆形，南北長五百三十呎，東西最闊處寬三百呎，貯水總量爲五六十萬立方呎。就中有效水量以四十萬立方呎計算，可供前述防火栓十六小時之用。

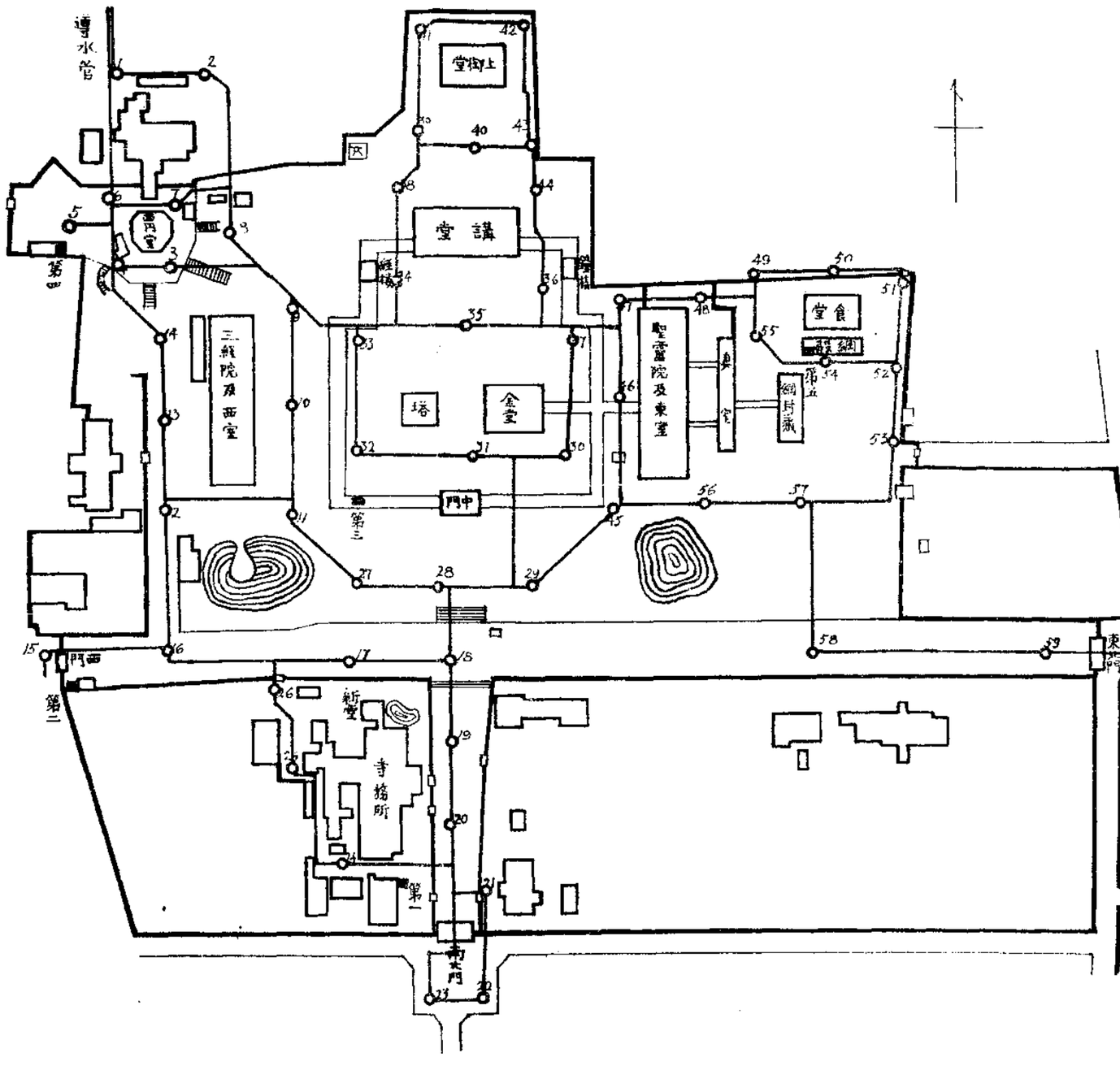
（丁）水管　蓄水池內建鋼筋三合土水塔一座，輸水於內徑十八吋之鐵管，沿山麓迤邐至法隆寺西院，約長四千一百呎。自此減爲十二吋，十吋，八吋，六吋，四吋，等管，分布寺內各處，與防火栓銜接。各管總長一萬一千餘呎，重九百五十餘英噸，約佔總預算二分之一。各管敷設之先，皆預施水壓試驗。其規定係十八吋管每平方吋所耐壓力爲三百磅，十二吋以下者三百廿磅，俟試驗毫無缺點，始行敷設。管之接口以鉛鎔接，由事務處選擇優良職工，直接監督施工。

法隆寺防火設備及其籌備經過，略如上述。近聞殿塔內部更有增設自働防火栓之議，將來設備，當能更臻完善。至日本保存古物之初，政府規定經費，僅勉敷調查修

第二圖

法隆寺境内防火栓配置圖

縮尺二千分之一


上御堂
講堂
金堂
塔
食堂
聖霊院及東室
三経院及西室
中門
南大門
東門
西門
南門
北室院
傳法堂
鐘楼
経蔵
夢殿
舎利殿
絵殿
中宮寺
本堂
北室院
門唐
第一
第二
第三
第四
第五
第六
新堂
寺務所
細川流
細川流
第五
第六
第四
第三
第二
第一
門西
門中
門東
門南
南門
東門
西門
中門
門唐
門南
門中
門西

葺之用。若敷設水管等項，皆仰給臨時特別費，其範圍僅限於極重要之建築。故政府每令業主分担少數經費，雖爲數極微，亦必强致。蓋欲同時激發人民保護古物之責任心，不致事事仰助於政府。自是以來，資力充裕者每自籌保護之策，而政府僅居監督指導地位。其法似足採擇，因附記於此。壬申孟夏，劉敦楨識。

哲匠錄目錄 續

第一 營造

唐　閻讓　竇璡　姜確子簡　薛懷義　毛婆羅　茹汝升　吳興　康謩素　邊思順

李阿黑　楊潛　重元寺遊僧

後周　周景

宋　李懷義　陳承昭　樊知古　喻皓　郭忠恕　張君平　符惟忠　懷丙　楊佐

韓琦　宋用臣　曾孝廣　莊柔正　李誠　宋昇　王曉　李嵩　秦九韶

遼　蕭菩薩哥

金　張浩　蘇保衡　孔彥舟　燕用　張中彥

元　石抹拽只　也黑迭兒　高源　王振鵬　圖帖穆爾　妥歡帖睦爾

哲匠錄續

紫江朱啓鈐桂辛輯本
新會梁啟雄述任校補

第一　營造

唐

閻讓

閻讓，字立德，以字行。父毗，以工藝知名。立德少傳家業。唐武德中累官尚衣奉御。所造袞冕大裘等六服，幷腰輿傘扇，咸依典式。貞觀初，歷遷將作少匠。以營高祖獻陵功，擢爲將作大匠。貞觀十年，又爲文德皇后營昭陵。十八年造浮海大航五百艘，遂從征高麗，及師旅至遼澤，人馬不通，立德塡道造橋，兵無留礙，尋受詔造翠微宮及玉華宮；咸稱旨。俄遷工部尚書。二十三年，攝司空營護太宗山陵，事畢，進封爲公。永徽五年，高宗幸萬年宮，留守京師，領徒四萬治京城。顯慶元年卒，贈吏部尚書幷州都督。陪葬昭陵，謚曰康。

唐書本傳閻讓字立德以字行京兆萬年人父毗爲隋殿內少監本以工藝進故立德與弟立本皆機巧有思武德初爲秦

王府士曹參軍從平東都還尚衣奉御制衮冕六服腰輿傘扇咸有典法貞觀初歷將作少匠大安縣男護治獻陵拜大匠文德皇后崩攝司空營昭陵落弛職免起爲博州刺史太宗幸洛陽詔立德按爽塏建離宮清署乃度地汝州西山控汝水睨廣成澤號襄城宮役凡百餘萬宮成煩燠不可居帝廢之以賜百姓坐免官未幾復爲大匠即洪州造浮海大航五百艘遂從征遼攝殿中監規築土山破安市城師還至遼澤亘二百里淖不可通立德築道爲橋梁無留行帝悅賜予良厚又營翠微玉華二宮擢工部尚書帝崩復攝司空典陵事以勞進爵大安縣公永徽五年高宗幸萬年宮留守京師領徒四萬治京城卒贈吏部尚書幷州都督陪葬昭陵謚曰康

竇璡

竇璡，字之推；唐太宗時將作大匠。修葺洛陽宮；鑿池起山，崇飾雕麗。

唐書竇威傳威從兄子璡字之推性沉厚貞觀初遷將作大匠詔修洛陽宮鑿池起山務極侈淨費不勝算太宗怒詔毀之

姜確 子簡

姜確，字行本；唐貞觀中爲將作少匠。護作九成洛陽二宮，及諸苑籞（禁苑之遮衛）。又嘗造攻械，增損舊法，而益精利。子簡，亦有巧思，凡朝之營繕，所司必諮而後行。

唐書姜謇傳謇子確字行本以字顯貞觀中爲將作少匠護作九成洛陽宮及諸苑籞以幹力稱多所賚賞游幸無不從遷宣威將軍太宗選趫才衣五色袍乘六閑馬直屯營宿衛仗內號曰飛騎每出幸即以從拜行本左屯衛將軍分典之高昌之役爲行軍副總管出伊州距柳谷百里依山造攻械增損舊法械益精其處有漢班超紀功碑行本磨去古刻更刋頌陳國威靈遂與侯君集進平高昌戰有功璽書慰勞還有金城郡公賜奴婢七十人帛百五十段帝將征高麗行本諫未宜輕

用師不從至蓋牟城中流矢卒帝賦詩悼之贈左衛大將軍鄖國公諡曰襄陪葬昭陵子簡嗣行本性恪敏所居官雖祈寒烈暑無懈容加有巧思凡朝之營繕所司必諮而後行

薛懷義

薛懷義，唐武后時人。垂拱四年，武后毀乾元殿，就其地作明堂，以懷義爲使，凡役數萬人。明堂成，高二百九十四尺，方三百尺，凡三層。下層法四時，各隨方色；中層法十二辰，上爲圓蓋，九龍捧之；上層法二十四氣，亦爲圓蓋。上施鐵鳳，高一丈，飾以黃金。中有巨木十圍，上下通貫，楹櫨欂櫨，藉以爲本：下施鐵渠，爲辟雍之象。號曰「萬象神宮」。又作夾紵大像，其小指中猶容數十人。於明堂北起天堂五級以貯之。至三級則俯視明堂矣。懷義以功拜左威衛大將軍。

資治通鑑唐紀垂拱四年二月庚午毀乾元殿於其地作明堂以僧懷義爲使凡役數萬人十二月辛亥明堂成高二百九十四尺方三百尺凡三層下層法四時各隨方色中層法十二辰上爲圓蓋九龍捧之上施鐵鳳高一丈飾以黃金中有巨木十圍上下通貫楹櫨欂櫨藉以爲本下施鐵渠爲辟雍之象號曰萬象神宮宴賜羣臣赦天下縱民入觀改河南爲合宮縣又於明堂北起天堂五級以貯大像至三級則俯視明堂矣僧懷義以功拜左威衛大將軍梁國公侍御史王求禮上書曰古之明堂茅茨不翦采椽不斲今者飾以珠玉塗以丹青鐵鴈入雲金龍隱霧昔殷辛瓊臺夏癸瑤室無以加也太后不報

毛婆羅

毛婆羅，唐武后時工人。周武氏十一年，武三思請建天樞，刻武氏功德，立於端門外；使毛婆羅造模。——天樞爲銅鐵鑄成，其制若柱，高一百五尺，徑十二尺，八面各徑五尺；下爲鐵山，周百七十尺，以銅爲蟠龍麒麟縈繞之，上爲騰雲承露盤，徑三丈，四龍人立捧火珠，高一丈。

資治通鑑唐紀延載元年秋八月武三思帥四夷酋長請鑄銅鐵爲天樞立於端門之外（端門洛陽皇城正南門　銘紀功德黜唐頌周以姚璹爲督作使諸胡聚錢百萬億買銅鐵不能足賦民間農器以足之天冊萬歲元年夏四月天樞成高一百五尺徑十二尺八面各徑五尺下爲鐵山周百七十尺以銅爲蟠龍麒麟縈繞之上爲騰雲承露盤徑三丈四龍人立捧火珠高一丈工人毛婆羅造模武三思爲文刻百官及四夷酋長名太后自書其榜曰大周萬國頌德天樞

茹汝昇

茹汝昇，唐代州（今山西代縣）人，長安（唐年號）間爲僕射，時郡之義峪水泛溢。汝昇理泉脈，穿渠引水，教民灌溉，里人獲安業，於義峪口建祠祀之。

代州志人物志鄉賢傳茹汝昇長安間爲僕射本郡義峪水泛溢汝昇理泉脈俾水就道仍穿渠引水教民灌溉里人至今賴之義峪口胥建祠春秋祀享

吳興

吳興，唐莆田（今福建莆田縣）人。神龍中以家貲築延壽陂。溉田萬餘頃。復墮海爲田，築長堤以障海水。開溝大小六十餘條以導其流，爲泄六十餘所以殺其勢，時有蛟爲孽，隄數潰，

興攜刃入水斬蛟，卒與蛟俱死。鄉人建祠祀之。

興化府莆田縣志人物志鄉行傳唐吳興屯田員外祭從弟時號長官神龍中以家貲築延壽陂溉田萬餘頃復塍海爲田築長隄障海水開溝大小六十餘條以導其流爲溉六十餘所以殺其勢時有蛟爲孽隄數潰興毅然欲除其害遂攜刃入水斬蛟卒與蛟俱死鄉人建祠祀之宋紹興十九年郡守陸渙奏封義勇侯至今莆田稱水利北洋曰吳長官南洋曰李長者云

康謇素

康謇素，唐開元中將作大匠。奉敕毀則天明堂；謇素奏請毀拆上層；卑於舊制九十五尺，又去柱心木，平座上置八角樓，樓上有八龍騰身捧火珠，珠又小於舊制，周圍五尺，覆以貞瓦，依舊爲乾元殿。

唐會要明堂制度開元二十六年十月二日詔將作大匠康謇素往東都毀明堂謇素以毀拆勞人遂奏請上拆去上層卑于舊制九十五尺又去柱心木平座上置八角樓樓上有八龍騰身捧火珠珠又小于舊制周圍五尺覆以貞瓦取其永遠依舊爲乾元殿

邊思順

邊思順，唐天寶間匠人，修建大相國寺排雲寶閣。

圖畫見聞誌故事拾遺大相國寺碑稱寺有十絕其六明皇天寶四載乙酉歲令匠人邊思順修建排雲寶閣爲一絕

李阿黑

李阿黑，唐大曆中治瓦工。布瓦如齒，間不通綴，亦無瓦松。

酉陽雜俎廣動植之四草篇大曆中修含元殿有一人投狀請瓦且言瓦工唯我所能祖父已嘗瓦此殿矣衆工不服因曰若有能瓦畢不生瓦松衆方服焉又有李阿黑者亦能治屋布瓦如齒間不通綴亦無瓦松

楊潛

楊潛，唐都料匠；善度材，視高深圓方長短大小之宜，操尋・引・規・矩・繩・墨・而定其制，指揮羣工各執其技而役焉。皆視其顏色，俟其言，乃施斧・斤・刀・鋸，莫敢自斷者。其不勝任者，怒而退之；亦莫敢慍。畫宮於堵，盈尺而曲盡其制，計其毫釐而構大廈，無進退焉。

柳宗元梓人傳裴封叔之第在光德里有梓人款其門願傭隙宇而處焉所職尋引規矩繩墨家不居礱鑱之器問其能曰吾善度材視棟宇之制高深圓方長短之宜吾指使而羣工役焉捨我衆莫能就一宇故食於官府吾受祿三倍作於私家吾收其直大半焉他日入其室其牀闕足而不能理曰將求他工予甚笑之謂其無能而貪祿嗜貨者其後京兆尹將飾官署予往過焉委羣材會衆工或執斧斤或執刀鋸皆圜立嚮之梓人左持引右執杖而中處焉量棟宇之任視木之能舉揮其杖曰斧彼執斧者奔而右顧而指曰鋸彼執鋸者趨而左俄而斤者斲刀者削皆視其色俟其言莫敢自斷者其不勝任者怒而退之亦莫敢慍焉畫宮於堵盈尺而曲盡其制計其毫釐而構大廈無進退焉既成書於上棟曰某年某月某日某建則其姓字也凡執用之工不在列予圜視大駭然後知其術之工大矣（中略）梓人蓋古之審曲面勢者今謂之都料匠云余所遇者楊氏潛其名

重元寺遊僧

重元寺遊僧，佚其姓名；唐開元長慶間人。蘇州重元寺閣，一角忽墊，計其扶薦之功，當用錢數千貫。遊僧曰：『不足勞人，請一夫斫木爲楔可正也。』寺主從之，僧每食畢，輒持楔數十，執柯登閣敲楔；未逾月而閣柱悉正。

唐國史補僧薦重元寺閣蘇州重元寺閣一角忽墊其扶薦之功當用錢數千貫有遊僧曰不足勞人請一夫斫木爲楔可以正也寺主從之僧每食畢輒持楔數十執柯登閣敲楔其間未逾月閣柱悉正

吳郡圖經續記雜錄唐時重元寺閣一角忽墊計數千緡方可扶薦一匠云不足勞人請得一夫斫楔可正也主寺者從之匠食訖輒持楔數片登高敲斲未逾月閣柱悉正

後周

周景

周景，後周世宗顯德中人。曾濬汴口，又自鄭州今河南鄭縣。導郭西濠達中牟今河南中牟縣。景心知汴口既濬，舟檝無壅，將有淮浙巨商貿易於此，萬貨臨汴今河南開封，，無委泊之地。諷世宗乞令許京城民環汴栽榆柳，起臺榭，以爲都會之壯。世宗許之。景率先應詔，踞汴流中要，起巨樓十二間。至宋元豐間尚存。

玉壺清話周世宗顯德中遣周景大濬汴口又自鄭州導郭西濠達中牟景心知汴口既濬舟檝無壅將有淮浙巨商貿糧斛貿萬貨臨汴無委泊之地諷世宗乞令許京城民環汴栽榆柳起臺榭以爲都會之壯世宗許之景率先應詔踞汴流中

要起巨樓十二間方運斤世宗輦輅過因問之知景所造頗喜賜酒犒其工不悟其規利也景後邀鉅貨於樓山積波委巖入數萬計今樓尚存

宋

李懷義

李懷義，宋太祖時鐵騎都尉。建隆初，太祖以大內制度草創，乃詔圖洛陽宮殿，令懷義按圖營建，凡諸門與殿須相望，無得輒差；故垂拱、福寧、柔儀、清居、四殿正重，而左右掖與升龍、銀臺等諸門皆然，惟大慶殿與端門少差。又展皇城東北隅。

石林燕語太祖建隆初以大內制度艸創乃詔圖洛陽宮殿展皇城東北隅以鐵騎都尉李懷義與中貴人董役按圖營建初命懷義等凡諸門與殿須相望無得輒差故垂拱福寧柔儀清居四殿正重而左右掖與昇龍銀臺等諸門皆然惟大慶殿與端門少差爾宮成太祖坐福寧寢殿令闢門前後召近臣入觀諭曰我心端直正如此有少偏曲處汝曹必見之矣羣臣皆再拜後雖嘗經火屢修率不敢易其故處矣

陳承昭

陳承昭，宋太祖時江表人。太祖以承昭諳水利，令督治惠民（即東蔡河在河南開封城外。）五丈（亦名廣濟河在河南開封城北安遠門外因其寬五丈故名。）二河，以通漕運。建隆二年河成，賜錢三十萬。——初，承昭之始受命也，先以緪都量河勢長短，計其廣深；次量錘之闊狹，以錘累尺，以尺累丈，定一夫自早達暮，合運若干錘，計鑿若干土；總其都數，合用若干夫；以日奏上；太祖歎曰：「不如

所料者，當斬於河。」至訖役，止餘九夫。上嘉之。——四年春，大發近甸丁壯數萬，修畿內河隄，復命承昭董其役。又令督諸軍子弟數千，鑿池於朱明門外，以習水戰。乾德五年累拜右龍武軍統軍。開寶二年卒，年七十四。

宋史本傳陳承昭江表人宋初入朝太祖以承昭習知水利督治惠民五丈二河以通漕運都人利之建隆二年河成賜錢三十萬四年春大發近甸丁壯數萬修畿內河堤命承昭董其役又令督諸軍子弟數千鑿池於朱明門外以習水戰從征太原承昭獻計請壅汾水灌城城危甚會班師功不克就乾德五年遷右龍武軍統軍開寶二年卒年七十四。

玉壺清話太祖欲開惠民五丈二河以便運戴吏督治有陳丞昭者江南人諳水利使董其役丞昭先以綆都量河勢長短計其廣深次量鍤之闊狹以鍤累尺以尺累丈定一夫自早達暮合運若干鍤計鑿若干土總其都數合用若干夫以目奏上太祖歎曰不如所料當斬於河至訖役止衍九夫上嘉之又令督諸軍子弟濬池於朱明門外以習水戰

樊知古

樊知古，字仲師；宋池州（清屬安徽爲池州府今廢。）人。嘗乘小舟載絲繩維江南岸，疾棹抵北岸，以度江之廣狹。開寶三年，詣闕上書，言江南可取狀，以求進用；太祖令送學士院賜試本科及第，遣湖南督匠造黃黑龍船，爲梁以濟師。——以大艦載巨竹絙，自荆南而下，舟既集，就采石機試之，密若胼脅，不差尺寸；人馬往還，如履坦途。

宋史本傳樊知古字仲師其先京兆長安人曾祖倜濮州司戶參軍祖知諭事吳爲金壇令父潛事李景任漢陽石埭二縣令因家池州知古嘗舉進士不第遂謀北歸迺漁釣采石江上數月乘小舟載絲繩維南岸疾棹抵北岸以度江之廣狹開

寶三年詣闕上書言江南可取狀以求進用太祖令送學士院賜試本科及第會王師征江表知古爲鄉導下池州

玉壺清話知古江南人無鄉舉之愛舉於鄉不獲第因謀北歸獻伐於朝以釣竿漁於采石江凡數年橫長絙量江水之廣深絙或中沉陰有物波低助起心知其國之亡遂仗策謁太祖奏曰可造舟爲梁以濟王師如履坦途送學士院本科及第遣湖南督匠造黃黑龍船於荆南破竹爲索數千艦由荆南而下舟既集就采石磯試焉密若胼脅不差尺寸知古舊名若冰太祖以其聲近弱兵之厭故改之

秣陵集表宋開寶八年宋遣曹彬曹翰潘美伐江南用樊若水（案若水即知古）策作浮梁渡采石下金陵後主歸命

喻皓　喻或作「預」，皓或作「浩」。

喻皓，宋初杭州都料匠。不食葷茹，性絕巧。端拱二年，開寶寺建寶塔於汴京，（宋京城，即今河南開封）喻皓爲匠。皓先作塔式以獻，每建一級，外設帷帟，但聞椎鑿之聲。凡一月而一級成，其梁柱斗栱榱桷未安者，皓周旋視之，持揣橦擊數十，即皆牢整。自云此可七百年無傾動。凡八年而工竣。惟塔身不正，勢傾西北。人怪而問之，皓曰：『京師地平無山，而西北風吹之，不百年當正也。』其用心之精密蓋如此。杭州梵天寺建一木塔而動，匠師無可奈何，皓乃甚之以逐層布板訖便實釘之，匠師從其言，果不復動。唐人所造之相國寺，皓謂：『他皆可能爲，惟不解卷簷爾！』每至其下，仰而觀焉，立極則坐，坐極則臥；求其理而不得。其篤志好學又如此。有木經三卷，四庫已不著錄，（即宋史藝文志，宋史藝文志補，及宋人所著簿錄書現存者如：崇文總目，通志藝文志，郡齋讀書志，遂初堂書目，直齋書錄解題，玉海藝文，通考經籍考，亦均已不著錄，宋末是否已佚，仍一疑問也。）已佚。說郛有木經「取正」

，「定平」，「舉拆」，「定功」，四篇，附沈括跋，題曰『宋李誡撰』。惟孴勘其文，則與法式「看詳」全同，但刪削原文數條，及顚倒其排次耳！豈李誡著法式時，刺采喻皓之木經數節，而爲看詳一卷，爾後傳鈔木經者，遂緣是而謂其撰者主名耶？抑緣李誡本有新集木書一卷（見宋史藝文志。），而說郛所收錄之四條又確出自誡手，陶宗儀未加細察，遂因之而致名實互紐，且謂其書名耶？二說確否；未敢武斷也。

歸田錄開寶寺塔在京師諸塔中最高而制度甚精都料匠預浩所造也塔初成望之不正而勢傾西北人怪而問之浩曰京師地平無山而多西北風吹之不百年當正也其用心之精蓋如此國朝以來木工一人而已至今木工皆以預都料爲法有木經三卷行於世世傳浩惟一女年十餘歲每臥則交手於胷爲結搆狀如此蹤年撰成木經三卷今行於世者是也

夢溪筆談錢氏據兩浙時于杭州梵天寺建一木塔方兩三級錢帥登之患其塔動匠師云未布瓦上輕故如此乃以瓦布之而動如初無可奈何密使其妻見喻皓之妻貽以金釵問塔動之因皓笑曰此易耳但逐層布板訖便實釘之則不動矣匠師如其言塔遂定蓋釘板上下彌束六幕相聯如胠篋人履其板六幕相持自不能動人皆伏其精練　又營舍之法謂之木經或云喻皓所撰凡屋有三分（去聲）自梁以上爲上分地以上爲中分階爲下分凡梁長幾何則配極幾何以爲榱等如梁長八尺配極三尺五寸則廳法堂也此謂之上分檻若干尺則配堂基若干尺以爲榱等若楹一丈一尺則階基四尺五寸之類以至承棋榱桷皆有定法謂之中分階級有峻平慢三等宮中則以御輦爲法凡自下而登前竿垂盡臂後竿展盡臂爲峻道（荷輦十二人前二人曰前竿次二人曰前條又次曰前脇後二人曰後脇又後曰後條末後曰後竿輦前隊長一人曰傳唱後一人曰報賽）前竿平肘後竿平肩爲慢道前竿垂手後竿平肩爲平道此之爲下分其書三卷近歲土木之工益爲嚴善舊木經多不用未有人重爲之亦良工之一業也

後山叢談東都相國寺樓門唐人所造國初木工喻浩曰他皆可能惟不解卷簷爾每至其下仰而觀焉立極則坐坐極則臥求其理而不得門內兩井亭近代木工亦不解也寺有十絕此爲二耳

皇朝類苑引楊文公談苑錢鏐曰釋迦眞身舍利塔見於明州鄞縣即阿育王所造八萬四千而此震旦得十九之一也鏐造南塔以奉安俶在國天火屢作延燒此塔一僧奮身穿烈焰登第三級持之而下衣裳膚體多被燒灼太平興國初俶獻其地太宗命取塔禁中度開寶寺西北闢地造浮圖十一級下作天宮以葬舍利葬日上肩舁微行自安置之有白光由塔一角而出上雨涕其外都人萬衆皆灑泣燃指焚香於臂掌者無數內侍數十人願出家掃洒塔下悉度爲僧上謂近臣曰我曩世嘗親佛坐但未通宿命不能了了見之耳初造塔得浙東匠人喻浩浩不食葷茹性絕巧先作塔式以獻每建一級外設帷帑但聞椎鑿之聲凡一月而一級成其有梁柱齟齬未安者浩周旋視之持槌撞擊數十即皆牢整自云此可七百年無傾動人或問其北面稍高浩曰京城多北風而此數十步乃五丈河淸氣津浹經一百年則北隅微蹙而塔正矣塔成而浩求度爲僧數月死世頗疑其異

佛祖統記：拱二年開寶寺建寶塔成八隅十一層三十六丈上安千佛萬菩薩塔下作天宮奉安阿育王佛舍利塔皆杭州塔工喻浩所造凡八年而畢賜名福勝塔院安舍利日上肩輿微行自手奉藏有白光起小塔一角大塔放光洞照六地士庶焚香獻供者盈路內侍數十人求出家掃塔上謂近臣曰我宿世曾親佛座但未通宿命耳詔直學士院朱昂撰塔銘謂曰儒人多薄佛向中竺僧法遇乞爲本國佛金剛座立碑學士蘇易簡爲之指佛爲夷人陝惡其不遜遂別命製之卿宜體此意敕內侍謝保意領將作匠賜黃金三百兩往峨眉飾普賢像再修寺宇幷賜御製文集令直院徐鉉撰記

郭忠恕

郭忠恕，字恕先；宋河南洛陽人。工篆籀，尤善畫，所繪屋宇殿圖重複之狀，頗極精妙

。——然其畫高古，未易爲世俗所知。太宗時官國子監主簿。開寶寺建寶塔，浙匠喻皓料一十三層，郭以所造小樣末底一級折而計之，至上層餘一尺五寸，殺收不得。謂皓曰：「宜審之！」皓因數夕不寐，以尺較之，果如其言。黎明叩其門，長跪以謝。性放曠，任達不拘，遇佳山水卽淹留不去，或絕粒不食；盛暑暴日中無汗，大寒鑿冰而浴。又嗜酒，多游王侯公卿家，或待以美醞，預張紈素倚於壁，乘興卽畫之；苟意不欲而固請之，必怒而去。得者藏之以爲寶。卒，體輕若蟬蛻焉。有汗簡；佩觿；今並行於世。

宋史文苑傳郭忠恕字恕先河南洛陽人七歲能誦書屬文舉童子及第尤工篆籀弱冠漢淮陰公召之忠恕拂衣遽辭去周廣順中召爲宗正丞兼國子書學博士改周易博士建隆初被酒與監察御史符昭文競於朝堂御史彈奏忠恕叱臺吏奪其奏毀之坐貶爲乾州司戶參軍乘醉毆從事范滌擅離貶所削籍配隸靈武其後流落不復求仕進多游岐雍京洛間縱酒跅弛逢人無貴賤輒呼苗有佳山水卽淹留浹旬不能去或踰月不食盛暑暴露日中體不沾汗窮冬鑿河冰而浴其旁凌澌消釋人皆異之尤善畫所圖屋室重複之狀頗極精妙多游王侯公卿家或待以美醞預張紈素倚於壁乘興卽畫之苟意不欲而固請之必怒而去得者藏以爲寶太宗卽位聞其名召赴闕授國子監主簿賜襲衣銀帶錢五萬館於太學令刊定歷代字書忠恕性無檢局放縱貶度上憐其才每優容之益使酒肆言謗謔時擅竊官物取其直詔減死決杖流登州時太平興國二年已行至齊州臨邑謂部送吏曰我今逝矣因掊地爲穴度可容其面俯窺焉而卒藁葬於道側後累月故人取其屍將改葬之其體甚輕空空然若蟬蛻焉所定古今尚書幷釋文並行於世

玉壺清話郭忠恕畫殿閣重複之狀梓人較之毫釐無差太宗聞其名詔授監丞將建開寶寺塔浙匠喻皓料一十三層郭

以所造小樣末底一級折而計之至上層餘一尺五寸殺(去聲)收不得謂皓曰宜審之皓因數夕不寐以尺較之果如其言黎明叩其門長跪以謝尤工篆籀詩筆惟縱酒無檢多突忤於善人毒崇義建隆初拜學官河洛之師儒也趙韓王嘗拜之郭使酒詠其姓玩之曰近貴全爲聘攀龍即是聾雖然三箇耳其奈不成聰崇義應聲反以忠恕二字解其嘲曰勿笑有三耳全勝畜二心忠恕大慚終亦以此敗檢坐謗時政擅貨官物流登州中途卒囊葬於官道之旁他日親友與欽葬發土視之輕若蟬蛻殆非區中之物也李留臺建中以書學名家手寫忠恕汗簡集以進皆科蚪文字太宗深悼惜之詔付祕閣圖畫見聞誌紀藝中郭忠恕字恕先雒陽人少能屬文七歲舉童子初周祖召爲博士後因爭忿於朝堂貶崖州司戶秩滿去官不復仕縱放岐雍陝雒之間善畫屋木林石格非師授有設紈素求爲圖畫者必怒而去乘興即自爲之郭從義鎮岐下每延止山亭張素設粉墨於旁經數月忽乘醉就圖之一角作遠山數峯而已郭氏亦珍惜之岐有富人主官酒酤其子喜畫日給醇酎設几案絹素及好紙數軸屢以情言忠恕俄取紙一軸凡數十番首畫一卯角小童持線車紙窮處作風鳶中引一線長數丈富家子不以爲奇遂謝絕太宗素知其名召赴闕下授以國子監主簿忠恕益縱酒肆言時政頗有謗讟上惡之配流登州死於齊之臨邑道中尸解焉有屋木卷軸傳於世

宣和畫譜宮室郭忠恕字國寶不知何許人柴世宗朝以明經中科第歷官迄國朝太宗喜忠恕名節特遷國子博士忠恕作篆隸凌轢晉魏以來字學喜畫樓觀臺榭皆高古置之康衢世目未必售也頃饑塘有沈姓者收忠恕畫每以示人則人輒大笑歷數年而後方有知音者謂忠恕筆也　又宮室敘論上古之世巢居穴處未有宮室後世有作乃爲宮室臺榭戶牖以待風雨人不復營巢窟以居蓋嘗取易之大壯故宮室有量臺門有制而山節藻棁雖文仲不得以濫也畫者取此而備之形容豈徒爲是臺榭戶牖之壯觀者哉雖一點一筆必求諸繩矩比他畫爲難工故自晉宋迄於梁隋未聞其工者粵三百年之唐歷五代以還僅得衛賢以畫宮室得名本朝郭忠恕既出視衛賢輩其餘不足數矣然忠恕之畫高古亦未易

世俗所能知其不見而大笑者亦鮮焉

張君平

張君平，字士衡，宋滏陽今河北磁縣治人。明於水利，天聖中爲修河都監，塞滑州河，累遷鈐轄卒。

宋史本傳張君平字士衡磁州滏陽人以父承訓與契丹戰死補三班差使殿侍黔州指揮使獠兵屢入寇君平引兵擊破之以功遷奉職除駐泊監押徙容白等州巡檢又以捕賊功遷右班殿直謝德權薦君平河陰磚務權閽門祇候管勾汴口建言歲開汴口當擇其地得其地則水湍駛而無流沙歲可省功百餘萬又請沿河縣植榆柳爲令佐使臣課最及瘞汴河流屍悉從其言天聖初議塞滑州決河以君平習知河事命以左侍禁簽書滑州事兼修河都監既而河未塞召同提點開封府界咸鎮公事以嘗護滑州隄有功特遷內殿崇班君平以京師數罹水災請委官疏鑿近畿諸州古溝洫久之稍完遂詔畿內及近畿州縣長吏皆兼管勾溝洫河道自畿至泗州道路多羣寇君平謂兩驛增置使臣專主捕盜而罷夾河巡檢於是行者無患復爲滑州修河都監遷供備庫副使河平改西作坊使就遷鈐轄卒君平有吏材尤明水利自議塞河朝廷每訪以利害河平君平且死論者惜之錄三子官子羣皇祐中以尚書虞部員外郎爲河陰發運判官管勾汴口嗣其父職云

符惟忠

符惟忠，字正臣，宋苑丘今河南濮寧縣人。長於治河，惠民河與刁河合流，歲多決溢，害民田；惟忠置二斗門殺水勢，以接鄭河圭河，自是無復有水害。

宋史本傳符惟忠字正臣彥卿曾孫也惠民河與刁河合流歲多決溢害民田惟忠自宋樓鎮碾灣橫隴村置二斗門殺水

懷丙

懷丙，宋沙門；眞定今河北正定縣人。巧思出天性，非學而至也。郡有木浮圖十三級，久而中級大柱壞，欲西北傾，他匠莫能爲，懷丙度短長別作柱，命衆工維而上，已而却衆工，閉戶良久，易柱下，不聞斧鑿聲。趙州今河北趙縣洨河鑿石爲橋，鎔鐵貫其中。歲久，緡民多盜鑿鐵，橋遂欹倒，計千夫不能正。懷丙不役一人，以術正之，使復故狀。維浮梁之鐵牛重且數萬斤，水暴漲，絕梁牽，牛沒於河，募能出之者，懷丙以二大舟實土夾牛維之，用大木爲權衡狀鉤牛，徐去其土，舟浮牛出。轉運使張燾以聞，賜紫衣，尋卒。

宋史方技傳僧懷丙眞定人巧思出天性非學所能至也眞定構木爲浮圖十三級勢尤孤絕既久而中級大柱壞欲西北傾他匠莫能爲懷丙度短長別作柱命衆工維而上已而却衆工以一介自從閉戶良久易柱下不聞斧鑿聲趙州洨河鑿石爲橋鎔鐵貫其中自唐以來相傳數百年大水不能壞歲久鄉民多盜鑿鐵橋遂欹倒計千夫不能正懷丙不役衆工以術正之使復故河中府浮梁用鐵牛八維之一牛且數萬斤後水暴長絕梁牽牛沒於河募能出之者懷丙以二大舟實土夾牛維之用大木爲權衡狀鉤牛徐去其土舟浮牛出轉運使張燾以聞賜紫衣尋卒

楊佐

楊佐，字公儀；宋宣州在今安徽人。第進士，爲陵州推官。州有鹽井深五十丈，皆石也，底用柏木爲榦，上出井口，垂綆而下，方能及水。歲久榦摧敗，欲易之，而陰氣騰上，入

者輒死；惟天雨則氣隨以下，稍能施工，晴則亟止。佐教工人以木盤貯水，穴竅灑之如雨滴然，謂之雨盤；如是累月，井幹一新，利復其舊。皇祐中，汴水殺溢不常，佐乃度地鑿瀆以通河流。旋以鹽鐵判官同判都水監，開京城永通河以息夏秋霖潦之患。又濬孟陽河以便交通。累遷江淮發運使，天章閣待制，復判都水監。英宗時使契丹，卒於道。

宋史本傳楊佐字公儀本唐靖恭諸楊後至佐家于宜及進士第爲陵州推官州有鹽井深五十丈皆石也底用柏木爲幹上出井口垂綆而下方能及水歲久幹摧敗欲易之而陰氣騰上入者輒死惟天有雨則氣隨以下稍能施工晴則亟止佐教工人以木盤貯水穴竅灑之如雨滴然謂之雨盤如是累月井幹一新利復其舊累遷河陰發運判官幹當河渠司皇祐中汴水殺溢不常漕舟不能屬佐度地鑿瀆以通河流於是置都水監命佐以鹽鐵判官同判京城地勢南下涉夏秋則苦霖潦佐開永通河疏溝澮出野外自是水患息又議治孟陽河議者謂不便佐言國初歲轉京東粟數十萬今所致亡幾儻不濬復舊跡後將廢矣乃從其策出爲江淮發運使孟陽之役調民七八千夷丘墓百數怨聲盈塞詔開封鞫治官吏獨捨佐不問糾察刑獄劉敞請加貶黜不聽召爲鹽鐵副使拜天章閣待制復判都水知審官院權發遣開封府嘗使契丹虜饋以方物書獨稱名英宗升遐奉遺留物再往使卒于道年六十一詔護喪歸賻以黃金恤其家

韓琦

韓琦，字稚圭；宋相州安陽（今河南安陽縣）人。初官將作監丞。英宗立，拜右僕射，封魏國公。神宗立，拜司徒，兼侍中，判相州，與范仲淹在兵間久，名重一時，人心歸之，朝廷倚以爲重，天下稱韓范。性喜營造，所臨之郡，必有改作：皆宏壯雄深，稱其度量。在大

名（今河北大名縣）於正寢之稍西爲堂，五楹尤大，其間洞然，不爲房室，號「善養堂」。

宋史本傳韓琦字稚圭相州安陽人

郤掃篇韓魏公喜營造所臨之郡必有改作皆宏壯雄深稱其度量在大名於正寢之後稍西爲堂五楹尤大其間洞然不爲房室號善養堂蓋其平宴息之地也

宋用臣

宋用臣，字正卿，宋開封人。爲人有精思强力，以父蔭隸職內省。神宗建東西府，築京城，建尚書省，起太學，立原廟，導洛通汴，皆用臣董其役。

宋史本傳宋用臣字正卿開封人爲人有精思彊力以父蔭隸職內省神宗建東西府築京城建尚書省起太學立原廟導洛通汴凡大工役悉董其事

曾孝廣

曾孝廣，字仲錫，宋泉州晉江（今福建晉江縣）人。元祐中歷水部員外郎。河決內黃，詔孝廣行視，遂疏蘇村，鑿鉅野，導河北流，紓澶滑深瀛之害；遷都水使者。洛水頻歲溢涌，浸齧北岸，孝廣按河隄得廢渡口遺迹，且濬決之，以殺水勢。又累石爲防。自是無水患。

宋史曾公亮傳從子孝廣字仲錫元豐末爲北外都水丞元祐中爲水部員外郎河決內黃詔孝廣行視遂疏蘇村鑿鉅野導河北流紓澶滑深瀛之害遷都水使者洛水頻歲溢涌浸齧北岸孝廣按河隄得廢渡口遺迹曰此昔人所以殺水勢也即日濬決之累石爲防自是無水患

莊柔正

莊柔正，宋莆田人。元符間知福清（今福建福清縣），嘗改築天寶陂，陂旁有大榕，柔正日聽訟其下以董役。凡投牒者人負一石，理曲者輸石以贖罪。陂壘石爲基，鎔鐵以錮之；數月訖工，改名元符陂，下溉腴田數萬畝，民賴其利。

福清縣志職官莊柔正莆田人舉元豐進士元符間以奉議宰是邑嘗謀改築天寶陂故聽訟陂旁大樹下衆以董役令投牒者人負一石理之曲者以石爲罰不數月陂成名之曰元符陂陂石皆鎔鐵以錮之至今爲百世利

李誠　續談助，直齋書錄解題，研北雜誌，竝作「李誠」，誤。

李誠，字明仲；宋鄭州管城縣（今河南鄭縣治）人。事哲徽二宗。恒領將作，前後晉十六階，咸以營造敍勛；其以吏部年格遷者，七官而已。嘗營建五王邸，辟雍，尚書省，龍德宮，棣華宅，朱雀門，景龍門，九成殿，開封府廨，太廟，欽慈太后佛寺等。崇寧四年與姚舜仁同進明堂圖。誠博學多藝能，精通小學，工篆籀草隸，善畫，得古人筆法。家藏書數萬卷，手鈔者數十卷。所着營造法式三十六卷（總釋總例共二卷，制度十三卷，功限十卷，料例幷工作等三卷，圖樣六卷，目錄一卷，看詳一卷。）考古證今，經營慘淡，自來政書考工之屬，能參會衆說，博洽詳明，深悉夫飭材辨器之義者，皆莫能踰此；且圖樣界畫，工細縝密，非良工不易措手；允推絕作。——初，熙寧中敕將作監官編修是書，至元祐六年而畢。哲宗以所修之本祇是料狀，且爲一定之法，

別無變造制度，及有營造，位置皆不同，臨時不可考據，徒爲空文，難以行用。紹聖四年，命誡別加撰輯，誡乃考究羣書，並詢匠工，以增補之而分別其類例；至元符三年而書大成，奏上之，崇寧二年，鏤版頒行。又有續山海經十卷，續同姓名錄二卷，琵琶錄三卷，馬經三卷，古篆說文十卷，六博經二卷，新集木書一卷，今皆佚，獨營造法式巋然尚存，誠希世之寶。我國一千年前有此傑作，足可爲吾族文化之光寵，而亦有大造於寰宇之營造界也；嘉惠藝林，寧有既極。大觀四年（即西歷一一零）卒。

傅沖益李誡墓誌銘大觀四年二月丁丑令龍圖閣直學士李公譓對垂拱上問弟誡所在龍圖言方以中散大夫知虢州有旨趨召後十日龍圖復奏事殿中既以虢州不祿聞上嗟惜久之詔別官其一子公之卒二月壬申也越四月丙子其孤葬公鄭州管城縣之梅山從先尚書之塋公諱誡字明仲鄭州管城縣人曾祖諱惟寅故尚書虞部員外郎贈金紫光祿大夫祖諱惇裕故尚書祠部員外郎秘閣校理贈司徒父諱南公故龍圖閣直學士大中大夫贈左正議大夫元豐八年哲宗登大位正議時爲河北轉運副使以公奉表致方物恩補郊社齋郎調曹州濟陰縣尉濟陰故盜區公至則練卒除器購罰廣方略得劇賊數十人縣以清淨遷承務郎元祐七年以承奉郎爲將作監主簿紹聖三年以承事郎爲將作監丞元符中建五王邸成遷宣義郎時公在將作且八年其考工庀事必究利害堅窳之制堂構之方與繩墨之運皆已了然於心遂被旨著營造法式書成凡二十四卷詔頒之天下已而丁母安康郡夫人某氏喪崇寧元年以宣德郎爲將作少監二年冬請外以便養以通直郎爲京西轉運判官不數月復召入將作爲少監辟雍成遷將作監再入將作又五年其遷奉議郎以尚書省其遷承議郎以龍德宮棣華宅其遷朝奉郎賜五品服以朱雀門其遷朝奉大夫以景龍門九成殿其遷朝散大夫以

開封府廨其遷右朝議大夫賜三品服以修奉太廟其遷中散大夫以欽慈太后佛寺成大抵自承務郎至中散大夫凡十六等其以吏部年格遷者七官而已大觀某年丁正議公喪初正議疾病公賜告辭又許挾國醫以行至是上特賜錢百萬公曰敎匠事治穿具力足以自竭然上賜不敢辭則以與浮屠氏爲其所謂釋迦佛像者以侈上恩而報罔極云服除知虢州獄有留繫彌年者公以立談判未幾疾作遂不起吏民懷之如久被其澤者蓋享年若干公資孝友樂善赴義喜周人之急又博學多藝能家藏書數萬卷其手鈔者數千卷工篆籀草隸皆入能品嘗纂重修朱雀門記以小篆書丹以進有旨勒石朱雀門下善畫得古人筆法上聞之遣中貴人諭旨公以五馬圖進睿鑒稱善公喜著書有續山海經十卷續同姓名錄二卷琵琶錄二卷馬經三卷六博經三卷古篆說文十卷公配王氏封奉國郡君子男若干人女若干人云云冲益觀虞舜命九官而垂共工居其一疇咨而後命之蓋其愼且重如此誠以授法庶工使棟宇器用不離於軌物此豈小夫之所能知哉及觀周之小雅斯干之詩其言考室之盛至於庭戶之端楹椽之美且又嗟詠驚揚奐散之狀而實本宣王之德政魯僖公能復周公之宇作爲寢廟是斷是度是尋是尺而奚斯實授法於庶工方紹聖崇寧中聖天子在上政之流行德之高遠巍然沛與山川其伴大也而後以先王之制施之寢廟官寺棟宇之間當是時地不愛材工獻其巧而公獨膺垂奚斯之任者十有三年以結審知致顯位所謂君子攸寧孔曼且碩者視宣王僖公之世爲甚陋而公實尸其勞可謂盛矣冲益初爲鄭圃治中始從公游及代還京師久困不得官遇公領大匠遂見取爲屬寖以微勞竊資秩縻公德是賴既日夕後先熟公治身臨政之美泣而爲銘銘曰　維仕慕君不有其躬何適非安唯命之從譬之它材唯匠乏爲爾極而極爾棟而棟亦譬在鎔不謁而擇爲利則斷爲堅則擊垂在九官世載嚴賢曰汝共工沒齒不遷匪食之志縻職則然公爲一尉羣盜斯得公在將作寢廟奕奕爲垂奚斯以爨帝績仕無大小必見其賢無不自盡以虔所天帝以爲能世以爲才勞能實多福祿具來有生會終公有貽憲爨辭貞珉盡力之勳

續談助營造法式識語右鈔崇寧二年正月通直郎試將作少監李誡所編營造法式其宮殿佛道龍帳非常所用者皆不敢取五年十一月二十三日潤州通判廳西樓北齋伯宇記

郡齋讀書誌史類職官類將作營造法式三十四卷皇朝李誡撰熙寧中敕將作監編修營造法式誡以爲未備乃考究經史幷詢匠工以成此書頒於列郡世謂喻皓木經極爲精詳此書蓋過之

直齋書錄解題史部法令類營造法式三十四卷看詳一卷將作少監李誡編修初熙寧中始詔修定至元祐六年成書紹聖四年命誡重修元符三年上崇寧二年頒印前二卷爲總釋其後曰制度曰功限曰料例曰圖樣而壕寨石作大小木彫旋鍮作泥瓦彩畫刷飾又各分類匠事備矣

通鑑長篇紀事本末崇寧四年七月二十七日宰相蔡京等進呈庫部員外郎姚舜仁請即國丙己之地建明堂繪圖獻上上曰先帝常欲爲之有圖見在禁中然考究未甚詳仍令將作監李誡同舜仁上殿八月十六日誡與姚舜仁進明堂圖

文獻通考經籍考雜藝術將作營造法式三十四卷看詳一卷

宋史藝文志子部五行類李誡營造法式三十四卷　又藝術類李誡新集木書一卷

研北雜誌李明仲誡所著書有續山海經十卷古篆說文十卷續同姓錄二卷營造法式二十四卷琵琶錄三卷馬經三卷六博經三卷

讀書敏求記史部李誡營造法式三十四卷目錄看詳二卷

鐵琴銅劍樓書目史部政書類考工營造法式三十六卷(舊鈔本)案目錄爲三十四卷而看詳內稱書總三十六卷或疑制度一門闕二卷當爲後人所併其實目錄一卷看詳中已言之敏求記亦言目錄看詳各一卷合之正三十六卷也看詳中制度十五卷五當作三傳鈔致誤此書雖輾轉影鈔實祖宋本圖樣界畫最爲清整遵王所見當不是過也

宋昇

宋昇，宋徽宗時京西都轉運使，修治西京大內，合屋數千間，盡以眞漆爲飾；而漆飾之法，須骨灰爲地；故所費不貲。

宋史宋喬年傳子昇昇字景裕崇寧初由譙縣尉爲敕令刪定官數年至殿中少監時喬年尹京父子依懣蔡氏陵轢士大夫陰交諫官蔡居厚使爲鷹犬以徽猷閣待制知陳州喬年貶昇亦謫少府少監分司南京未幾知應天府喬年卒起復爲京西都轉運使澄葺西宮及修三山新河擢至顯謨閣學士方是時徽宗議謁諸陵有司預爲西幸之備昇治宮城廣袤十六里創廊屋四百四十間費不可勝會髹漆至灰人骨爲胎斤直錢數千盡發洛城外二十里古冢凡衣冠壟兆大抵遭暴掘用是遷正議大夫殿中監又奉命補治三陵泄水坑澗計役四百九十萬工未幾卒贈金紫光祿大夫延康殿學士謚曰恭敏

宋史地理志注政和元年十一月重修大內至六年九月畢工朱勝非言政和間議朝謁諸陵敕有司預爲西幸之備以蔡攸妻兄朱（案：宋史蔡攸傳稱『妻宋氏』，此當作「宋」，朱譌。）昇爲京西都漕修治西京大內合屋數千間盡以眞漆爲飾工役甚大爲費不貲而漆飾之法須骨灰爲地科買督迫灰價日增一斤至數千於是四郊塚墓悉被發掘取人骨爲灰矣

王晥

王晥，字顯道，宋華陽（今四川華陽縣）人。嘗建郊邱及青城齋宮。紹興十四年，知平江府（今江蘇吳縣）事，時兵火之餘，公署學校靡不興葺。晥於營造既夙有專長，而又善利用餘材，——錄

入城小舟出必載瓦礫以培塘；石之碎者積而焚之，以泥官舍。十五年重刋李明仲之營造法式。

營造法式宋紹興重刋本末葉結銜寶文閣直學士右通奉大夫知平江軍府事提舉勸農使開國子食邑五百戶王晞重刋

古今考祀天地總考下南渡後郊邱考紹興十三年正月以禮部太常寺申請命殿前都指揮使楊存中知臨安府王晞依國朝禮制度建郊邱於國之東南及建青城齋宮在嘉會門外南四里龍華寺西爲壇四成上成從廣七丈再成十二丈三成十七丈四成二十二丈分十二陛陛七十二級壇及內壝七百九十步中外壝通二十五步燎壇方一丈高一丈二尺在壇南二十步內地餘四十步以列仗衛惟青城齋宮及望祭殿詔勿營臨事則爲幕屋略倣汴京制度大殿曰端誠便殿爲熙成其外爲泰禋門

姑蘇志宦蹟三王晞字顯道華陽人太師岐國公珪之孫也爲秦檜妻之兄(或云妻弟)紹興中知郡事時兵火之餘公署學校靡不興葺又錄入城小舟出必載瓦礫以培塘人以爲便石之碎者積而焚之以泥官舍不賦於民而用有餘其規爲多可取者

李嵩

李嵩，宋錢塘今浙江杭縣治人；少爲木工，後爲李從訓養子。工畫人物，尤長於界畫。光寧理三朝官畫院待詔。

圖畫寶鑑李嵩錢唐人少爲木工頗遠繩墨後爲李從訓養子工畫人物道釋得從訓遺意尤長於界畫光寧理三朝畫院

待詔

秦九韶

秦九韶，字道古，宋秦鳳（宋爲秦鳳路今甘陝間）間人。性極機巧，於營造・算術・星象・音律等事，無不精究。嘗建一堂於湖州（清浙江湖州府今廢）西門之外，極其宏敞，堂中一間橫亘七丈，求海梔之奇材爲前楣，營構法式，皆自出心匠；凡屋脊・兩翬・搏風・皆以甎爲之，堂成七間，後爲列屋以處秀姬，管絃製樂度曲，皆極精妙。著有數學九章九卷，創立天算法，亦有功於算術。

癸辛雜識續集秦九韶字道古秦鳳間人年十九在鄉里爲義兵首豪宕不羈嘗隨其父守郡父方宴客忽有彈丸出父後衆賓駭愕莫知其由頃加物色乃九韶與一妓狎時亦抵筵此彈之所以來也既出東南多交豪富性極機巧星象音律算術以至營造等事無不精究遍嘗從李梅亭學駢儷詩詞遊戲毬馬弓劍莫不能知性喜奢好大嗜進謀身或以曆學薦於朝得對有奏藁及所述數學大略與吳履齋交尤稔吳有地在湖州西門外地名曾上正當苕水所經入城面埶浩蕩乃以術攫取之遂建堂其上極其宏敞堂中一間橫亘七丈求海梔之奇材爲前楣位置皆自出心匠凡屋脊兩翬搏風皆以塼爲之堂成七間後爲列屋以處秀姬管絃製樂度曲皆極精妙

遼

蕭菩薩哥

蕭菩薩哥，姓蕭氏，佚其名，「菩薩哥」其小字也。爲遼聖宗皇后。年十二美而才，選

入掖庭。統和十九年冊爲齊天皇后。嘗以草莖爲殿式，密付有司令造清風·天祥·八方三殿，又造九龍輅諸子車；以白金爲浮圖，各有巧思。年五十崩，追尊仁德皇后。

遼史后妃列傳聖宗仁德皇后蕭氏小字菩薩哥睿智皇后弟隆因之女年十二美而才選入掖庭統和十九年冊爲齊天皇后嘗以草莖爲殿式密付有司令造清風天祥八方三殿既成益龍異所乘車置龍首鳥尾飾以黃金又造九龍輅諸子車以白金爲浮圖各有巧思夏秋從行山谷間花木如繡車服相錯人望之以爲神仙生皇子二皆早卒開泰五年宮人耨斤生興宗后養爲子帝大漸耨斤嘗后曰老物寵亦有既耶左右扶后出帝崩耨斤自立爲皇太后是爲欽哀皇后護衛馮家奴喜孫等希旨誣告北府宰相蕭浞卜國舅蕭匹敵謀逆詔令鞫治連及后興宗聞之曰皇后侍先帝四十年撫育眇躬當爲太后今不果反罪之可乎欽哀曰此人若在恐爲後患帝曰皇后無子而老雖在無能爲也欽哀不從遷后於上京車駕春蒐欽哀慮帝懷鞠育恩馳遣人加害使至后曰我實無辜天下共知卿待我浴而後就死可乎使者退比反后已崩年五十是日若有見后于木葉山陰者乘青蓋車衛從甚嚴追尊仁德皇后與欽哀竝祔慶陵

金

張浩

張浩，字浩然；金遼陽（今遼寧省）人。官至太師，封南陽郡王。天德三年，海陵王欲都燕，遣畫工寫京師宮室制度，闊狹長短，令浩按圖修之。汴京（今河南開封）大內失火，正隆三年詔浩與敬嗣暉營建南京（汴京）宮室，凡一殿之成，費累鉅萬。卒謚文康。

金史本傳張浩字浩然遼陽渤海人天德三年廣燕京城營建宮室浩與燕京留守劉筈大名尹盧彥倫監護工作命浩就

擬差除既而暑月工役多疾疫海陵欲伐宋將幸汴而汴京大內失火於是使浩與敬嗣暉營建南京宮室浩至汴海陵時時使宦者梁珙來視工役凡一殿之成費累鉅萬　又海陵本紀正隆三年冬十一月詔左丞相張浩參知政事敬嗣暉營建南京宮室

金圖經金主亮欲都燕遣畫工寫京師宮室制度閭狹修短盡以授之左相張浩輩按圖修之

蘇保衡

蘇保衡，字宗尹，金雲中（今山西大同縣治）天成（今山西天鎮縣治）人。官至工部尚書。詔廣燕京城依汴京制度，保衡分督工役。又督諸陵工役。海陵治兵伐宋，保衡與徐文等造舟於通州。

金史本傳蘇保衡字宗尹雲中天成人天德間繕治中都張浩舉保衡分督工役改大興少尹督諸陵工役再遷工部尚書海陵治兵伐宋與徐文等造舟於通州

孔彥舟

孔彥舟，字巨濟，相州（今河南廣城縣地）林慮（今河南林縣治）人。初仕宋，累官京東西路兵馬鈐轄；後歸金，伐宋數有功，遷工部尚書河南尹，封廣平郡王。嘗爲煬王亮設計營建中都（北平），制度不經，工巧無遺力。役民夫八十萬，兵夫四十萬，歷數載而畢。

金史本傳孔彥舟字巨濟相州林慮人亡賴不事生產避罪之汴占籍軍中坐事繫獄說守者解其縛乘夜踰城遁去已而殺人亡命爲盜宋靖康初應募累官京東西路兵馬鈐轄聞大軍將至山東遂率所部刼殺居民燔廬舍掠財物渡河南去宋人復招之以爲沿江招捉使彥舟暴橫不奉約束宋人將以兵執之彥舟走之齊從劉麟伐宋爲行軍都統改行營左總

管齊國慶累知淄州從宗弼取河南克鄭州擒其守劉政破孟邦傑於登封授鄭州防禦使討平太行車轅嶺賊從征江南渡淮破採石兵萬餘人下安豐霍丘及攻壕州以彥舟爲先鋒順流薄城擒其水軍統制邵青遂克濠州師還累官工兵部尚書河南尹封廣平郡王正隆例降金紫光祿大夫改南京留守

攬轡錄丙戌燕山城外燕賓館燕至畢與館伴使副並馬行柳隄緣城過新石橋中以杈子隔絕道左邊過橋入豐宜門即外城門也過石玉橋燕石色如玉上分三道皆以欄楯隔之雕刻極工中爲御路亦闌以杈子兩傍有小亭中有碑曰龍津橋入宣陽門金書額兩頭有小四角亭即登門路也樓下分三門中門爲御路常關皆畫龍兩傍門通行皆畫鳳入門北望其闕由西御廊首轉西至會同館　戊子早入見上馬出館復循西御廊至橫道至東御廊首轉北循簷行幾二百間廊分三節每節一門路東出第一門通街第二門通毬場第三門太廟廟中有樓將至宮城廊即東轉又百許間其西亦有三間出門但不知所通何處望之皆民居東西廊中馳道甚闊兩傍有溝溝上植柳兩廊屋脊皆覆以青琉璃瓦宮闕門戶即純用之馳道之北即端門十一間曰應天之門舊嘗名通天亦開兩挾有樓如左右昇龍之制東西兩角樓每樓次第攢三簷與挾樓接極工巧端門之內有左右翔鳳門日精月華門前殿曰大安殿使人入左掖門直北循大安殿東廊後壁行入敷德門自側門入又東北行直東有殿宇門曰東宮牆內亭觀甚多直北面南列三門中曰集英門云是故壽康殿母后所居西曰會通門自會通東小門北入承明門又北則昭慶門東則集禧門尚書省在門外又西則有右嘉會門四門正相對入右嘉會門門有樓與左嘉會門相對即大安殿後門之後至幕次有傾入宣明門即常朝後殿門也門內庭中列衛士二百許人貼金雙鳳幞頭團花紅錦衫散手立入仁政門蓋隔門也至仁政殿下大花氈可半庭中團雙鳳兩傍各有朵殿朵殿之上兩高樓曰東西上閣門兩傍悉有簾幙中有甲士東西兩御廊循簷各列甲士東立者紅茸甲金纏槊槍黃旗畫青龍西立者碧茸甲金纏槊槍白旗畫青龍直至殿下皆然惟立於門下卓袍持弓矢殿西階雜立儀物幢節之屬如道士醮壇

威儀之類使入由殿下東行上東階却轉南由露臺北行入殿金主幞頭紅袍玉帶坐七寶牀背有龍水大屏風四壁帘幕皆紅繡龍拱斗皆有繡衣兩檻間各有大出香金獅蠻地鋪禮佛毯可一殿兩傍玉帶金魚或金帶者十四五人相對列立遙望前後殿屋崛起處甚多制度不經工巧無遺力所謂窮奢極侈者煬王亮始營此都模規多出於孔彥舟役民夫八十萬兵夫四十萬作治數年死者不可勝計

燕用

燕用，宋汴（今河南開封）中工匠，製作精巧。凡所造治下刻其名。

攬轡錄金朝北京營制宮殿其屏扆牖牖皆破汴都輦致於此汴中宮匠有名燕用者製作精巧凡所造下刻其名及用之於燕而名已先兆

張中彥

張中彥，字才甫；其先自安定（今陝西安定縣）徙居張義堡（金屬鳳翔路今在甘肅）。初仕宋，後歸金，官至吏部尚書，封崇國公。正隆間營汴京新宮，中彥採運關中材木。青峰山巨木最多，而高深阻絕，搬運殊難，中彥使構崖駕鑿起長橋十數里，以車運木若行平地：開六盤山水洛之路，遂通汴梁（今河南臨汝縣治）。明年作河上浮梁復領其役。又手製寸許之小舟，不假膠漆而首尾自相鉤帶，謂之「鼓子卵」。其智巧如此。

金史本傳張中彥字才甫正隆營汴京新宮中彥採運關中材木青峰山巨木最多而高深阻絕唐宋以來不能致中彥使構崖駕鑿起長橋十數里以車運木若行平地開六盤山水洛之路遂通汴梁明年作河上浮梁復領其役舟之始製匠者

未得其法中彥手製小舟纔數寸許不假膠漆而首尾自相鉤帶謂之鼓子卵諸匠無不駭服其智巧如此浮梁巨艦畢功將發旁郡民曳之就水中彥召役夫數十人治地勢順下傾瀉于河取新秫稭密布於地復以大木隄其旁浚晨督衆乘霜滑曳之殊不勞力而致諸水

元

石抹按只

石抹按只，元契丹人。世居太原。父大家奴，率漢軍五百人歸太祖。按只代領其衆，累立戰功。宋兵沿江撤橋據守，按只相地形，自馬湖以達合江・涪江・清江，立浮橋二十餘所。及四川平；浮橋之功居多。又嘗以牛皮作渾脫及皮船，乘之而與宋兵戰，奪其渡口爲浮橋以濟師。中統中授河中府船橋水手軍總管。從征建都蠻，力戰降之；軍還，道卒。

元史類編庶官本傳石抹按只契丹人世居太原父大家奴率軍來歸太祖命按只代領其衆從元帥紐璘攻成都時宋兵聚於龐泉按只以所部兵與戰大敗之已從元帥按敦攻瀘州以戰艦七十行至馬湖江宋軍先以五百艘控扼江渡按只擊敗之時宋兵於沿江皆撤橋據守按只相地形造浮梁師無留行自馬湖以達合江涪江清江凡立浮橋二十餘所論功居最宋以巨艦載甲士數萬屯清河浮橋相拒七十日水暴漲橋壞西岸軍多漂溺按只軍東岸急撤浮橋聚舟岸下士卒得不死又援出別部軍五百餘人憲宗遣使慰諭賞賜甚厚叙州守將橫截江津軍不得渡按只聚軍中牛皮作渾脫及皮船乘之與戰破宋軍奪其渡口作浮橋以濟師中統三年授河中府船橋水手軍總管從行省也速帶兒攻瀘州以水軍與

宋將戰于馬湖江身被二創戰愈力敗之也速帶兒領兵趨瀘州遣按只運器械糧食由水道進宋兵復扼馬湖江按只擊敗之奪其船以水軍千人運糧至眉簡二州軍中賴焉從征建都蠻歲餘不下按只先登其城力戰降之軍還卒於道

也黑迭兒

也黑迭兒，元大食國（即阿剌伯帝國。）人。至元三年，世祖定都於燕，八月詔也黑迭兒領茶迭兒（譯言「廬帳」也。）局，諸色人匠總管府達魯花赤，（達魯花赤，元官名，蒙古語長官之義也。）兼領監宮殿。營建鉅麗宏深之宮室城邑，以壯觀瞻而爲雄視八表之意。也黑迭兒乃心講目算，指授肱麾，而定其制度規模。舉凡城郭宮室，魏闕端門，正朝路寢，便殿掖庭，承明之署，受釐之祠，宿衛之舍，衣食器御，百執事臣之居，及池塘苑囿游觀之所，崇樓阿閣，縵廡飛簷等，悉依漢法。

圭齋文集馬合馬沙碑也黑迭兒系出西域唐爲大食國人世祖居潛已見親任已未南征還幸其弟也黑迭兒聞乘輿至衣地金綱以藉馬蹄尋裂金綱分惠從官上深納其勤欵庚申即祚命董茶迭兒局凡潛邸民匠隸是局者悉以屬之茶迭兒云者國言廬帳之名也是年九月錫金虎牘以璽書至元三年定都于燕八月授嘉議大夫佩已賜虎符領茶迭兒局諸色人匠總管府達魯花赤兼領監宮殿時方用兵江南金甲未息土木嗣興屬以大業甫定國勢方張宮室城邑非鉅麗宏深無以雄視八表也黑迭兒受任勞勤夙夜不遑必講目算指授肱麾咸有成畫太史練日圭臬斯陳少府命匠冬卿掄才取貲地官賦力車騎教護屬功其麗不億魏闕端門正朝路寢便殿掖庭承明之署受釐之祠宿衛之舍衣食器御百執事臣之居以及池塘苑圃游觀之所崇樓阿閣縵廡飛簷具以法故役不厲民財不靡國慈足使衆惠足勞人功成落之賜賞

稱首歲十二月有旨命光祿大夫安肅張公柔工部尙書段天祐暨也黑迭兒同行工部修築宮城乃具奏鋪乃樹楨榦伐石運甓縮版覆簣兆人子來厥基阜崇厥址矩方其直引繩其堅凝金又大稱旨自是寵遇日隆而筋力老矣

元西域人華化考美術篇西域人之中國建築也黑迭兒燕京宮闕元時西域人中國建築有極偉大而爲吾人所未經注意者無過於今北京之宮殿及都城雖以朱彝尊之該博而日下舊聞略之雖以孫承澤之熟諳掌故而春明夢餘錄亦略之非有所諱言即從來輕視工程學者之故也予近從歐陽玄圭齋集(卷九)馬合馬沙碑發見元時燕京都城及宮殿爲大食國人也黑迭兒所建也黑迭兒爲馬合馬沙之父父子世綰元工部事以大食國人而爲中國如許工程實可驚也碑云「碑文從略」也黑迭兒元史無傳世祖紀紀修築宮城事只稱「至元三年十二月丁亥詔安肅公張柔行工部尙書段天祐等同行工部事修築宮城」而不及也黑迭兒故自昔無人知有也黑迭兒也遼金故城在今城西南而元遷拓東北分十一門東西南三面皆三門北二門至明乃大殺其北面而稍拓其南面東西各留二門故至今九門其面積已不若元時之大矣然今人遊北京者見城郭宮闕之美猶輒驚其鉅麗而孰知藁路藍縷以啟之者乃出大食國人也也黑迭兒雖大食國人其建築實漢法。

高源

高源，字仲淵，元晉州唐州名，五代因之，宋改平陽府，元改晉寧路，明復改平陽府，清因之，民國元年廢，在今山西。人。幼孤力學，事母至孝。至元二十八年累官至都水監，開通惠河在河北境，由文明門東七十里，與會通河在山東境接，置閘七，建橋十二。世蒙其利。

元史本傳高源字仲淵晉州人幼力學事母孝補縣吏中統初擢衛輝路知事累陞齊河縣尹有遺愛去官十年民猶立碑頌之至元二十四年爲江東道勸農營田使二十八年遷都水監開通惠河由文明門東七十里與會通河接置閘七橋十

二人蒙其利授同知湖南道宣慰司事卒年七十七

王振鵬

王振鵬，元永嘉（今浙江永嘉縣）人。工界畫，世祖時嘗營構大安閣於開平。（今察哈爾多倫縣東七十里）仁宗時又爲大明宮圖以獻，世稱爲絕。

道園學古錄跋大安閣圖世祖皇帝在藩以開平爲分地即爲城郭宮室取故宋熙春閣材於汴稍損益之以爲此閣名曰大安既登大寶以開平爲上都宮城之內不作正衙此閣巍然遂爲前殿矣規制雄秀傑後世誠無以加也王振鵬受知仁宗皇帝其精藝名世非一時僥倖之倫此圖當時甚稱上意觀其位置經營之意寧無堂構之諷乎止以藝言則不足盡振鵬之惓惓矣　又王知州墓誌銘永嘉王振鵬之學妙在界畫運筆和墨毫分縷析左右高下俯仰曲折方圓平直曲盡其體而神氣飛動不爲法拘嘗爲大明宮圖以獻世稱爲絕延祐中得官稍遷祕書監典簿得一徧觀古圖書其識更進

圖帖穆爾

圖帖穆爾——即元文宗；居金陵（今江蘇江寧縣）時，嘗繪京都萬歲山圖藁。

繫晦錄文宗能畫文宗居金陵潛邸時命臣房大年畫京都萬歲山大年辭以未嘗至其地上索紙爲運筆布畫位置令按圖上大年得藁敬藏之意匠經營格法道整雖積學專工所莫能及

妥歡帖睦爾

妥歡帖睦爾——即元順帝；嘗手製龍船樣式，命工依樣而爲首尾長一百二十尺，廣二十尺之巨舟。舟行，龍首眼口爪尾皆動。又自製宮漏，約高六七尺，廣半之。造木爲匱，

陰藏諸壺其中運水上下，匱上設西方三聖殿，匱腰立玉女捧時刻籌，時至，輒浮水而上，左右列二金甲神，一懸鐘，一懸鉦，夜則神人自能按更而擊，無分毫差。匱之西東有日月宮，飛儛六人立宮前，遇子午時，飛儛自能耦進，度儛橋達三聖殿，已而復退立如前。又嘗爲近侍建宅，自畫屋樣。又自削木構宮，高尺餘，棟梁楹榱，宛轉皆具。

元史順帝本紀帝於內苑造龍船委內官供奉少監塔思不花監工帝自製其樣船首尾長一百二十尺廣二十尺前兩龍棚穿廊兩暖閣後吾殿樓子龍身並殿宇用五彩金粧前有兩爪上用水手二十四人身衣紫衫金荔枝帶四帶頭巾于船兩旁下各執篙一自後宮至前宮山下海子內往來游戲行時其龍首眼口爪尾皆動又自製宮漏約高六七尺廣半之造木爲匱陰藏諸壺其中運水上下匱上設西方三聖殿匱腰立玉女捧時刻籌時至輒浮水而上左右列二金甲神一懸鐘一懸鉦夜則神人自能按更而擊無分毫差當鐘鉦之鳴獅鳳在側者皆翔舞匱之西東有日月宮飛儛六人立宮前遇子午時飛儛自能耦進度儛橋達三聖殿已而復退立如前其精巧絕出人謂前代所鮮有

庚申外史至正十八年帝嘗爲近幸臣建宅自畫屋樣又自削木構宮高尺餘棟梁楹榱宛轉皆具付匠者按此式爲之京師遂稱魯班天子十九年帝又造龍舟巧其機括能使龍尾鬣皆動而龍爪自撥水中

（未完）

本社紀事

甲 社內事件

(一)請中華教育文化基金董事會繼續補助本社經費函

敬啟者曩者承諸君之推重采用鄙人提議之大旨於北平組織營造學社集合同志從事研究原定有五年之計畫足資循序進行嗣經貴會第五次年會議決案補助本社研究費用每年一萬五千元暫以三年爲限本社由是依據上項決議於貴會核定預算範圍內勉力進行每屆年度終了照章編造決算並將工作情形繕具報告在案溯自移平以來過去二十七個月中(自十九年一月至二十一年三月)已往之工作如整理圖籍紹介編著搜輯史料並訪求匠師詳定法式使青年建築家得有以近代科學眼光整理固有技術之機會而於中西文字之逕譯以期新舊知識之溝通尤三致意焉

夫中國之建築已成絕學絕學之整理非少數人所能肩任鄙人雖篤嗜此道却非專家自從創立本社以來即抱廣覓同志各盡所能分途並進之宗旨乃以經濟關係所擬羅致之人材兼騖者不免淺嘗而即止同嗜者又以個人生活問題不能無所却顧在此過程中進步迂緩成就未能如鄙人所預期者此其重要原因也故非有經久之設備不能使爲充分之發展明矣鄙人對本社進行宗旨於積極方面固有待時會之來而物色專攻之人材以作小規模之試驗亦未嘗稍懈會於本年度改正預算函中奉達貴會於社內分作兩組法式一部聘定前東北大學建築系主任教授梁思成君爲主任文獻一部則擬聘中央大學建築系教授劉敦楨君兼領梁君到社八月成績昭然所編各書正在印行劉君亦常通函報告其所得並撰文刊布兩君皆青年建築師歷主講席嗜古知新各有根底就鄙人聞見所及精心研究中國營造足任吾社

衣薛之傳者南北得此二人此可欣然報告於諸君者也

鄙人於創立之始宣言有云啓鈐老矣縱有一知半解不爲當世賢達所鄙棄亦豈能以桑榆之景肩此重任所以造端不慥宏大者私願以識途老馬作先驅之役以待當世賢達及後來學者之聞風興起耳鄙人非欲於此斤斤於成績之報告但過去事實或有爲諸君所欲知者計列如左（一）彙刊　不定期刊　物已出六期自第六期起（廿一年三月廿一日出版）內容將改前介紹古籍之主體而爲研究心得之發表（二）展覽　已展覽二次於十九年及二十年三月廿一日舉行（三）古籍三種之翻印整理（甲）工段營造錄—清李斗著（乙）一家言居室器玩部—清李笠翁著（丙）園冶—明計成著（丁）營造算例—木匠秘抄本（四）中西著者關於中國建築著述翻譯足備參考而尚未出版者在十種左右（五）專著　清式營造則例　梁思成著　圖版二十餘幅外附說明書及插圖二十餘幅　尚未完全脫稿之書二種（一）哲匠錄　鄙人輯及梁述任校補（二）中國建築史略　瞿兌之著　與其他各機關合作者（一）模型之蒐羅搜集——與國立北平圖書館合作（二）舊建築之保存及修葺——與故宮博物院合作

自本社創立以來國外學國英國葉慈博士 Yetts 首先通訊對李明仲刊本多所指證並以英倫博物院所藏永樂大典彩畫樣印本一章見示德國鮑希曼博士 Boerschman 來函願爲本社通函研究並寄示『塔之專著』屬爲討論日本伊東忠太關野貞博士先後蒞平參觀講演交換刊物是本社對於國際學術界供獻所知之使命日以密接而鄙人個人胸日所獲得之知識與感想日有所增逾覺中國五千年來不斷之建築史遞嬗錯綜事事物物均有世界文化藝術之議題相牽率非可掉以輕心也

至於來年工作大綱將以實物之研究爲主測繪攝影則爲其研究之方途　此項工作須分作若干次之旅行關於南方實物之研究則擬與中央大學建築系合作　此實爲三年文獻研究所產生自然之結果　而此種研究法在本社爲工

作方針之重新認定而其成績則將爲我國學術界空前之貢獻是鄙人所樂爲諸君道者也

鄙人認爲欲獎勵有志青年專門家爲繼續之努力必須有經濟上更充分更長久之設備一年以來曾經努力於社會上作鄭重之呼籲希望得一鞍巨之基金額爲下開之永久建置(一)設建築學研究所專收各大學畢業生於中國建築卓有心得者或與有同等資格者使之爲深切且實在之研究(二)編製營造圖繕注重調查傳寫編印舉一切法式爲有系統之流布標此兩項事業期於後來學者以十年之繼續專攻以爲貴會之後盾乃在現今大局之下希望實幾於絕基於上述之情形同人深覺所負任務之嚴重而不能已於脚踏實地之進行故決定先於最短期內先完成明清法式之工作於下期開始再進而從事金遼元之遺物調查一面討究漢唐六朝之文獻北方搜採先從近地着手南方探討則與中央大學建築系合作全部費用及旅行調查極力節縮每年共需洋二萬五千元擬仍暫以五年爲期尙祈貴會繼續補助是禱

此外尙有不能不略述於此而同時向貴會致其希望者是曰續營造法式之圖樣此係本諸大清工部做法繪成平面立體剖視諸圖及裝飾彩畫圖樣用精美之彩色模繪重加科學上之整理已約二百餘幅之多每幅上包含圖二三種四五種不等現從事於排比說明約再經數月之力可以告竣惟如欲出版則需費殊屬浩繁在本社所擬訂之常年預算範圍內尙談不到此項事業爲社會人士所亟願觀成而諒亦貴會諸君所深注意者應如何辦法亦亟應附帶聲明者也在此嚴重時局之下個人能力如何雖不可知而一息尙存絕不忍吾社擔任專攻之少數學者斷其發展之機會故不憚斥斥陳述一本其最初提案之原則希望貴會成其未竟之功無使憂然而止用是遵章提案附同預算函達左右務祈予以公平切實之考慮或照案支配或展寬年限本社之爲興爲廢均一惟貴會諸君之熱誠是賴矣

中國營造學社社長朱啟鈐啟　民國廿一年三月十五日

附中華教育文化基金董事會覆函

逕啟者敝會第八次董事會已於七月一日在北平敝會會所舉行關於本屆請款事項因自庚款停付敝會經費頗形拮据經議決凡本年初次聲請補助者暫不考慮其繼續聲請補助者以原給補助爲最高數額並規定補助時期均暫以一年爲限尊處請款之件經提出討論後議決一次補助國幣壹萬伍仟元以作中國建築學研究之用即請開具詳細預算函送到會以憑審核發款相應函達統希查照爲荷

中華教育文化基金董事會啟

二十一年七月七日

復中華教育文化基金董事會函

敬復者接奉七月七日大函祇悉對於敝社提出繼續聲請書得荷貴會第八次年會議決一次補助國幣壹萬伍仟元暫以一年爲限並屬開具詳細預算送會以憑審核發款等因查敝社聲請原案全年預算爲二萬五千元分爲經常臨時二門此次貴會經費雖形拮据仍維持原給補助數目俾敝社研究工作繼續進行曷勝銘感敝社祇得依照貴會核定範圍極力樽節茲將貴會本年度補助費一萬五千元列爲甲種經常門他如出版調查編譯雜支等款爲研究學術所必需或已在進行不能中輟者概列入臨時門其不敷之數假定爲一萬元由敝社另行設法籌募共策進行相應連同本年度經常門預算一併繕送查核發款爲荷（附本年度預算）

中國營造學社社長朱啟鈐啓

二十一年七月十三日

（二）調查遼代寺刹

本年四月六月間，法式組曾兩次出發，調查古代建築，計得薊縣獨樂寺及寶坻廣濟寺二遼刹。除獨樂寺已於本期詳述外，當將廣濟寺先略告讀者。

廣濟寺之發現，爲施行之結果。蓋在蒐得關廣濟寺之存在，且得悉其形制之大略。歸平後，在文獻方面搜得各種記錄，又自實坻購得照片，得先定其確爲原物。六月十六日，由梁思成君偕調查隊出發。廣濟寺遼物，現只餘三大士殿一座，爲遼聖宗太平五年（一〇二五）重建，其後歷代重修，殿內樹碑甚多。其外觀殊平平，而內部結構，則極精巧，爲後世所不見。其用材之合理，及條理之清晰，實已登峯造極，實我國建築中之傑作，而遼代遺物中之至罕可貴者也。其詳情當於三卷三期獻於讀者。

(三)本社社址之遷移

本社年來社務逐漸擴充，頗感社所狹隘不敷支配，爲便利工作計，爰於本年仲夏承商中山公園董事會，租借該園行健會東側舊朝房十一間，即皇城天安門內社稷街門南首之千步廊爲新社所，地點適居市區中央，且爲舊日紫禁城之一部，不僅交通便利，即考訂故蹟，證驗實物，尤有左右逢源之益，而本社與公園同爲朱桂辛先生苦心創辦之事業，一爲文化研究團體，一爲社會公益機關，自此聯宇接甍，相得益彰，本社一俟新社所修葺完竣，即于下月內遷入辦公云。

(四)籌設幹事會

一、本社成立以來，意在廣徵同志，公開研究。年來鑒於時勢要求與社會引重，不得不擴大組織，勉求完善，茲就年度更始之際，擬籌設幹事會，釐定社約竝規劃本社進行大綱以奠永遠基礎，凡海內賢達，曾辱爲本社發起人，或以精神物力扶掖本社，如周寄梅，葉玉甫，陶蘭泉，陳援庵，孟玉雙，華通齋，袁守和，錢新之，周作民，徐新六，裘子元諸先生經本社聘爲第一屆幹事會幹事。

乙　協助社外事外

(一)交通大學唐山工程學院

交通大學唐山工程學院教授林炳賢君函囑本社代製模型圖樣五種現在製造中

(二)明岐陽王世家文物之影印

朱桂辛先生發見明岐陽王李文忠家歷代畫像，曾於本年五月在中山公園公開展覽，並纂岐陽世家文物考述一書，縷述保存經過，於岐陽父子事蹟及李氏族譜世系圖像塋墓，復旁搜博採，詳加疏證，俾數百年名門文獻彰耀於世，無虞湮滅，嗣肝胎縣明光李氏故里有二十世裔孫李位中，爲岐陽三子芳英一系，世守公主陵墓者，合族公推代表李大鵬李永達二君蒞平參觀遺物，並介朱先生得晤徙平裔孫李國壽諸君，於是音訊久絕之李氏南北二支，重獲團叙一堂，雖云巧合，亦保存古物一佳話也，大鵬永達二君携贈李氏續族譜一函，一世恭獻王二世岐陽王便服畫像及曹國公主墓像片各一幀，因求代攝李氏歷代畫像影片，而海內同好亦多以早日刊布爲言，朱先生鑒於事實需求，爰託故宮印刷所攝影製版，勒爲專刊，不日即可問世。

節錄李位中來函(民國廿一年五月)

茲以月之三日讀天津大公報大社所載之岐陽世家文物考略一文不禁欣忭鼓舞以徽族求之數十年而不得竟披露於一朝數百年將泯而不傳之私史從此布顯於天下設非先生之熱心求古曷易言哉徽族岐陽裔也徽族所居岐陽故里也謹爲先生大社略陳梗概昔我族恭獻世處淮北與明太祖之先同鄉里因得聯姻元末之亂移居淮南始生武靖虎變龍驤佐成帝業有子三人分符綰綬皆位列朝堂名書典冊自永樂二年削爵以後或錮京第或居故里家族因而疎遠其居故里者雖經易代之變未少遷移守先恭獻王之寢墓奉曹國公主之祠堂安其素業以至於今雖山陵無恙遺像猶存仍以不得聚其宗族叙其長幼彙祖宗之文物脩歷世之譜牒爲恨以舊譜載云大宗之後于易代初居

北京彰儀門外之泥窪村于是派人北入都門細爲訪問終無所得事雖中止迄未忘心何期以先生之好古大社之研求遂使我祖宗文物一旦大露於天下豈祇敝族所欣幸已也復蒙編輯釐訂搜羅理殘加以保護倘此後能永貯于大社不致淪胥較之秘于私室者尤爲愼妥此又敝族所泥首銘感者也自讀報後族人僉謂當先率蕪箋謹申奏隱一俟南方稍定將遴派人來藉伸蟄悃亦將有所校核想亦先生所樂許也

李位中啟（明光鎮適園）

本社徵求營造佚存圖書

營造正式六卷

梓人遺制八卷

元內府宮殿制作一卷

造磚圖說一卷　明張向之撰

西槎彙草一卷　明龔輝撰

南船紀一卷　明沈啓撰

水部備考十卷　明周夢暘撰

本社收到寄贈圖書目錄

本社創立以來承海內外同志及團體予以物質之援助感惠良多茲截至八月廿三日止除前刊登謝外謹將所得書報之寄贈者續登於左以誌不忘

寄贈者	書名	卷冊	摘要
滿洲建築協會	雜誌	四冊	交換
國劇畫報社	畫報	廿八張	
日本建築學會	雜誌	一冊	交換
日本建築士會	建築士	五冊	全上
天津市立美術館	美術叢刊	一冊	全上
北平圖書館	館刊	三冊	全上
道路月刊社	道路月刊	三冊	全上
中法大學校	月刊	一冊	全上
河北第一博物院	半月刊	廿二冊	全上
齊如山先生	萬泉縣后土廟戲台照片	二張	
大連圖書館	和漢圖書目錄	一冊	
人文月刊社	人文月刊	三冊	交換
國立北平研究院	院務彙報	一冊	全上
建築學會	雜誌	二冊	全上
國際建築協會	國際建築	三冊	全上
東南醫刊社	東南醫刊	二冊	
河北省立第一圖書館	概況	一冊	交換
滿洲文化協會	大同文化	一冊	全上

寄贈者	書名	卷冊	摘要
浙江大學土木工程學會	土木工程會誌	一冊	
滿洲技術學會	建築學報	二冊	
早稻田建築學報	滿洲學報	一冊	交換
滿洲學會	支那建築解說	一冊	全上
建築學會	文獻館一覽	一冊	全上
故宮博物院	法隆寺防火水道辺就て一册法隆寺防火設備水道工事竣工報告書	一冊	全上
大井清一先生	乾隆帝之東巡沿路考	一冊	
關無氷先生	月刊	一冊	
中華全國道路建築協會	殖邊月刊	二冊	交換
中國殖邊社	周銅鼓考	一冊	交換
福開森先生	晚明史籍考	一冊	
謝剛主先生	月刊	三冊	
浙江省立圖書館	學風	一冊	交換
安徽圖書館	琉璃樣本	四冊	
趙雪舫先生	輔仁雜誌	二冊	交換
輔仁大學	雜誌	一冊	
中國旅行社			